

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ R-C ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ -
ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 7^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΗΛΕΚ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 - 15:00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 30/12/2022

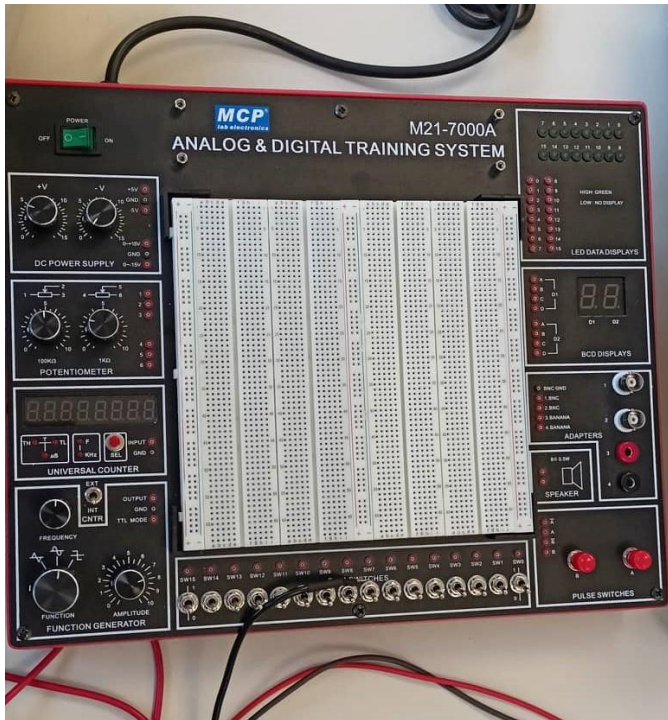
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

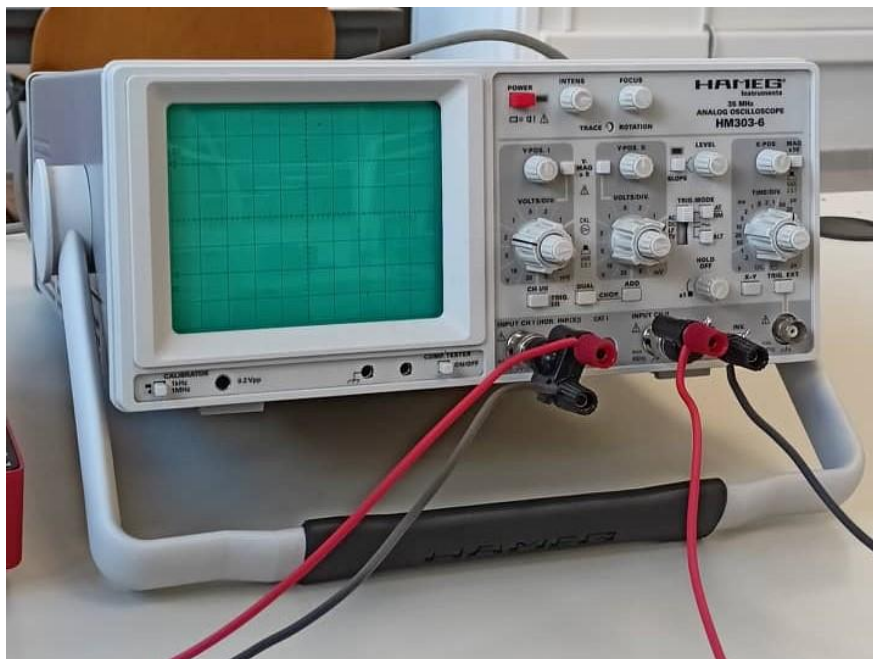
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Breadboard M21-7000A



*Ψηφιακό
Πολύμετρο Πάγκου MT8045*



*Παλμογράφος HAMEG
HM203-5*



Καλώδιο

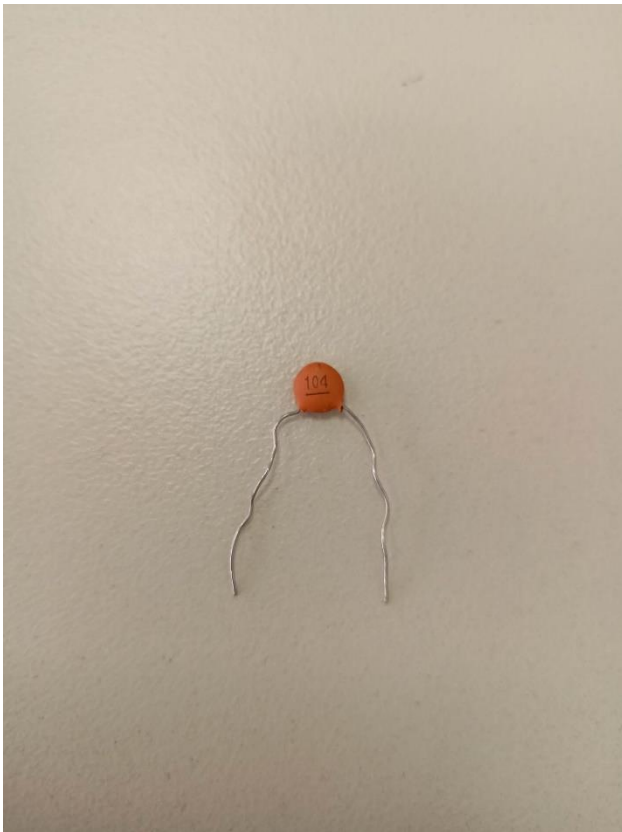
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Αντιστάτης των 4.7 KOhm



Δίοδος Πυριτίου



Πυκνωτής χωρητικότητας 0.1 μF



Αντιστάτης των 10 KOhm

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ R-C ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 - 39)

1.1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 13)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 7)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 8)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 8 – 9)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 9 – 13)

1.2 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (ΣΕΛΙΔΕΣ 13 – 22)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 13)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 14 – 15)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 16 – 18)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 18 – 22)

1.3 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 22 – 31)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΕΣ 22 – 23)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 23 – 24)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 24 – 27)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 27 – 31)

1.4 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛΙΔΕΣ 32 – 38)

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 32)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 32 – 33)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 33 – 34)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 34 – 38)

1.5 Ερωτήσεις (ΣΕΛΙΔΕΣ 38 – 39)

Ερώτηση 1.5.1 (ΣΕΛΙΔΑ 38)

Ερώτηση 1.5.2 (ΣΕΛΙΔΑ 38)

Ερώτηση 1.5.4 (ΣΕΛΙΔΑ 39)

Ερώτηση 1.5.5 (ΣΕΛΙΔΑ 39)

2. ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ (ΣΕΛΙΔΕΣ 40 – 65)

2.1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ (ΣΕΛΙΔΕΣ 40 – 46)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 40)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 40 – 41)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 41 – 42)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 42 – 46)

2.2 ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DC ΤΑΣΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 46 – 50)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 46)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 46 – 48)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 48 – 50)

2.3 ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΟΔΟ (ΣΕΛΙΔΕΣ 50 – 52)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 50)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 50 – 51)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 51 – 52)

2.4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΑΛΙΔΙΣΤΩΝ (ΣΕΛΙΔΕΣ 52 – 63)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 52)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 52 – 55)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 55 – 59)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 59 – 65)

2.5 Ερωτήσεις (ΣΕΛΙΔΕΣ 63 – 65)

Ερώτηση 2.5.1	(ΣΕΛΙΔΕΣ 63 – 65)
---------------	-------------------

1. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ R-C ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

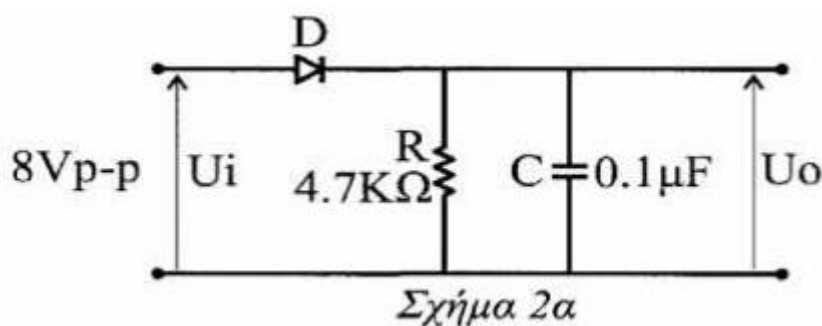
1.1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

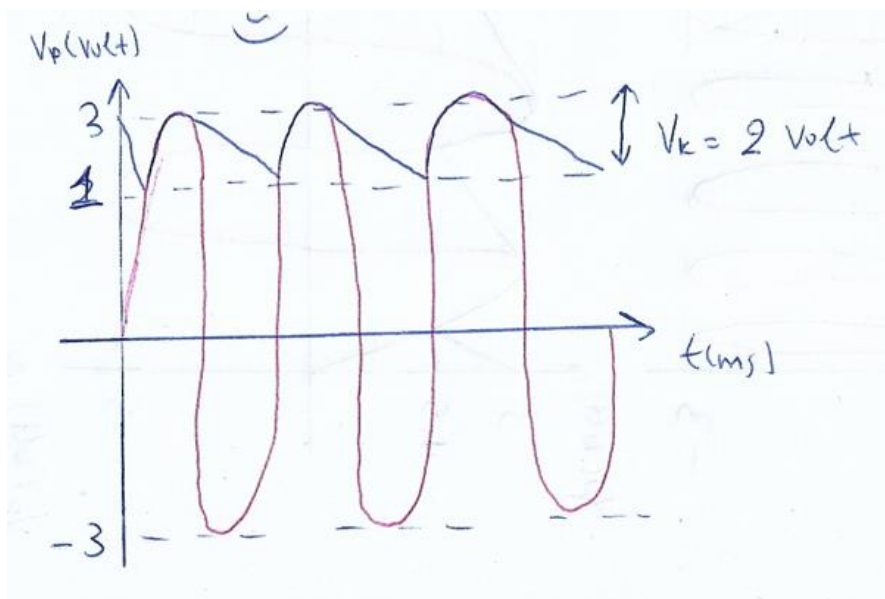
Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία $6 V_{p-p}$, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση $4.7 k\Omega$ και χωρητικότητα $0.1 \mu F$.



Εικόνα 1.1.1 Σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz

Κατά την θετική ημιπερίοδο η άνοδος της διόδου φορτίζεται θετικά και επομένως η διόδος άγει. Το σήμα εισόδου θα είναι ένα ημιτονικό σήμα $3 V_p$ ($6 V_{p-p}$), το οποίο αποθηκεύει ο πυκνωτής μέσω της διόδου και φορτίζεται. Κατά την αρνητική ημιπερίοδο, η άνοδος της διόδου φορτίζεται αρνητικά και ο πυκνωτής να μην έχει προλάβει να εκφορτιστεί με συνέπεια η διόδος να μην άγει και με τον πυκνωτή να εκφορτίζεται στον αντιστάτη αντίστασης $4.7 k\Omega$. Στην Εικόνα 1.1.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **εισόδου** και **εξόδου**.



Εικόνα 1.1.2 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz

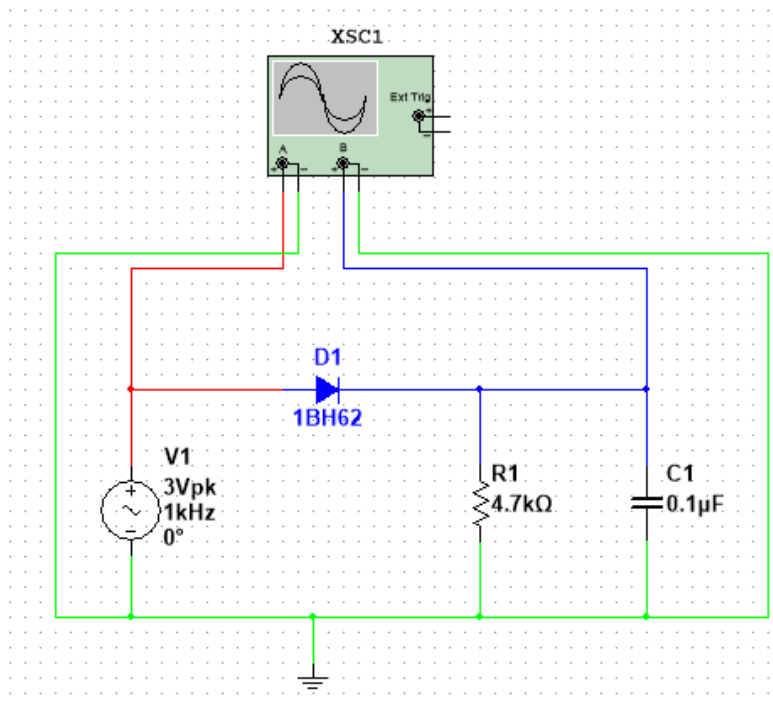
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Η τάση κυμάτωσης είναι ίση με

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow V_k = \frac{1 \text{ V}}{10^3 \text{ Hz} \times 4.7 \times 10^3 \text{ Ohm} \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}} \rightarrow V_k = 2 \text{ Volt}$$

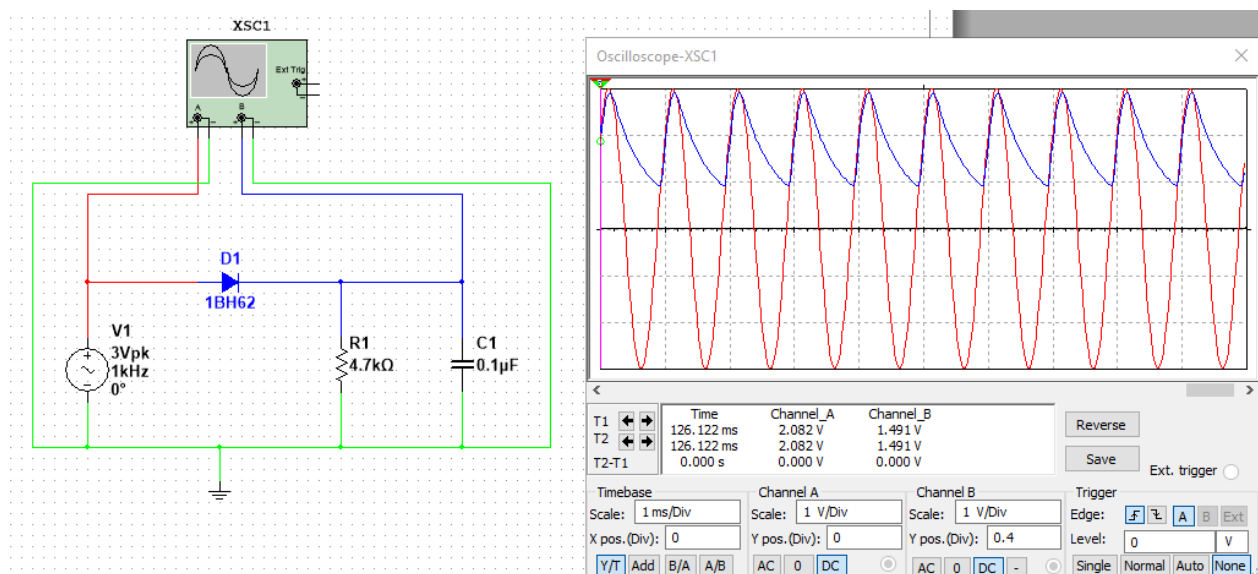
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



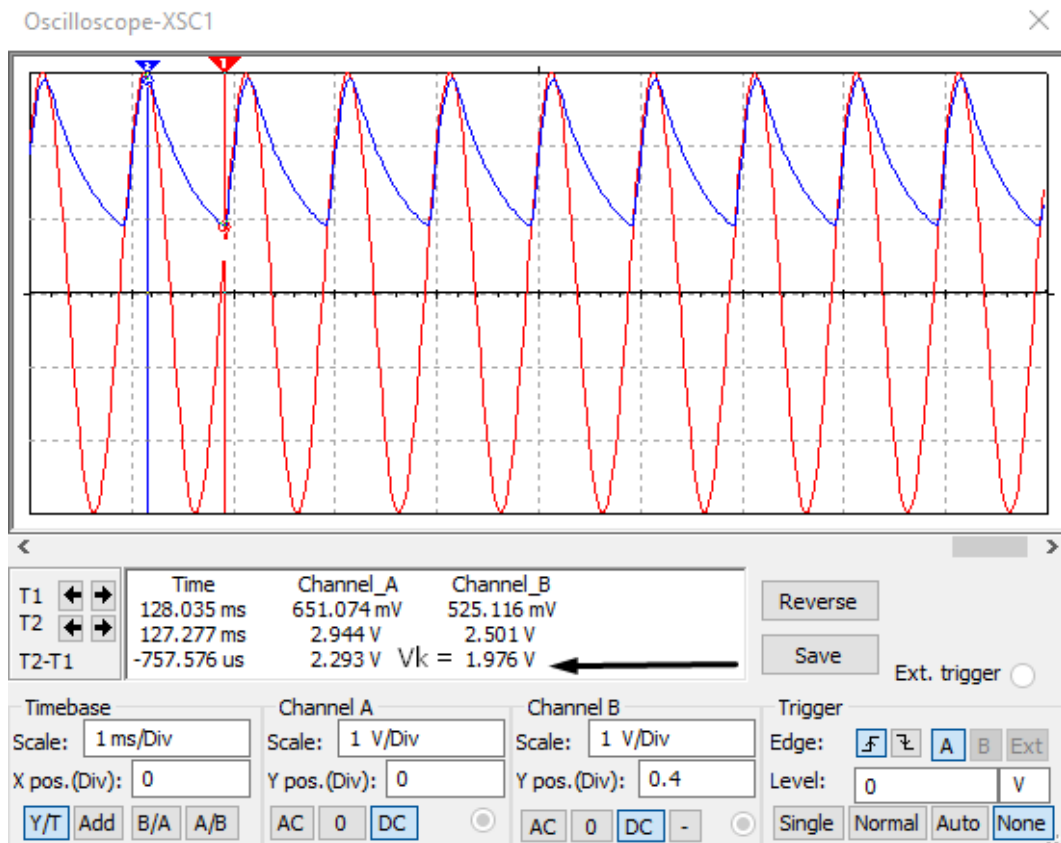
Εικόνα 1.1.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz στο «Multisim»

Στις Εικόνες 1.1.4 και 1.1.5, επαληθεύεται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, η τάση κυμάτωσης V_k που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 1.1.4 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.5 Υπολογισμός της V_k του σήματος εξόδου στο φίλτρο εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz στο «Multisim»

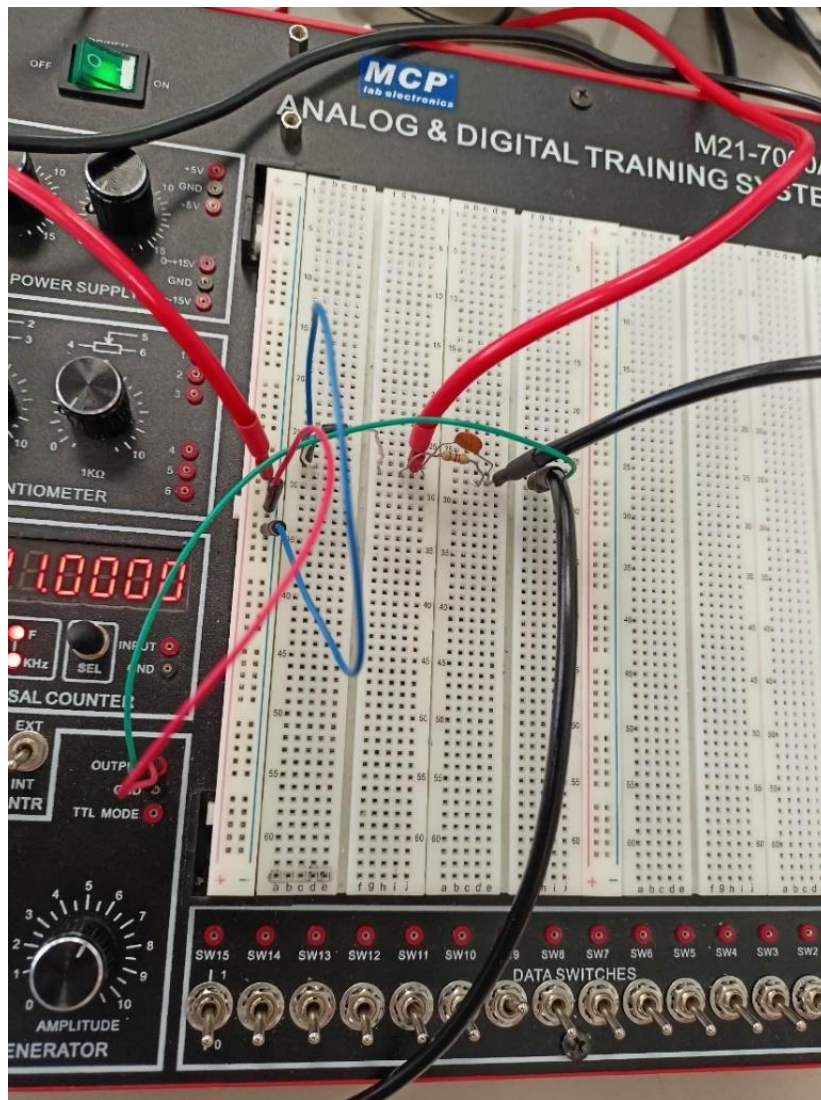
Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.6 παρουσιάζεται το κύκλωμα του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία $6 V_{p-p}$, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 1.1.7).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία σπη τροφοδοσίας (Εικόνα 1.1.8).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 1.1.8).
4. Παίρνουμε το κανάλι A του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή εισόδου (Εικόνα 1.1.8).
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 1 Volts / Div (Εικόνα 1.1.9).
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι $6 V_{p-p}$ (Εικόνα 1.1.9).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες. (Εικόνα 1.1.9).
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 1.1.10) και συνδέοντας την σε σειρά με την πηγή.
9. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 kOhm (Εικόνα 1.1.11) και τον συνδέουμε σε σειρά με την δίοδο.
10. Συνδέουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας 0.1 μF παράλληλα με τον αντιστάτη (Εικόνα 1.1.12).
11. Παίρνουμε και το κανάλι B του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες του πυκνωτή για να πάρουμε το σήμα εξόδου (Εικόνα 1.1.13).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

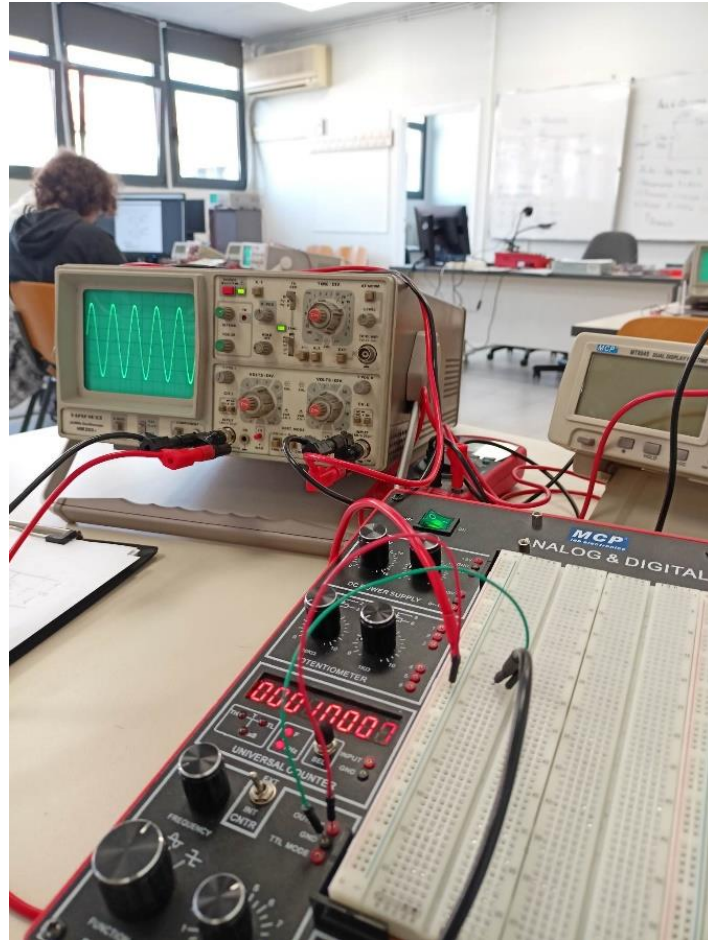


Εικόνα 1.1.6 Πειραματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz στο «breadboard»

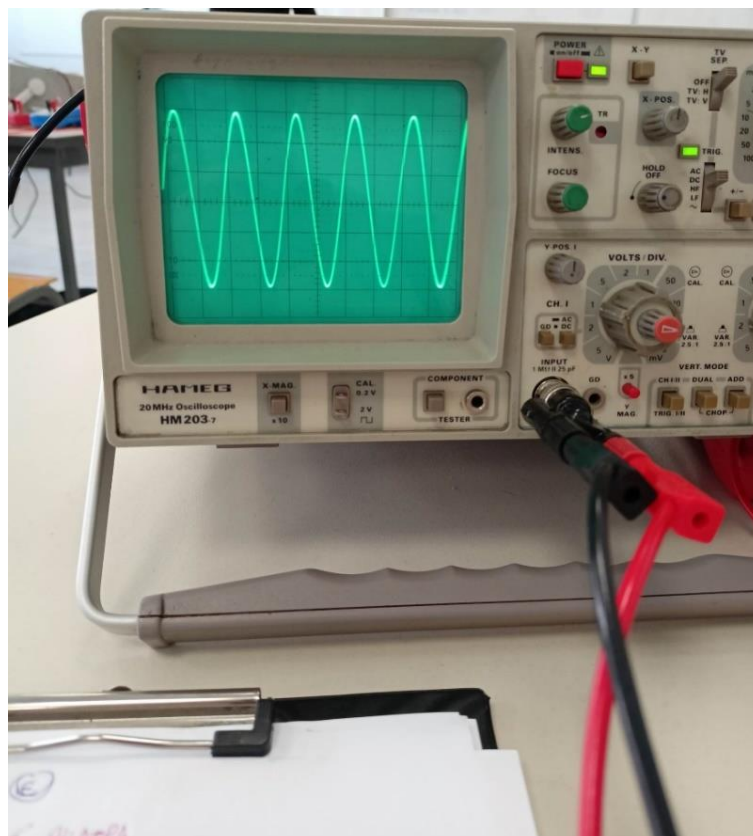


Εικόνα 1.1.7 Βήμα 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.8 Βήμα 2, 3, 4



Εικόνα 1.1.9 Βήμα 5, 6, 7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



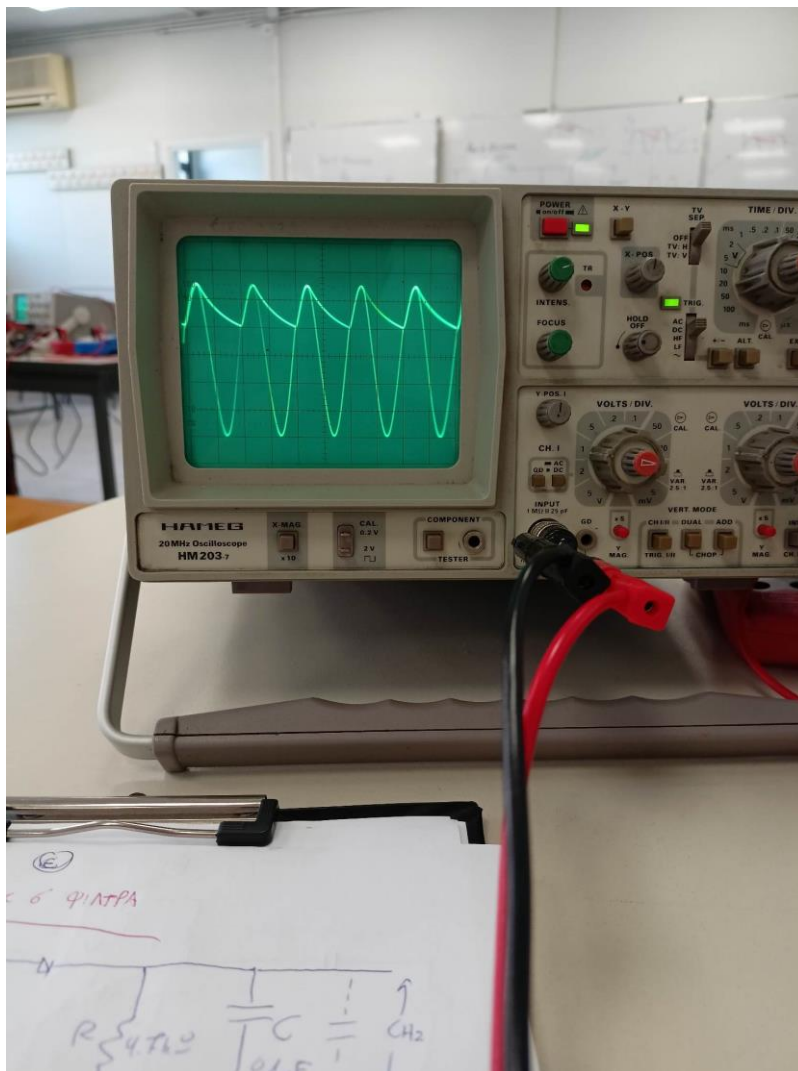
Εικόνα 1.1.10 Βήμα 8



Εικόνα 1.1.11 Βήμα 9



Εικόνα 1.1.12 Βήμα 10



Εικόνα 1.1.13 Βήμα 11

1.2 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

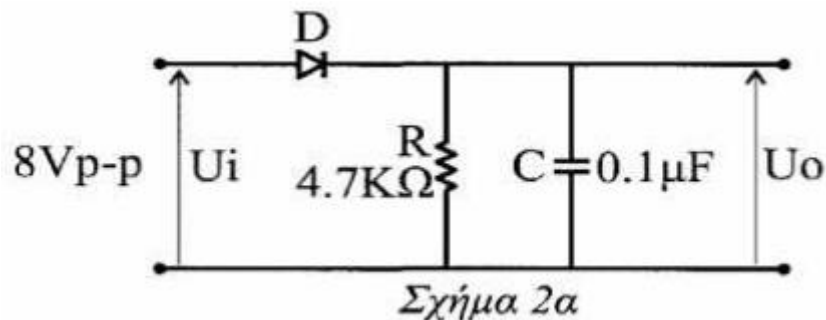
Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

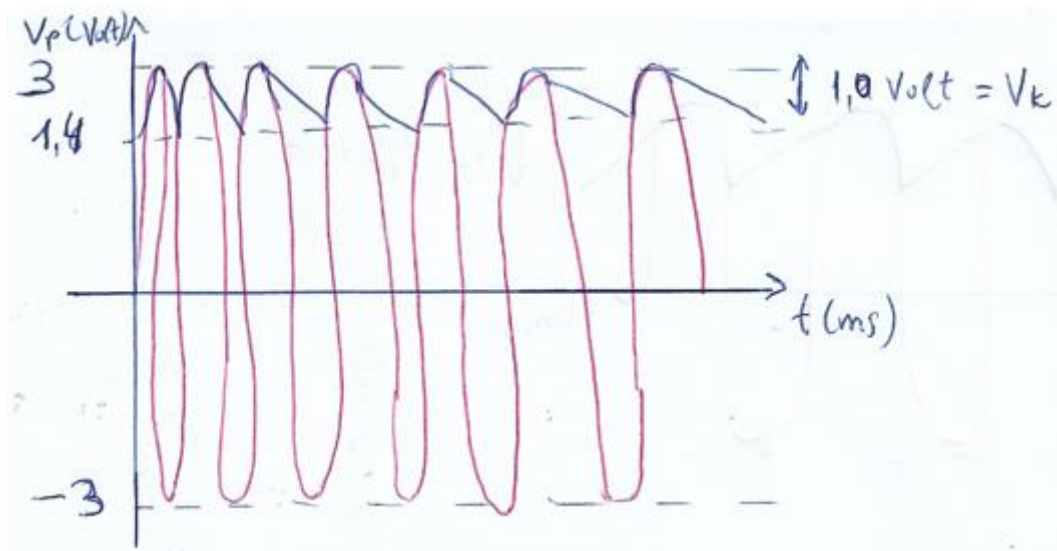
Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.2.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία $6 V_{p-p}$, συχνότητα $3 \text{ kHz} / 500 \text{ Hz}$, αντίσταση $4.7 \text{ k}\Omega$ και χωρητικότητα $0.1 \mu\text{F}$.



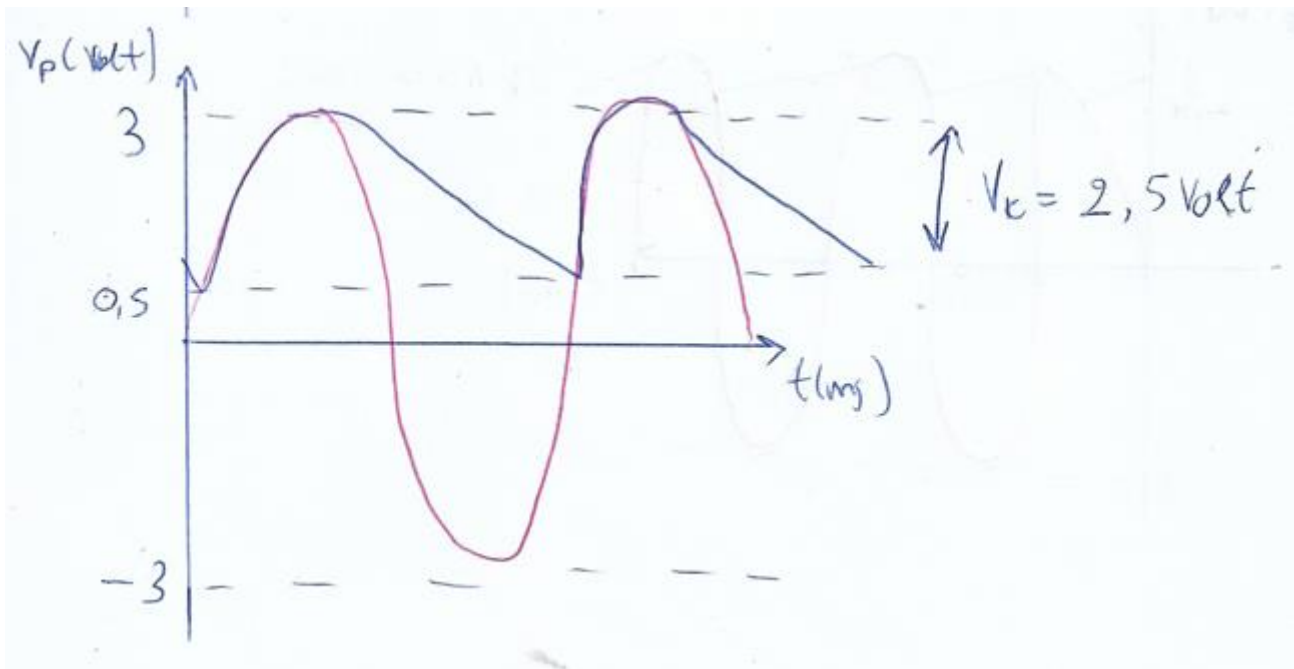
Εικόνα 1.2.1 Σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα $3 \text{ kHz} / 500 \text{ Hz}$

Κατά την θετική ημιπερίοδο η άνοδος της διόδου φορτίζεται θετικά και επομένως η διόδος άγει. Το σήμα εισόδου θα είναι ένα ημιτονικό σήμα $3 V_p$ ($6 V_{p-p}$), το οποίο αποθηκεύει ο πυκνωτής μέσω της διόδου και φορτίζεται. Κατά την αρνητική ημιπερίοδο, η άνοδος της διόδου φορτίζεται αρνητικά και ο πυκνωτής να μην έχει προλάβει να εκφορτιστεί με συνέπεια η διόδος να μην άγει και με τον πυκνωτή να εκφορτίζεται στον αντιστάτη αντίστασης $4.7 \text{ k}\Omega$. Στην Εικόνα 1.2.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **εισόδου** και **εξόδου** για το φίλτρο εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz , ενώ στην Εικόνα 1.2.3 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **εισόδου** και **εξόδου** για το φίλτρο εξομάλυνσης με συχνότητα 500 kHz .



Εικόνα 1.2.2 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.3 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 500 Hz

Η αύξηση της συχνότητας (3 kHz) οδηγεί στην αύξηση του χρόνου εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς, στην μείωση της τάσης κυμάτωσης η οποία είναι ίση με:

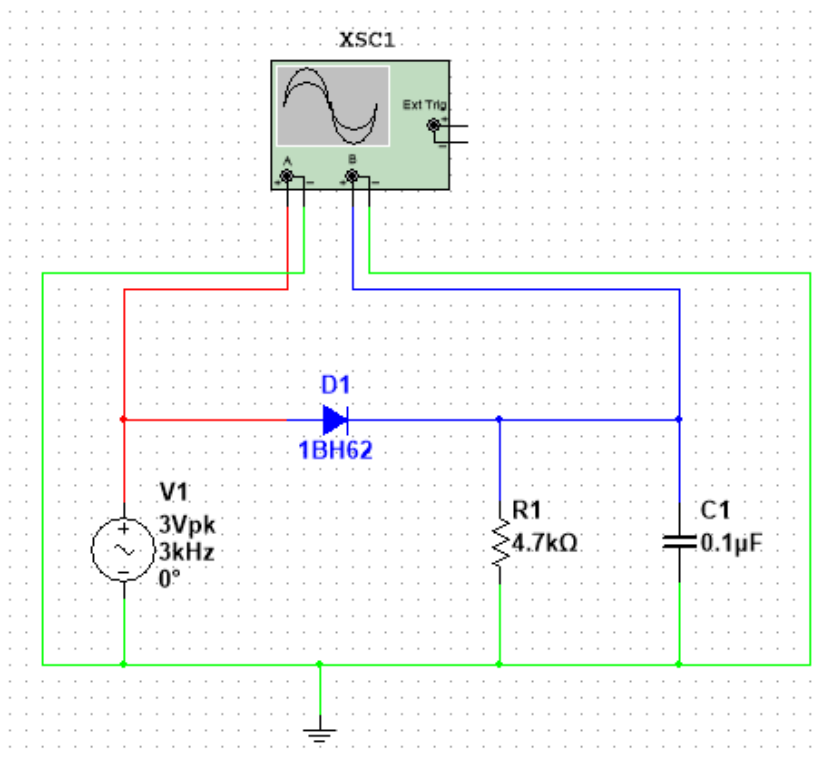
$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow V_k = \frac{1.4 \text{ V}}{3 \times 10^3 \text{ Hz} \times 4.7 \times 10^3 \text{ Ohm} \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}} \rightarrow V_k = 1 \text{ Volt}$$

Η μείωση της συχνότητας (500 Hz) οδηγεί στην μείωση του χρόνου εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς, στην αύξηση της τάσης κυμάτωσης η οποία είναι ίση με:

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow V_k = \frac{0.5 \text{ V}}{5 \times 10^2 \text{ Hz} \times 4.7 \times 10^3 \text{ Ohm} \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}} \rightarrow V_k = 2.4 \text{ Volt}$$

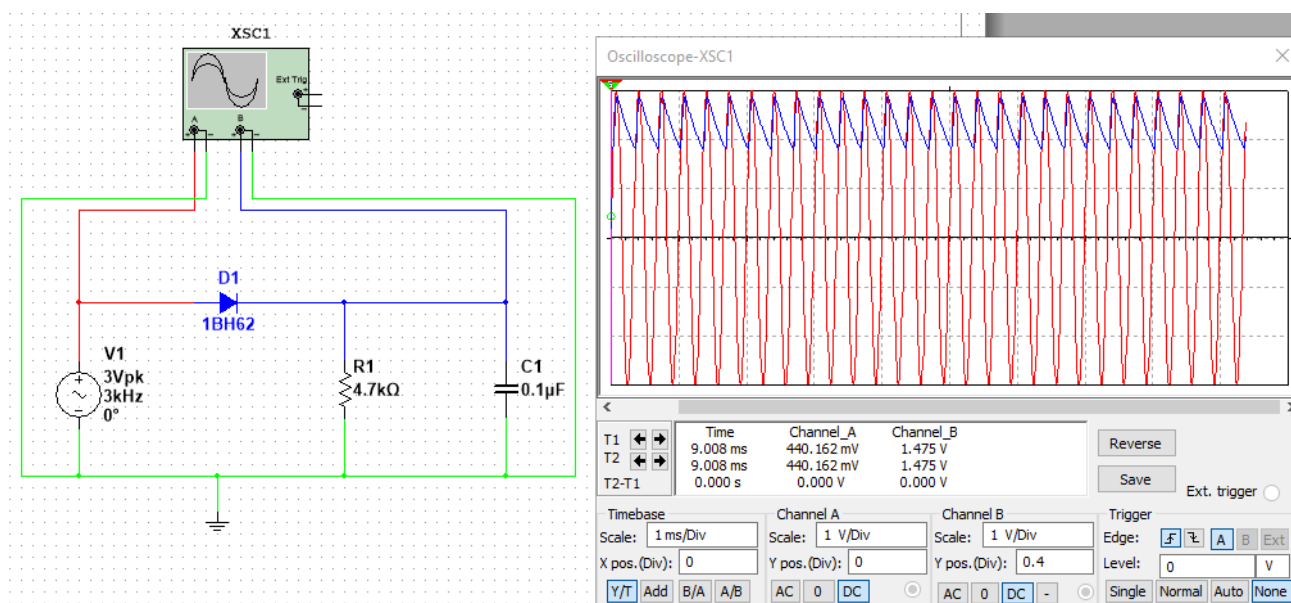
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.2.4 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία $6\text{ V}_{\text{p-p}}$, συχνότητα 3 kHz , αντίσταση $4.7\text{ k}\Omega$ και χωρητικότητα $0.1\text{ }\mu\text{F}$ στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



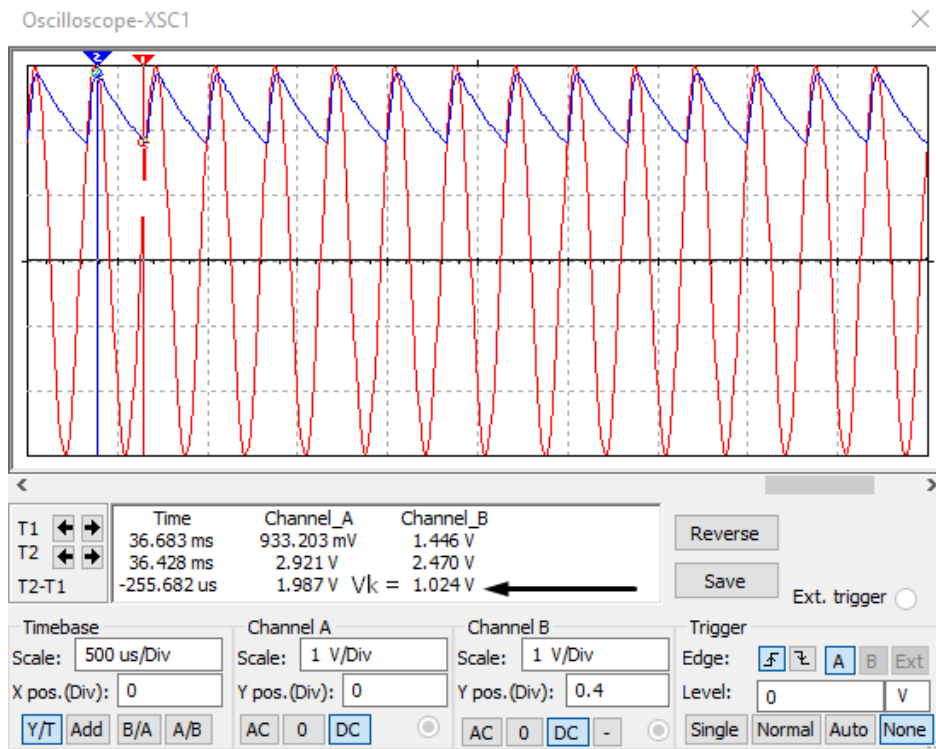
Εικόνα 1.2.4 Προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz στο «Multisim»

Στην Εικόνα 1.2.5 και 1.2.6, επαληθεύεται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, η τάση κυμάτωσης V_k που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



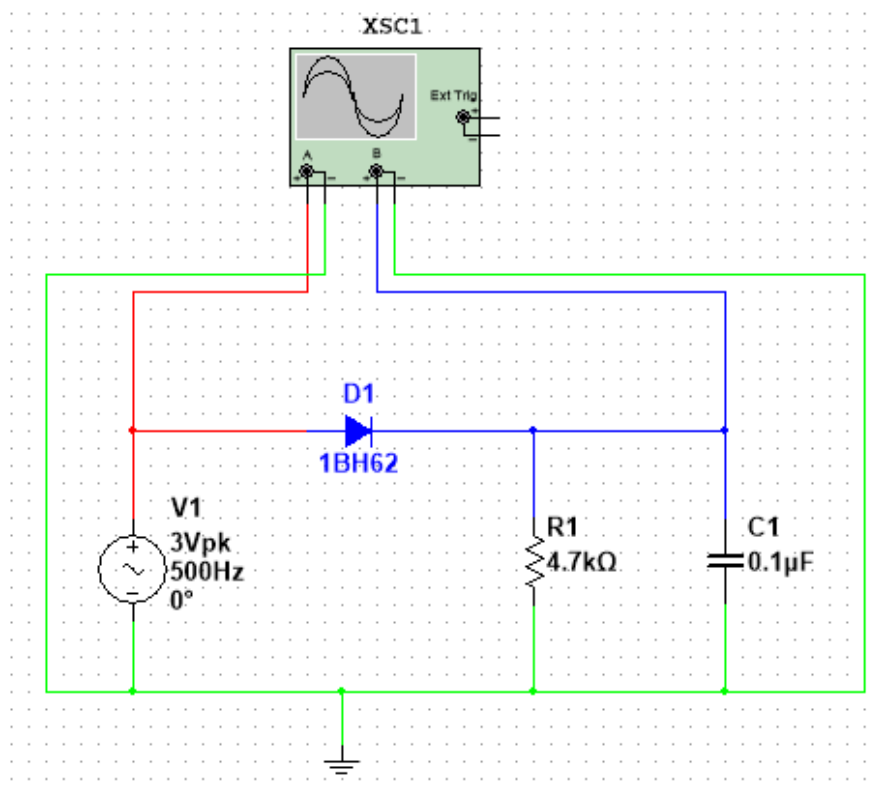
Εικόνα 1.2.5 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.6 Υπολογισμός της V_k του σήματος εξόδου στο φίλτρο εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz στο «Multisim»

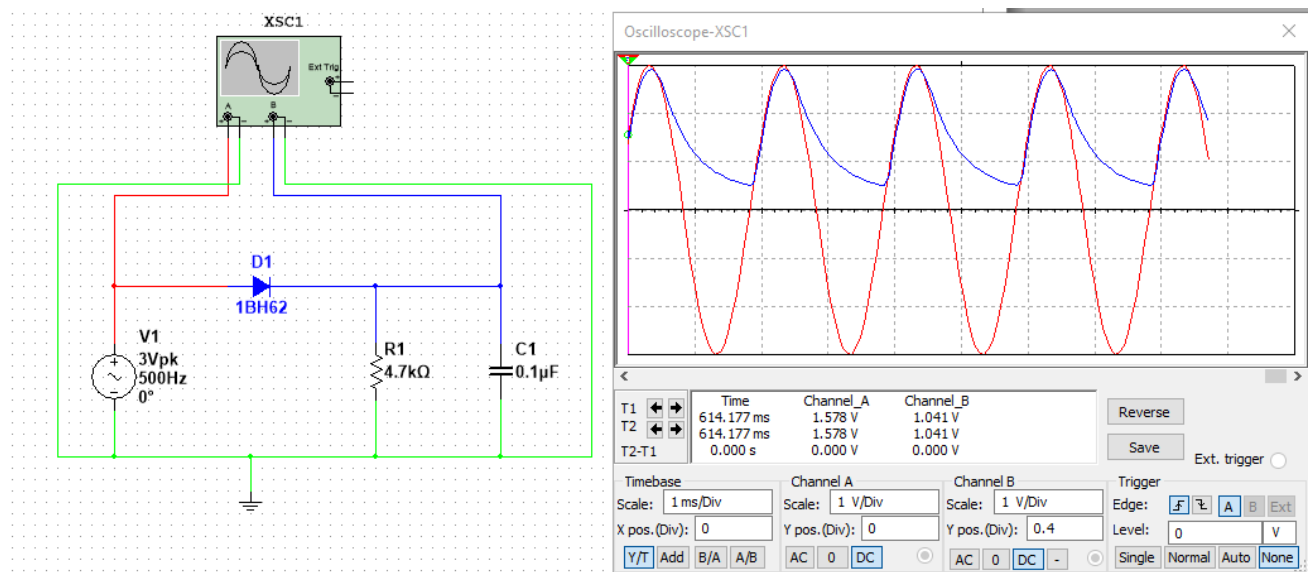
Στην Εικόνα 1.2.7 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 500 Hz, αντίσταση 4.7 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



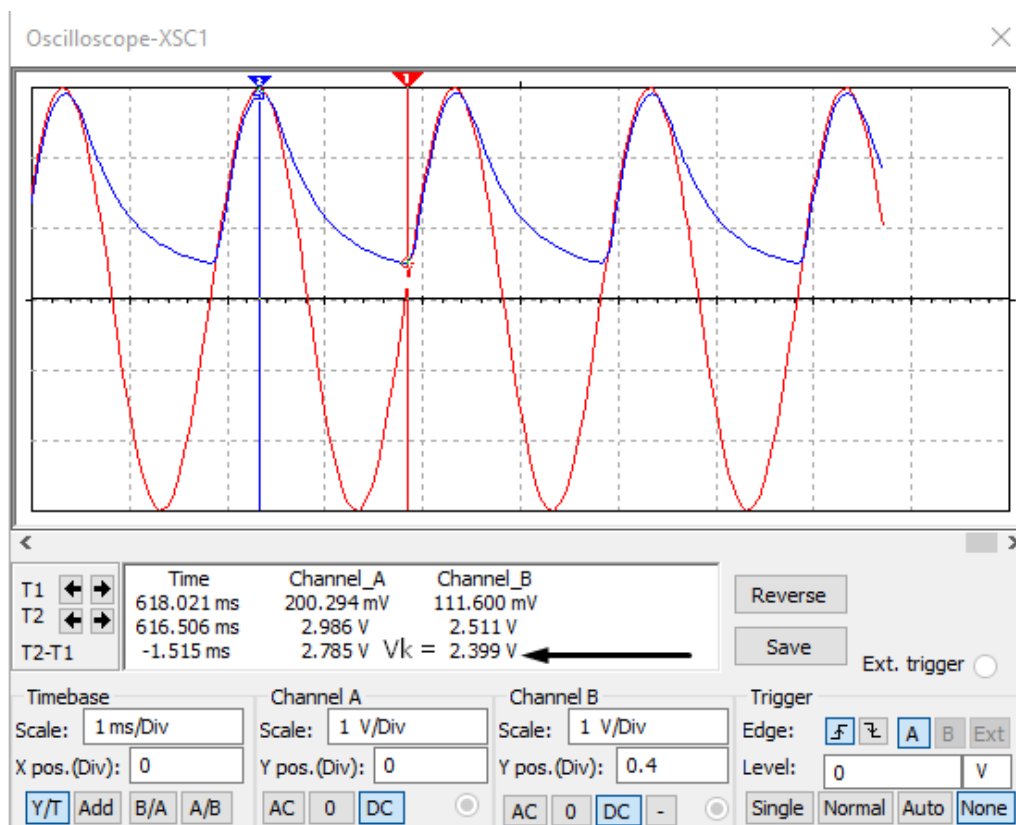
Εικόνα 1.2.7 Προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στην Εικόνα 1.2.8 και 1.2.9 επαληθεύεται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, η τάση κυμάτωσης V_k που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 1.2.8 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 500 Hz στο «Multisim»



Εικόνα 1.2.9 Υπολογισμός της V_k του σήματος εξόδου στο φίλτρο εξομάλυνσης με συχνότητα 500 Hz στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

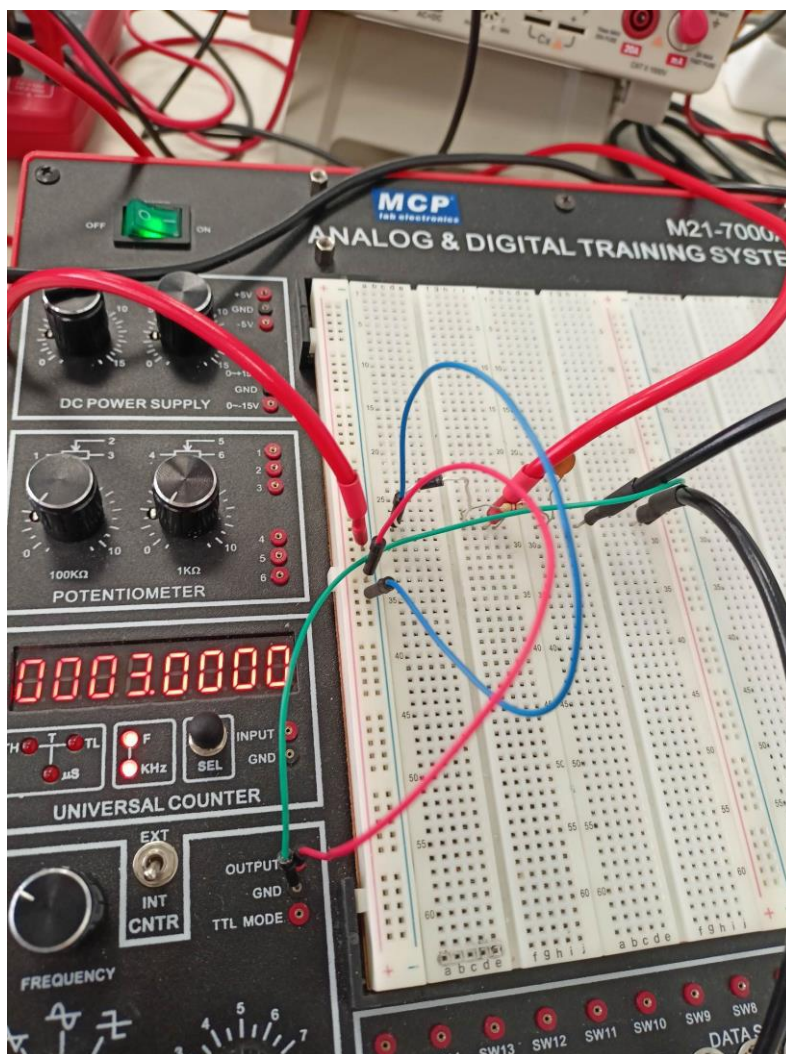
Στην Εικόνα 1.2.10 παρουσιάζεται το κύκλωμα του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 3 kHz, αντίσταση 4.7 kΩ και χωρητικότητα 0.1 μF στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 3000 Hz (Εικόνα 1.2.11).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία οπή τροφοδοσίας (Εικόνα 1.2.12).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 1.2.12).
4. Παίρνουμε το κανάλι Α του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή εισόδου. (Εικόνα 1.2.12)
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 1 Volts / Div (Εικόνα 1.2.13).
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι 6 V_p (Εικόνα 1.2.13).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες (Εικόνα 1.2.13).
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 1.2.14) και συνδέοντας την σε σειρά με την πηγή.
9. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 kΩ (Εικόνα 1.2.15) και τον συνδέουμε σε σειρά με την δίοδο.
10. Συνδέουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας 0.1 μF παράλληλα με τον αντιστάτη (Εικόνα 1.2.16).
11. Παίρνουμε και το κανάλι Β του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες του πυκνωτή για να πάρουμε το σήμα εξόδου (Εικόνα 1.2.17).

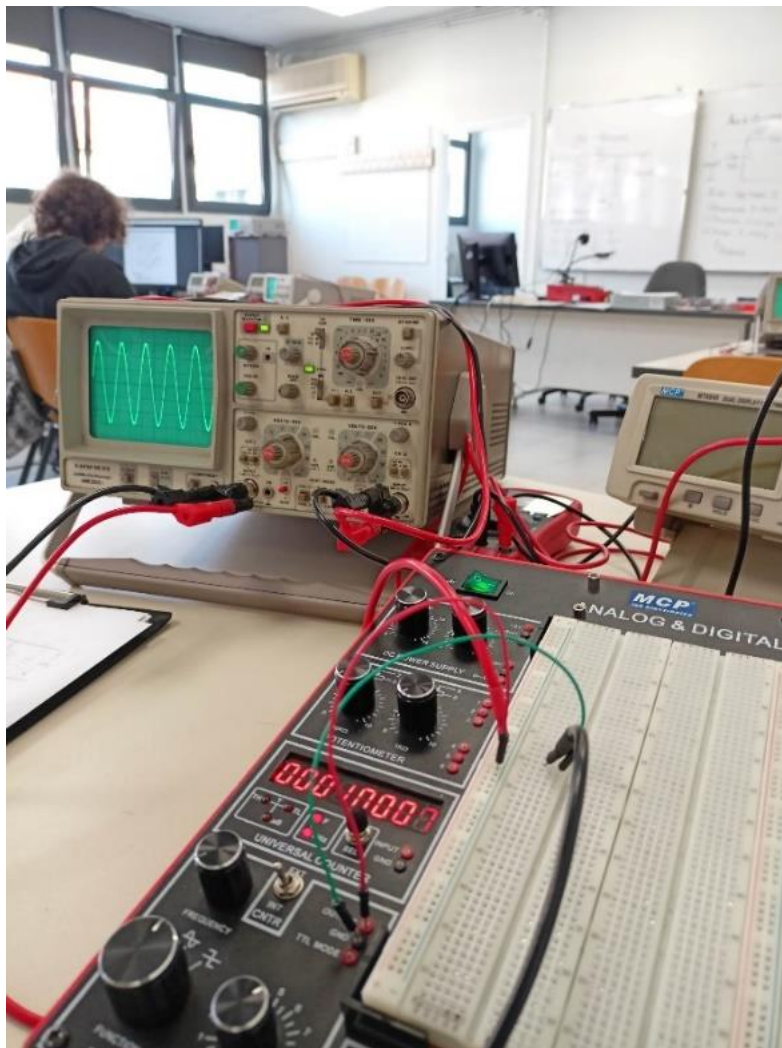


Εικόνα 1.2.10 Πειραματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 3 kHz στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

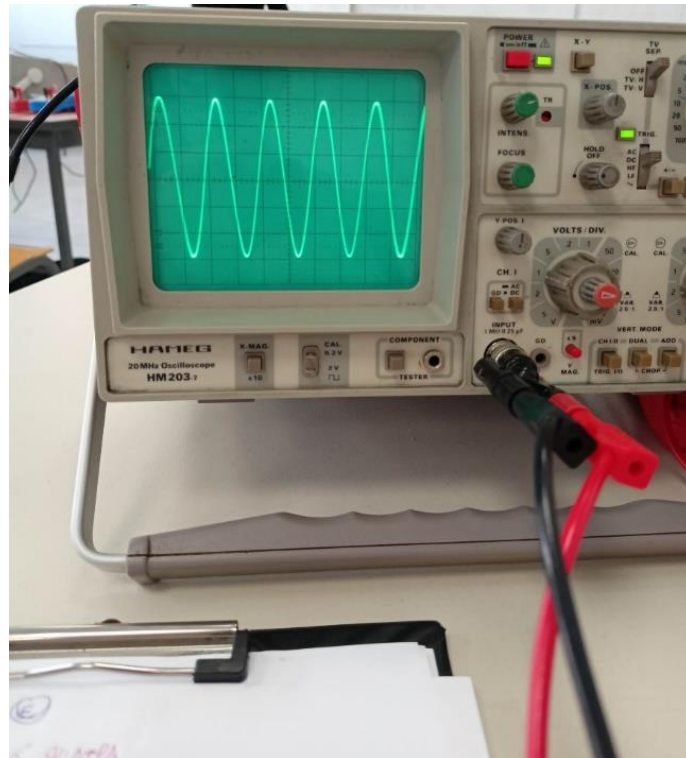


Εικόνα 1.2.11 Βήμα 1



Εικόνα 1.2.12 Βήμα 2, 3, 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.13 Βήμα 5, 6, 7



Εικόνα 1.2.14 Βήμα 8

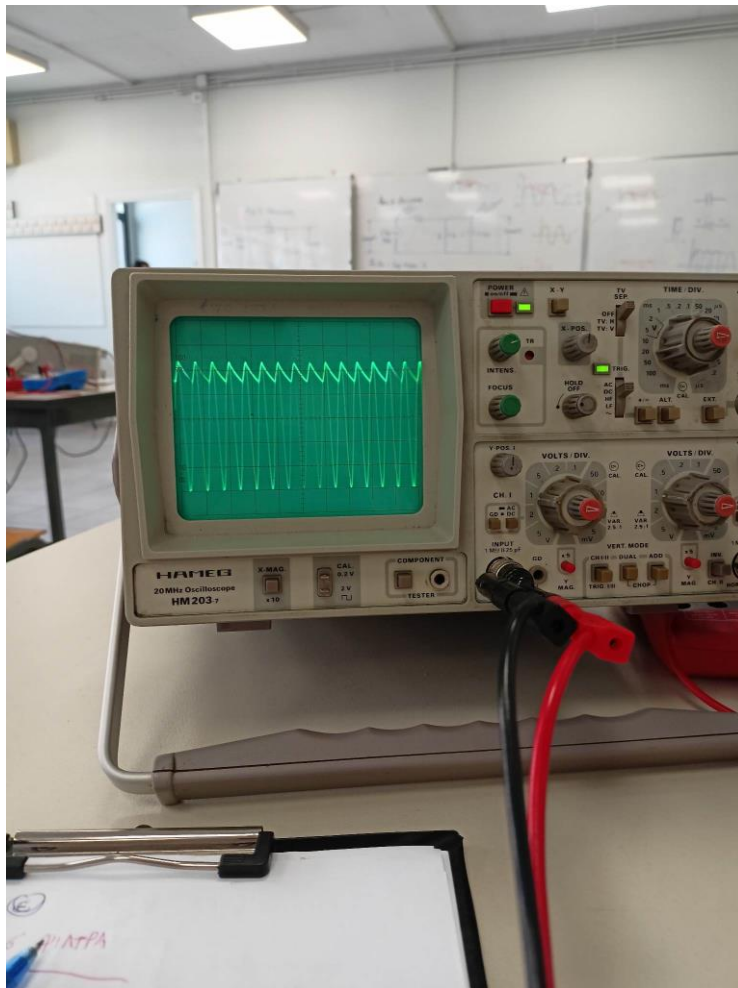


Εικόνα 1.2.15 Βήμα 9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.16 Βήμα 10



Εικόνα 1.2.17 Βήμα 11

1.3 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Γενικά

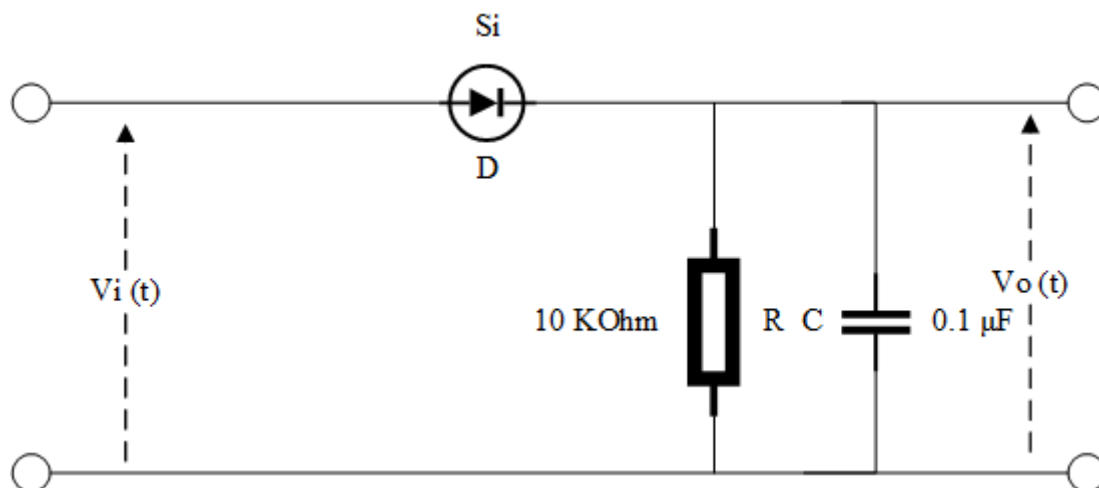
Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

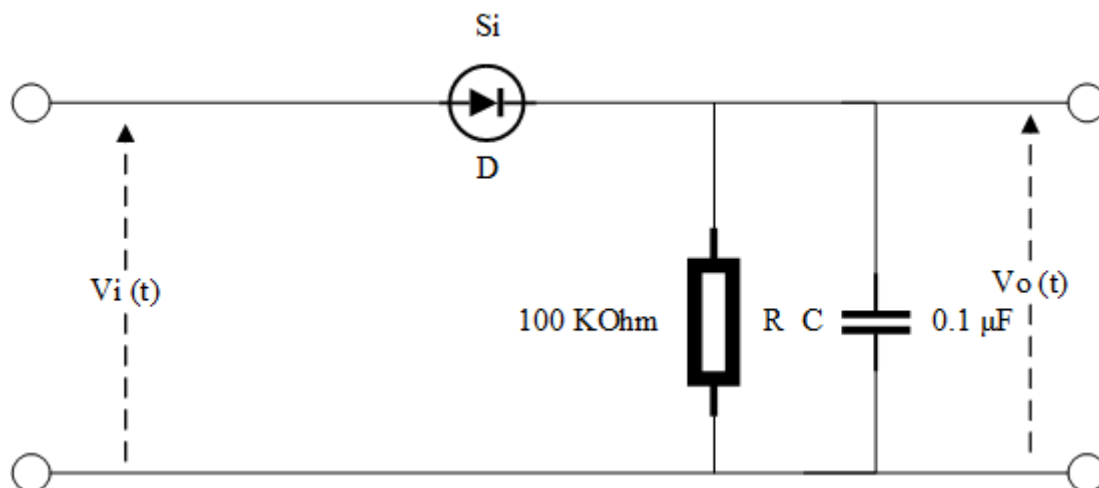
φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.3.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία $6 V_{p-p}$, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 10 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF . Στην Εικόνα 1.3.2 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία $6 V_{p-p}$, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 100 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF .



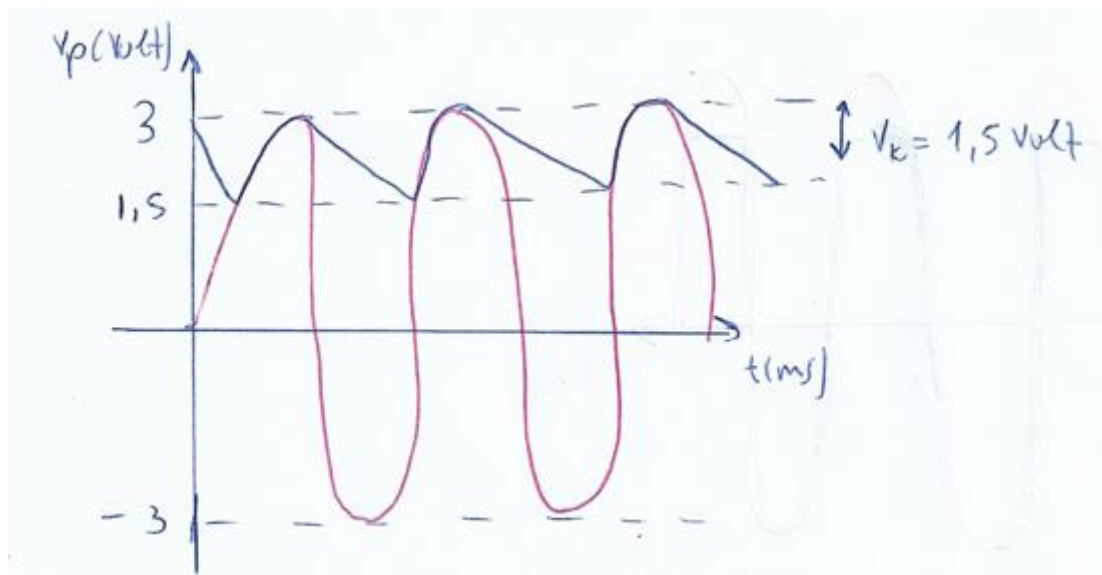
Εικόνα 1.3.1 Σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz και αντίσταση 10 kOhm



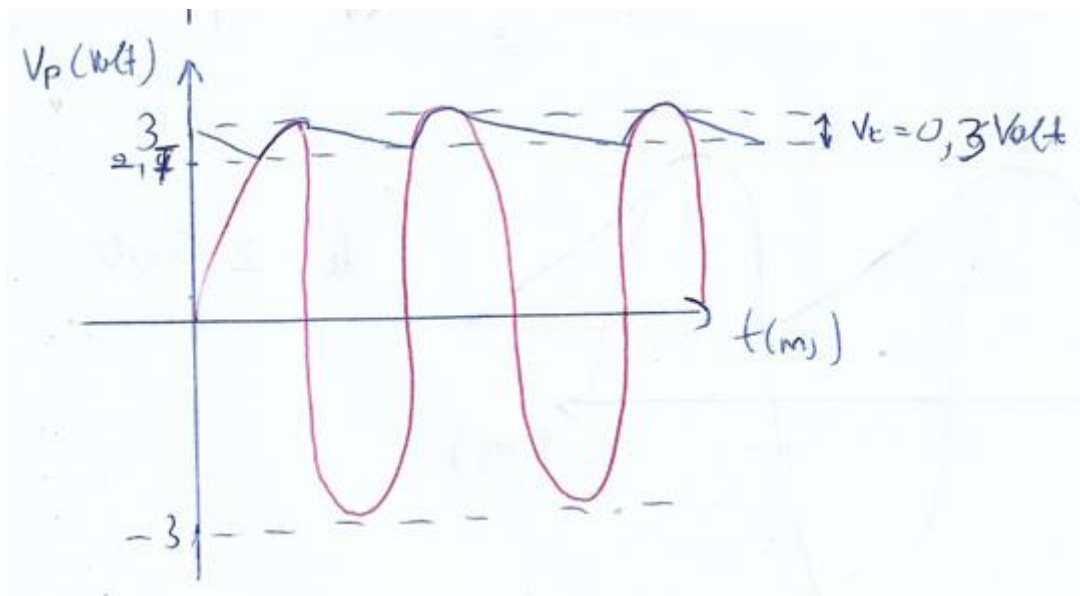
Εικόνα 1.3.2 Σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz και αντίσταση 100 kOhm

Κατά την θετική ημιπερίοδο η άνοδος της διόδου φορτίζεται θετικά και επομένως η διόδος άγει. Το σήμα εισόδου θα είναι ένα ημιτονικό σήμα $3 V_p$ ($6 V_{p-p}$), το οποίο αποθηκεύει ο πυκνωτής μέσω της διόδου και φορτίζεται. Κατά την αρνητική ημιπερίοδο, η άνοδος της διόδου φορτίζεται αρνητικά και ο πυκνωτής να μην έχει προλάβει να εκφορτιστεί με συνέπεια η διόδος να μην άγει και με τον πυκνωτή να εκφορτίζεται στον αντιστάτη αντίστασης 10 kOhm. Στην Εικόνα 1.3.3 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου για το φίλτρο εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm, ενώ στην Εικόνα 1.3.4 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου για το φίλτρο εξομάλυνσης με αντίσταση 100 kOhm.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.3.3 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm



Εικόνα 1.3.4 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 100 kOhm

Η αύξηση της αντίστασης οδηγεί στην αύξηση του χρόνου εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς, στην μείωση της τάσης κυμάτωσης η οποία είναι ίση με:

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow V_k = \frac{1.5 \text{ V}}{10^3 \text{ Hz} \times 10 \times 10^3 \text{ Ohm} \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}} \rightarrow V_k = 1.5 \text{ Volt}$$

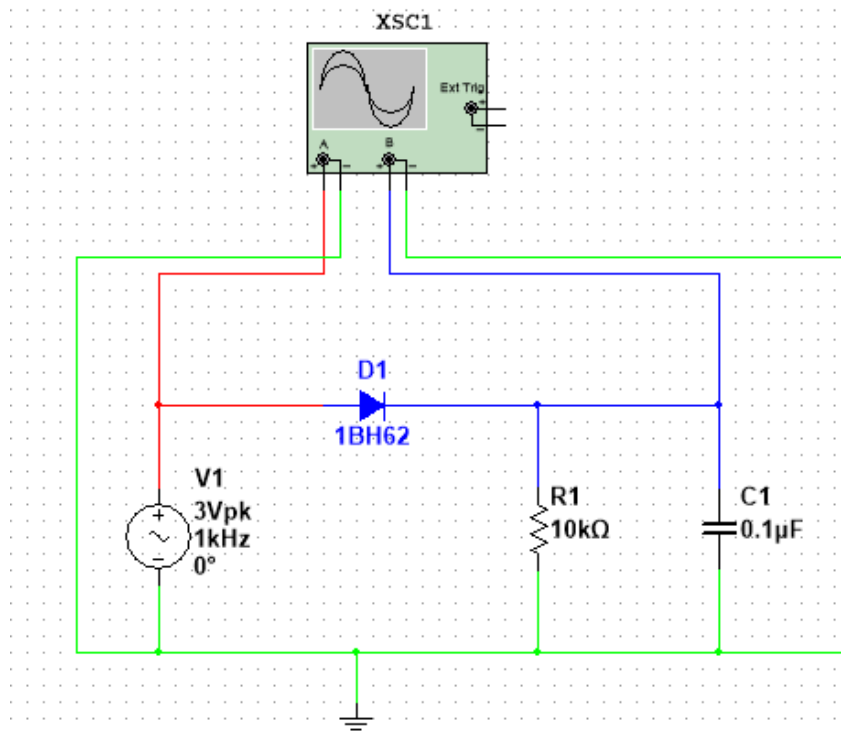
Η τάση κυμάτωσης για 100 kOhm αντίσταση είναι ίση με :

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow V_k = \frac{2.7 \text{ V}}{10^3 \text{ Hz} \times 100 \times 10^3 \text{ Ohm} \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}} \rightarrow V_k = 0.3 \text{ Volt}$$

Προσομοιωτική Επίλυση

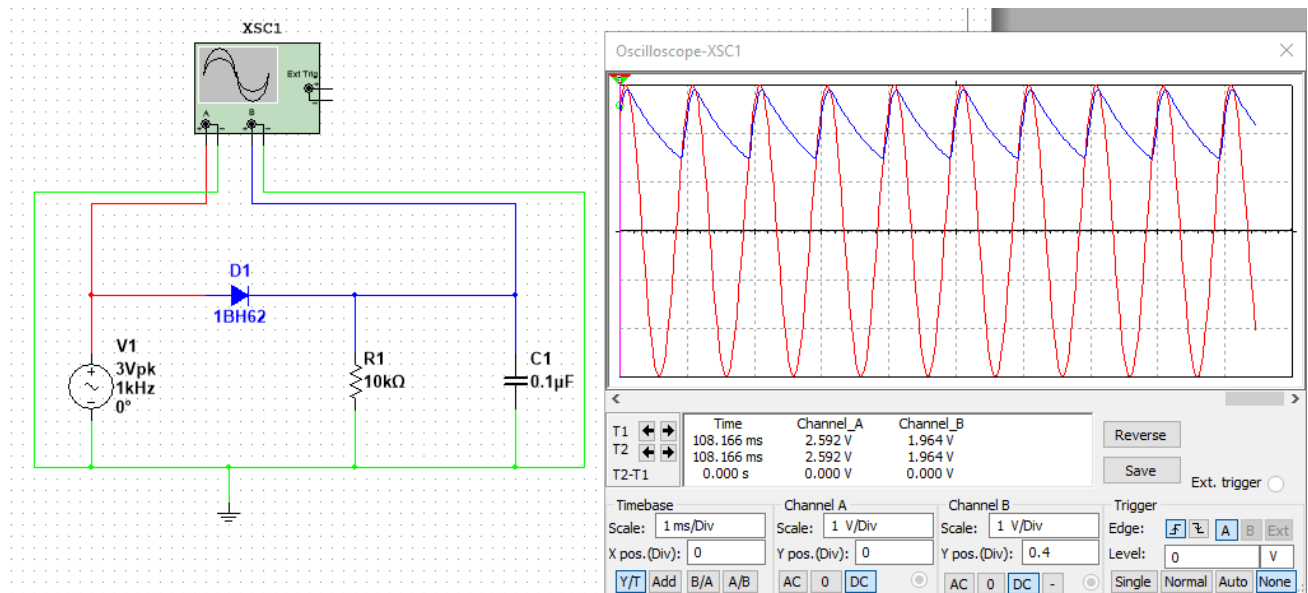
Στην Εικόνα 1.3.5 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 10 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



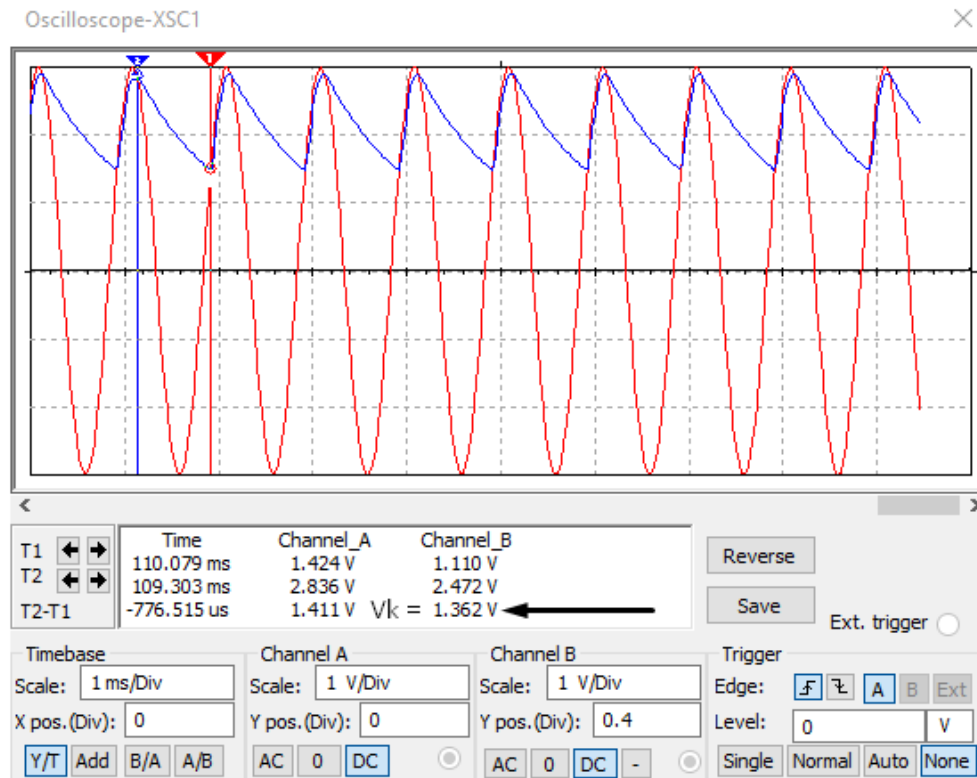
Εικόνα 1.3.5 Προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm στο «Multisim»

Στην Εικόνα 1.3.6 και 1.3.7 επαληθεύεται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, η τάση κυμάτωσης V_k που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



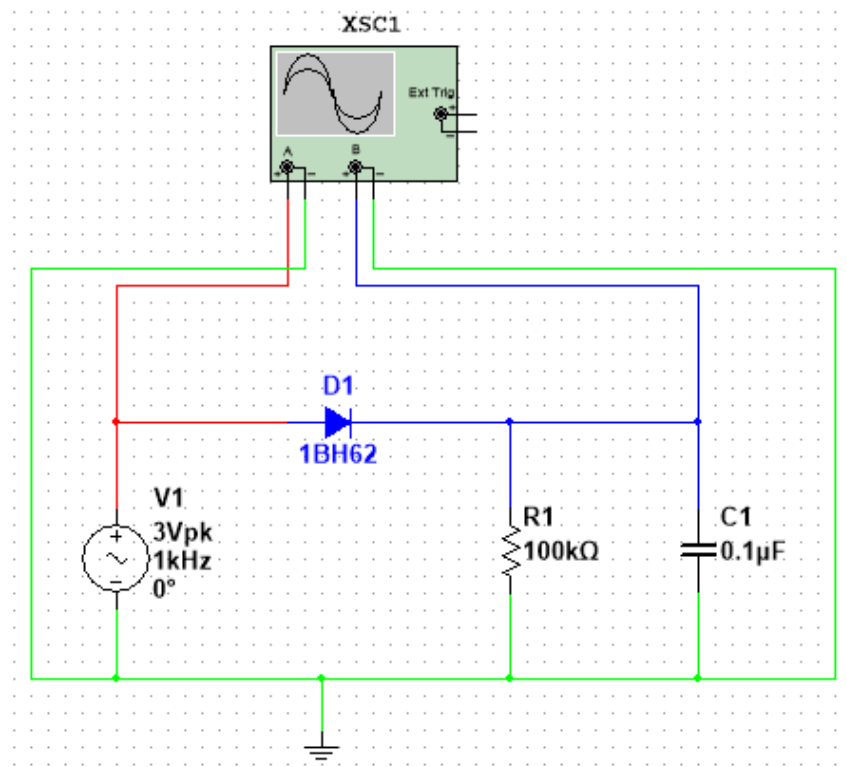
Εικόνα 1.3.6 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.3.7 Υπολογισμός της V_k του σήματος εξόδου στο φίλτρο εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm στο «Multisim»

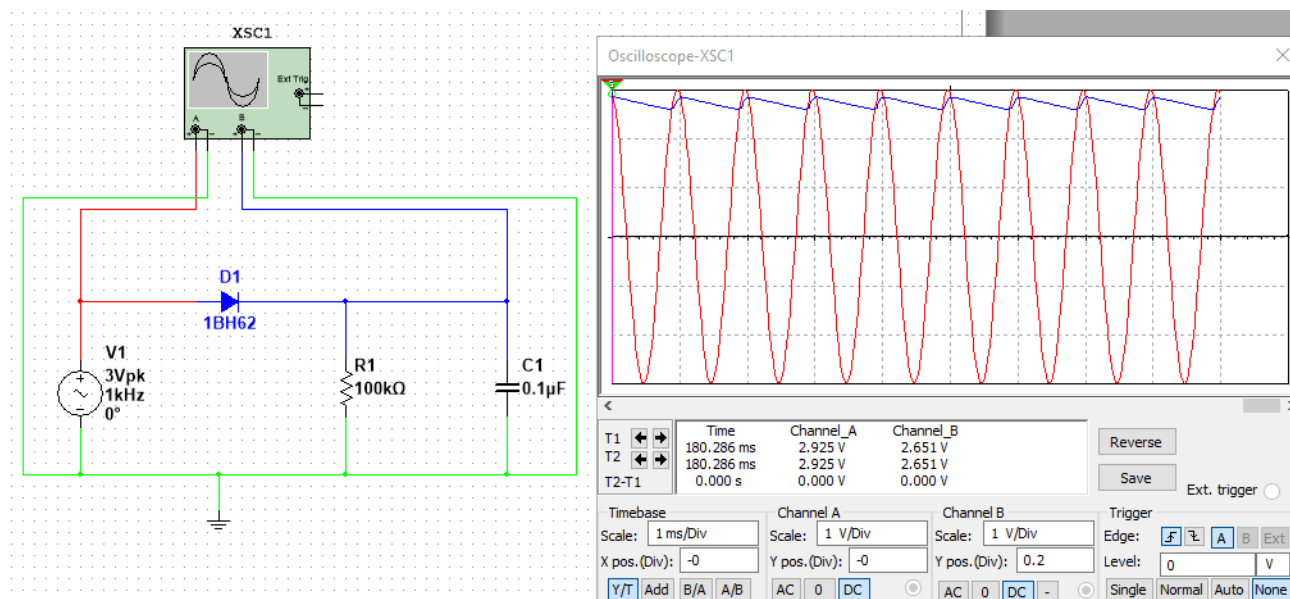
Στην Εικόνα 1.3.8 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 100 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



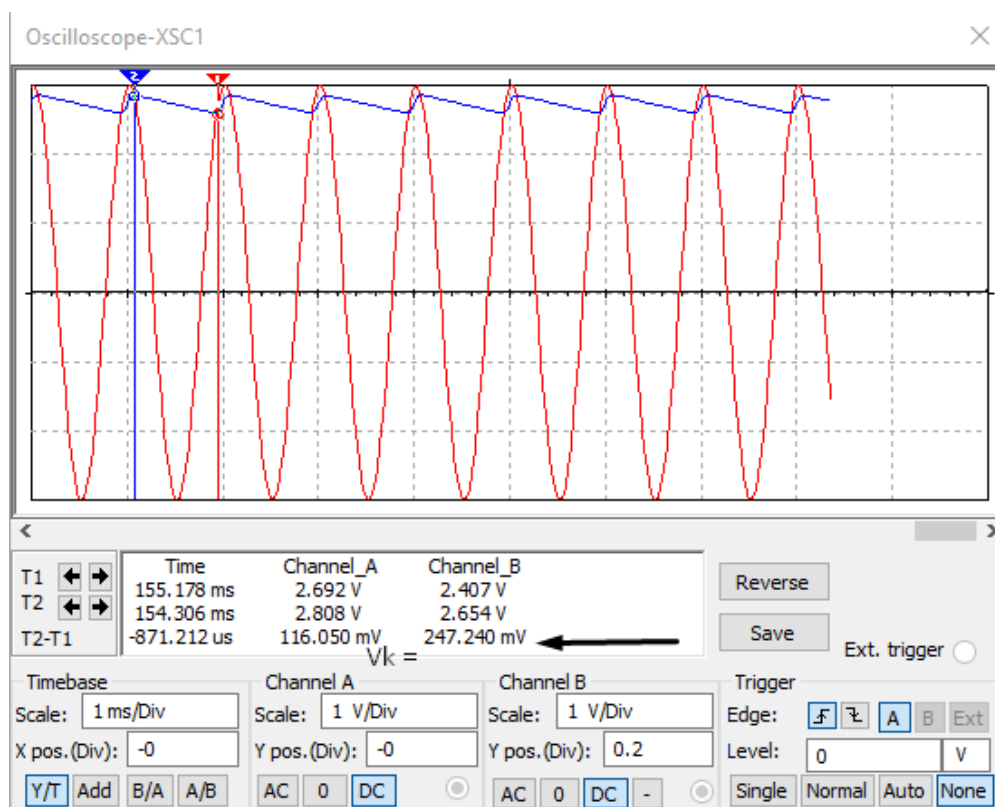
Εικόνα 1.3.8 Προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 100 kOhm στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στην Εικόνα 1.3.9 και 1.3.10 επαληθεύεται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, η τάση κυμάτωσης V_k που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 1.3.8 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 100 kOhm, στο «Multisim»



Εικόνα 1.3.10 Υπολογισμός της V_k του σήματος εξόδου στο φίλτρο εξομάλυνσης με αντίσταση 100 kOhm στο «Multisim»

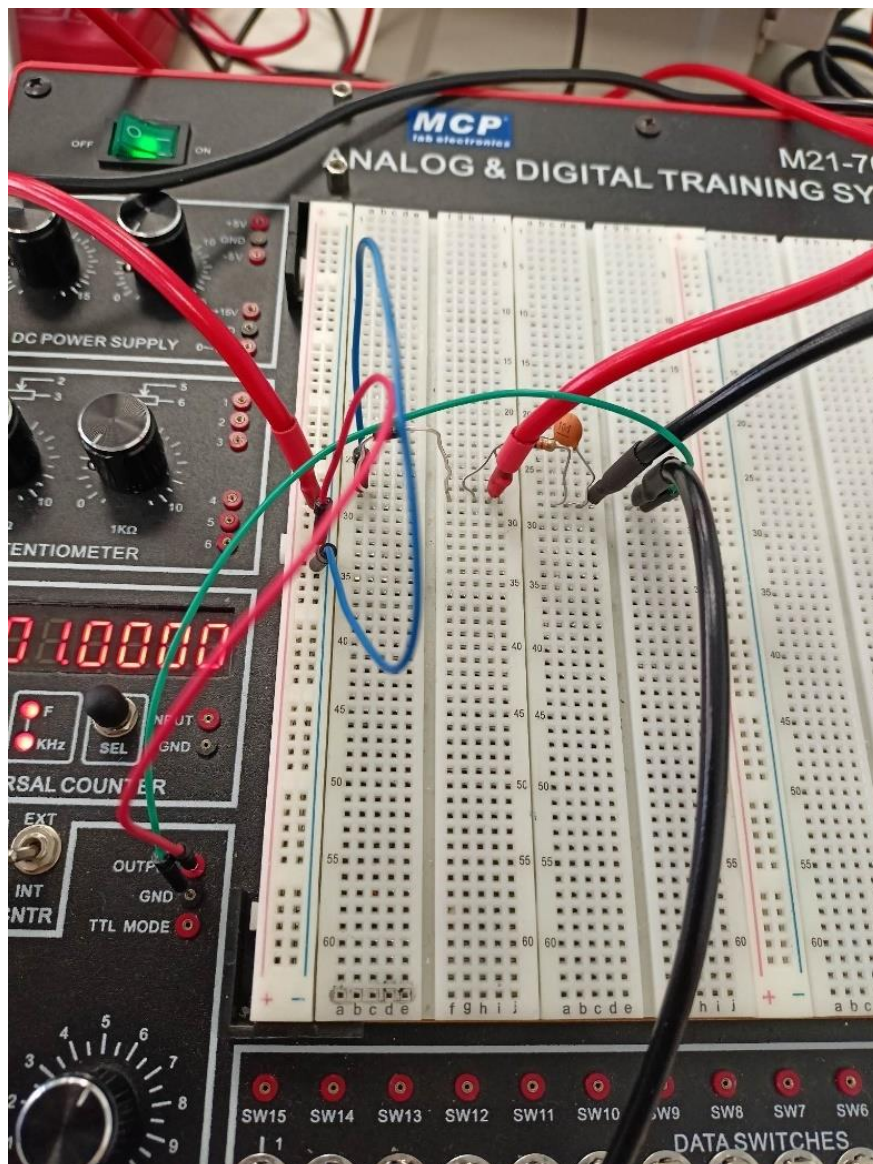
Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.3.11 παρουσιάζεται το κύκλωμα του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 10 kOhm και χωρητικότητα 0.1 μF στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 1.3.12).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία σπη τροφοδοσίας (Εικόνα 1.3.13).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 1.3.13).
4. Παίρνουμε το κανάλι Α του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή εισόδου (Εικόνα 1.3.13).
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 1 Volts / Div (Εικόνα 1.3.14).
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι $6 V_p$ (Εικόνα 1.3.14).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες (Εικόνα 1.3.14).
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 1.3.15) και συνδέοντας την σε σειρά με την πηγή.
9. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 10 kOhm (Εικόνα 1.3.16) και τον συνδέουμε σε σειρά με την δίοδο.
10. Συνδέουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας 0.1 μF παράλληλα με τον αντιστάτη (Εικόνα 1.3.17).
11. Παίρνουμε και το κανάλι Β του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες του πυκνωτή για να πάρουμε το σήμα εξόδου (Εικόνα 1.3.18).

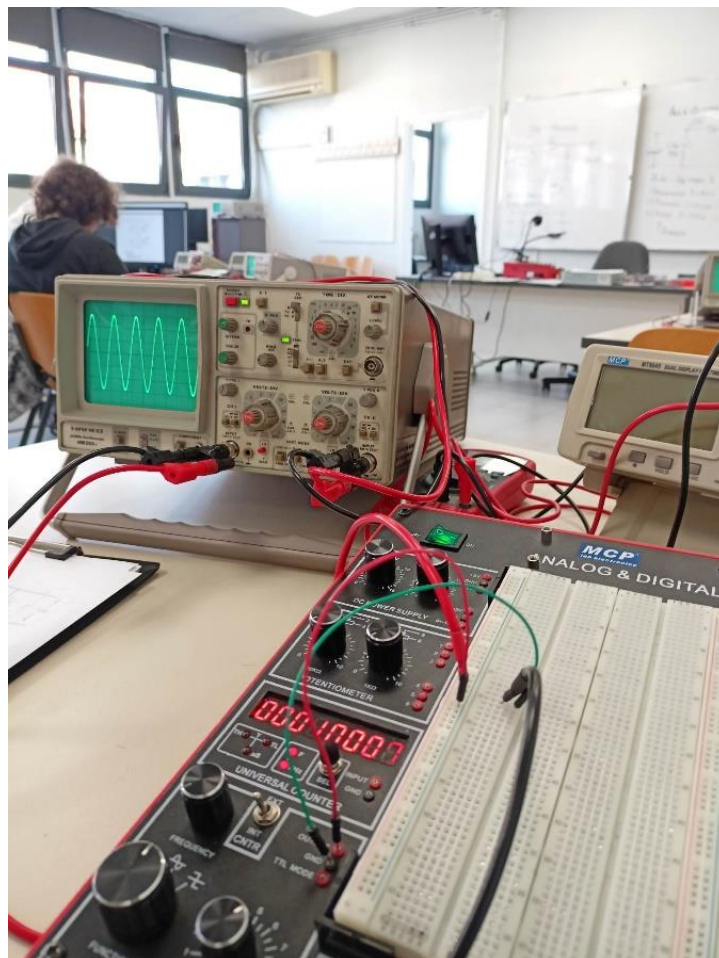


Εικόνα 1.3.11 Πειραματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

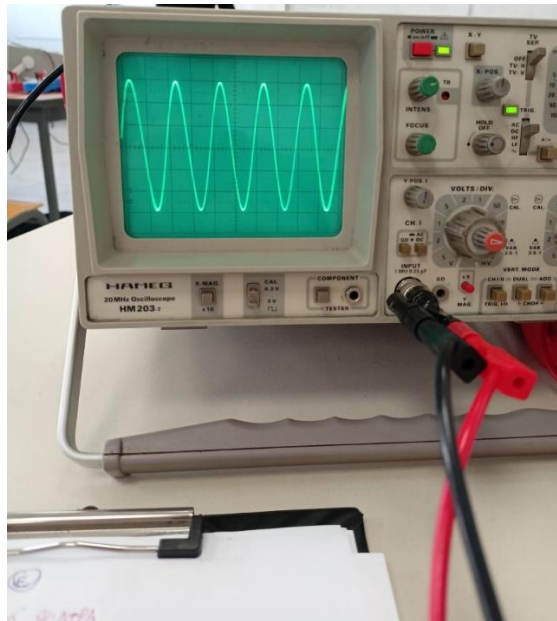


Εικόνα 1.3.12 Βήμα 1



Εικόνα 1.3.13 Βήμα 2, 3, 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.3.14 Βήμα 5, 6, 7

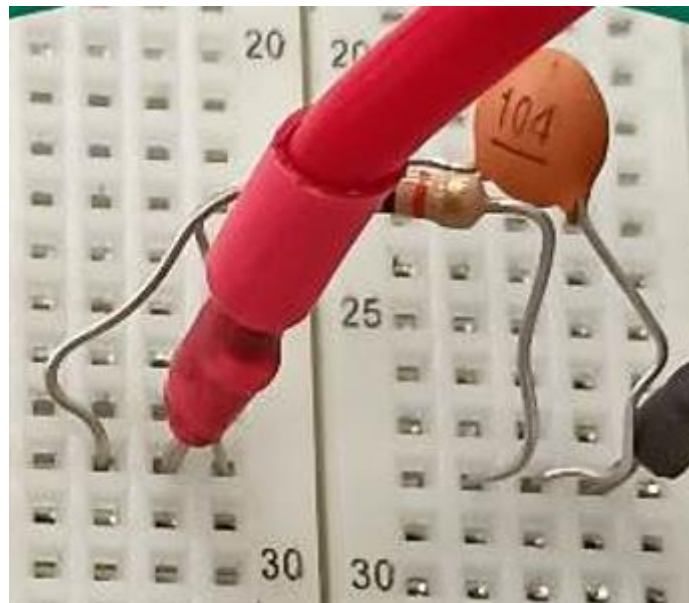


Εικόνα 1.3.15 Βήμα 8

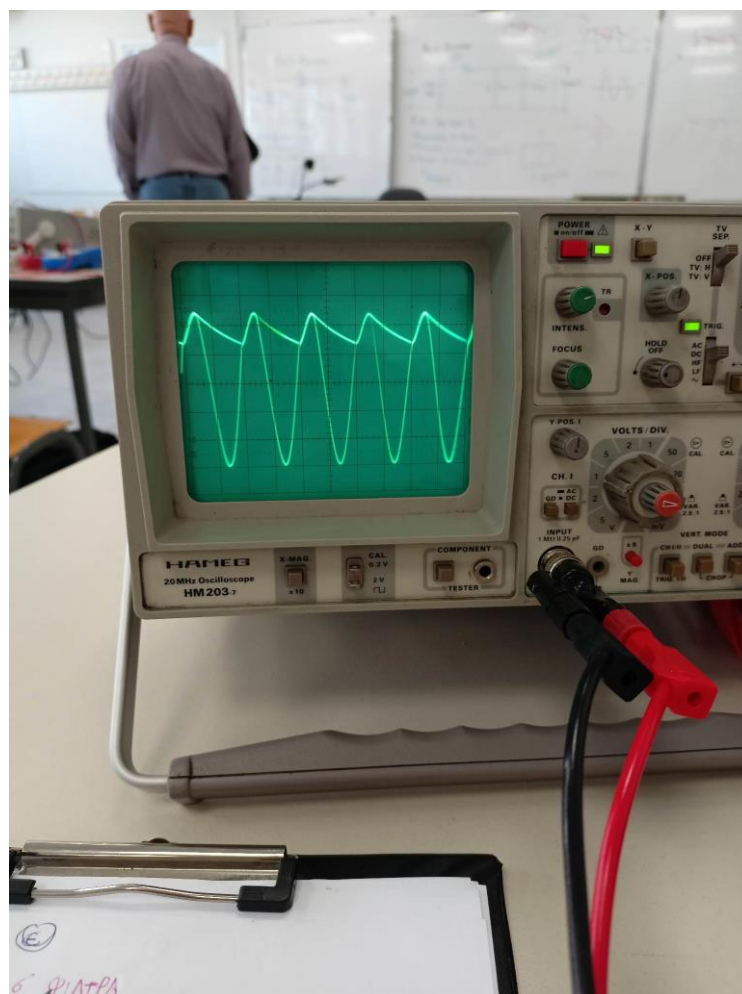


Εικόνα 1.3.16 Βήμα 9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.3.17 Βήμα 10



Εικόνα 1.3.18 Βήμα 11

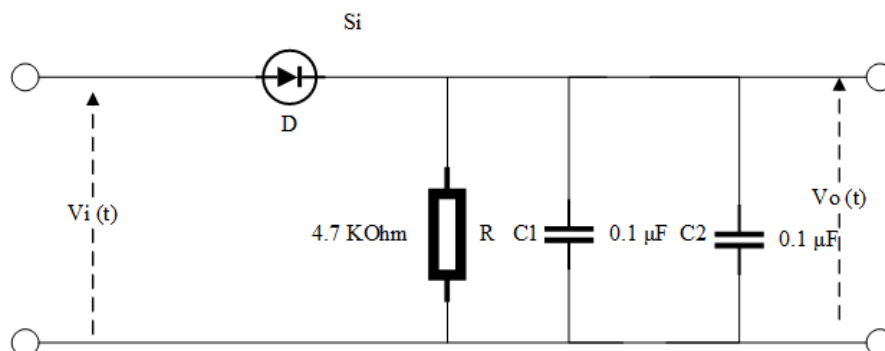
1.4 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

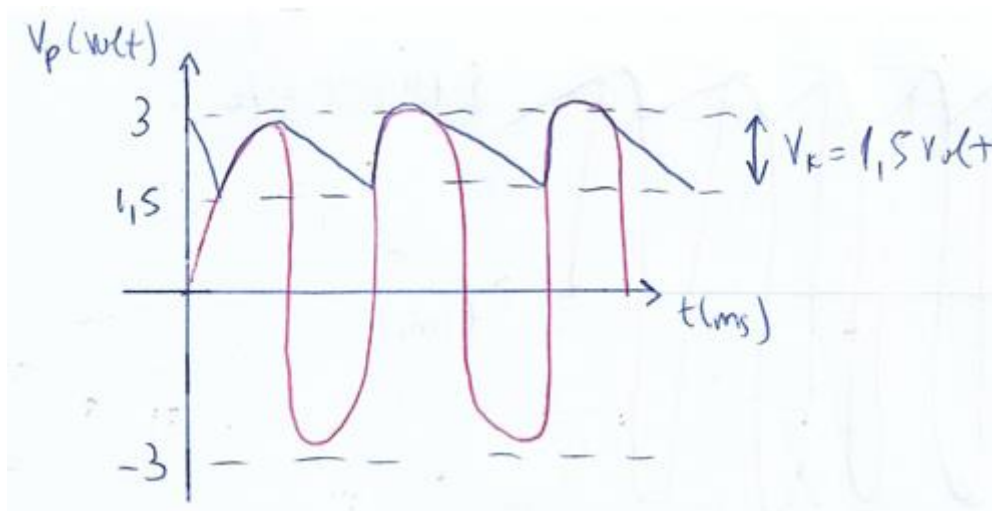
Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.4.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και χωρητικότητα 0.2 μF.



Εικόνα 1.4.1 Σχηματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με συχνότητα 1 kHz και χωρητικότητα 0.2 μF

Η ισοδύναμη χωρητικότητα δύο πυκνωτών που είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, είναι ίση με το άθροισμα των χωρητικότητων τους, δηλαδή, $C = C1 + C2 \rightarrow C = 0.1 + 0.1 \rightarrow C = 0.2 \mu F$. Κατά την θετική ημιπερίοδο η άνοδος της διόδου φορτίζεται θετικά και επομένως η διόδος άγει. Το σήμα εισόδου θα είναι ένα ημιτονικό σήμα 3 V_p (6 V_{p-p}), το οποίο αποθηκεύει ο πυκνωτής μέσω της διόδου και φορτίζεται. Κατά την αρνητική ημιπερίοδο, η άνοδος της διόδου φορτίζεται αρνητικά και ο πυκνωτής να μην έχει προλάβει να εκφορτιστεί με συνέπεια η διόδος να μην άγει και με τον πυκνωτή να εκφορτίζεται στον αντιστάτη αντίστασης 10 kOhm. Στην Εικόνα 1.4.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου.



Εικόνα 1.4.2 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με χωρητικότητα 0.2 μF

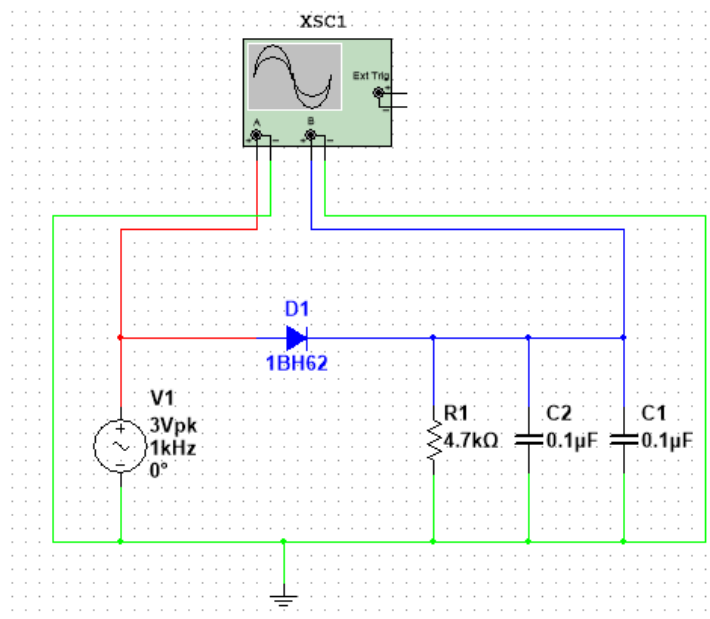
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Η αύξηση της χωρητικότητας οδηγεί στην αύξηση του χρόνου εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς, στην μείωση της τάσης κυμάτωσης η οποία είναι ίση με:

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow V_k = \frac{1.5 \text{ V}}{10^3 \text{ Hz} \times 4.7 \times 10^3 \text{ Ohm} \times 0.2 \times 10^{-6} \text{ F}} \rightarrow V_k = 1.5 \text{ Volt}$$

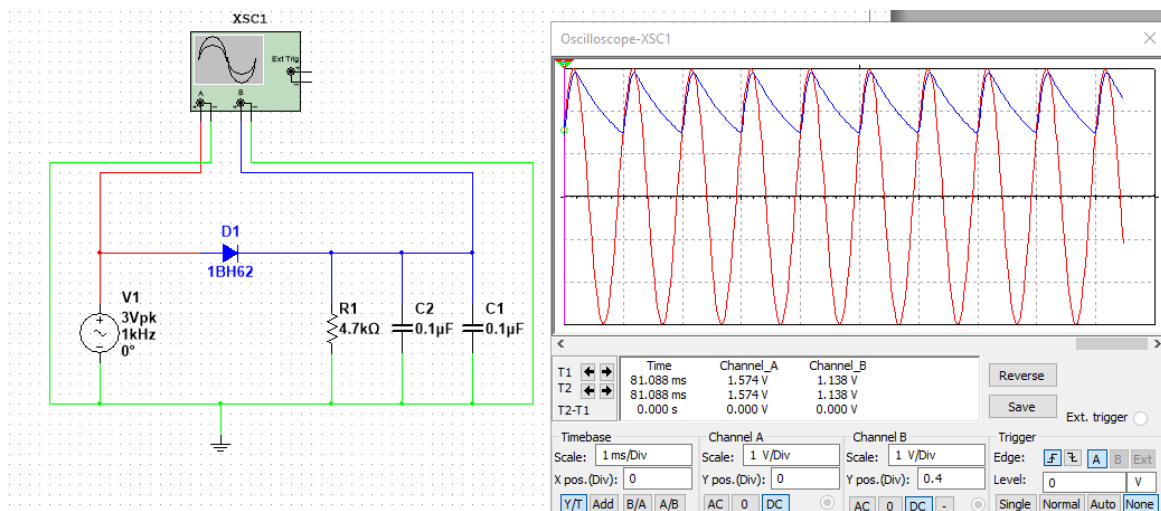
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.4.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και χωρητικότητα 0.2 μF στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



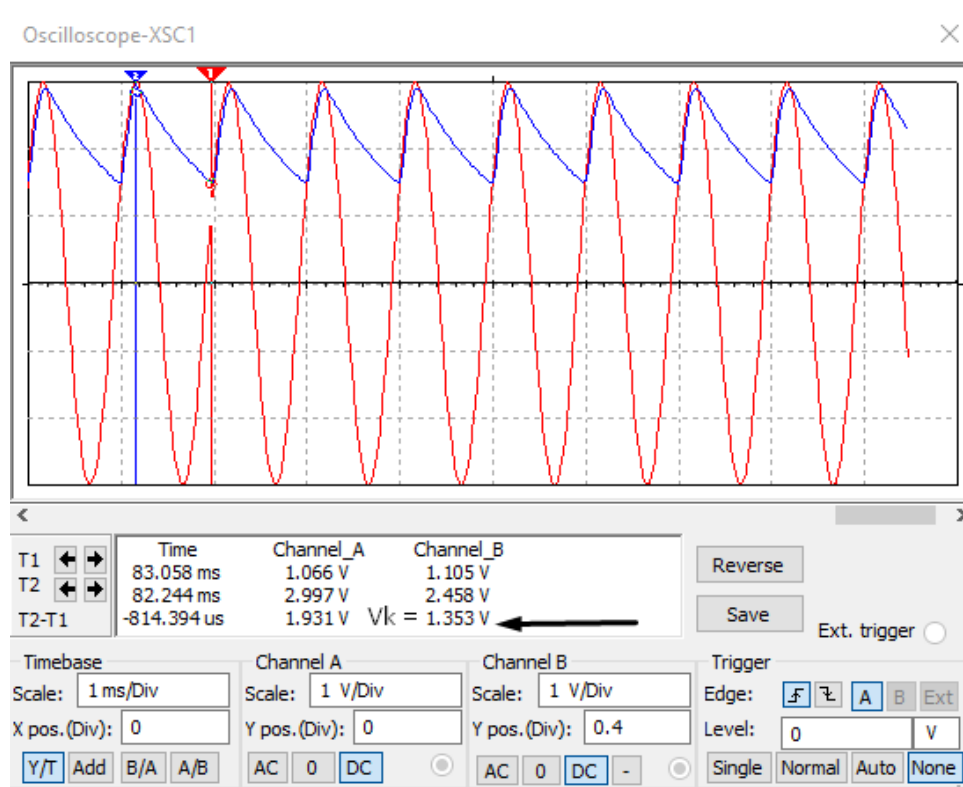
Εικόνα 1.4.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με χωρητικότητα 0.2 μF στο «Multisim»

Στην Εικόνα 1.4.4 και 1.4.5, επαληθεύεται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, η τάση κυμάτωσης V_k που υπολογίστηκε στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 1.4.4 Κυματομορφές του φίλτρου εξομάλυνσης με χωρητικότητα 0.2 μF, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.5 Υπολογισμός της V_k του σήματος εξόδου στο φίλτρο εξομάλυνσης με αντίσταση 10 kOhm στο «Multisim»

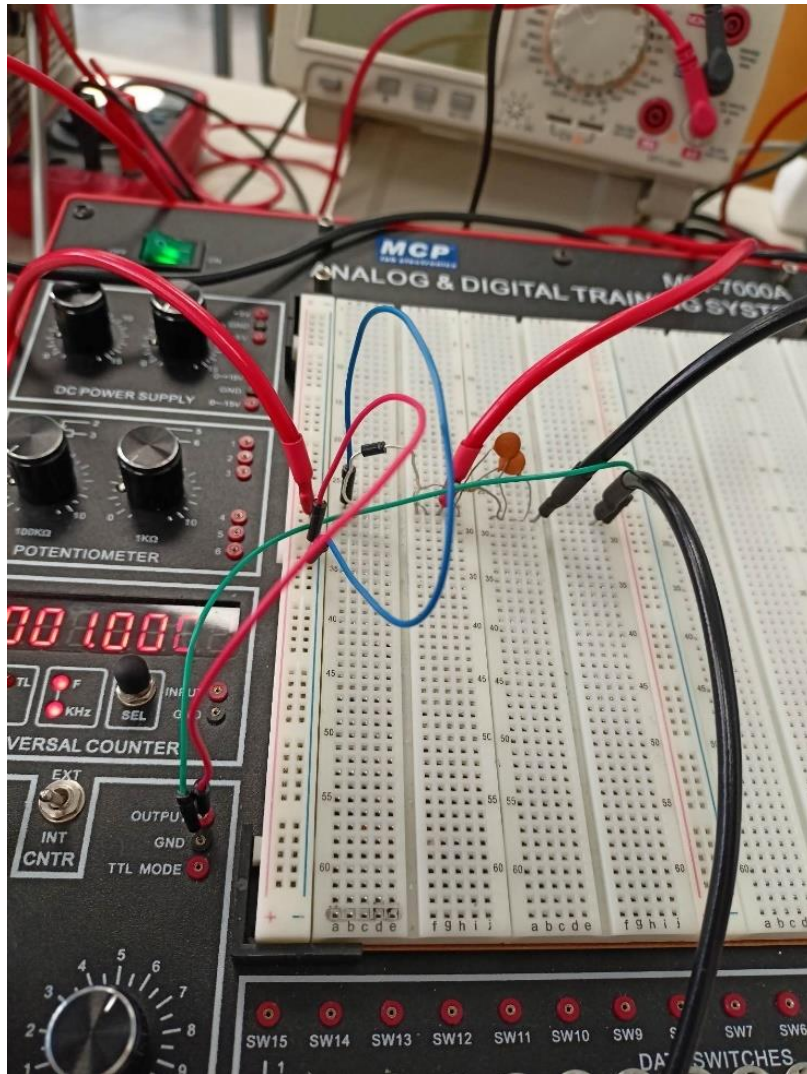
Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.4.6 παρουσιάζεται το κύκλωμα του φίλτρου εξομάλυνσης με τροφοδοσία 6 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και χωρητικότητα 0.2 μF στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 1.4.7).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία σπή τροφοδοσίας (Εικόνα 1.4.8).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 1.4.8).
4. Παίρνουμε το κανάλι A του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή εισόδου (Εικόνα 1.4.8).
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 1 Volts / Div (Εικόνα 1.4.9).
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι 6 V_{p-p} (Εικόνα 1.4.9).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες (Εικόνα 1.4.9).
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 1.4.10) και συνδέοντας την σε σειρά με την πηγή.
9. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 kOhm (Εικόνα 1.4.11) και τον συνδέουμε σε σειρά με την δίοδο.
10. Συνδέουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας 0.1 μF παράλληλα με τον αντιστάτη, όπως και παράλληλα συνδέουμε και έναν άλλον πυκνωτή χωρητικότητας 0.1 μF, ώστε η ισόδυναμη χωρητικότητα να είναι 0.2 μF, δηλαδή, το άθροισμα των χωρητικότητων των δύο πυκνωτών (Εικόνα 1.4.12).
11. Παίρνουμε και το κανάλι B του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες των πυκνωτών για να πάρουμε το σήμα εξόδου (Εικόνα 1.4.13).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

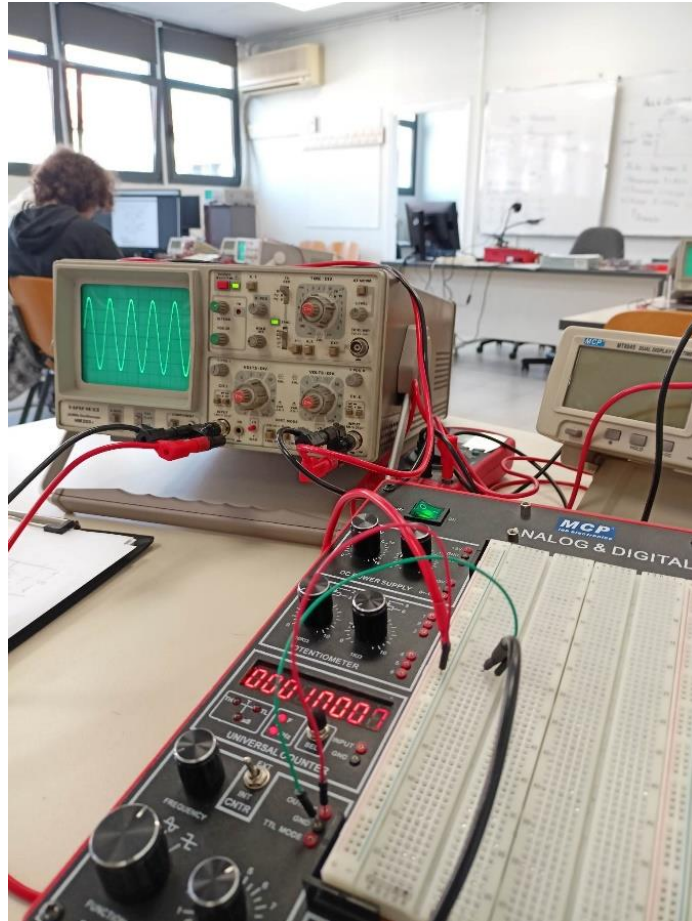


Εικόνα 1.4.6 Πειραματική απεικόνιση του φίλτρου εξομάλυνσης με χωρητικότητα $0.2 \mu\text{F}$ στο «breadboard»

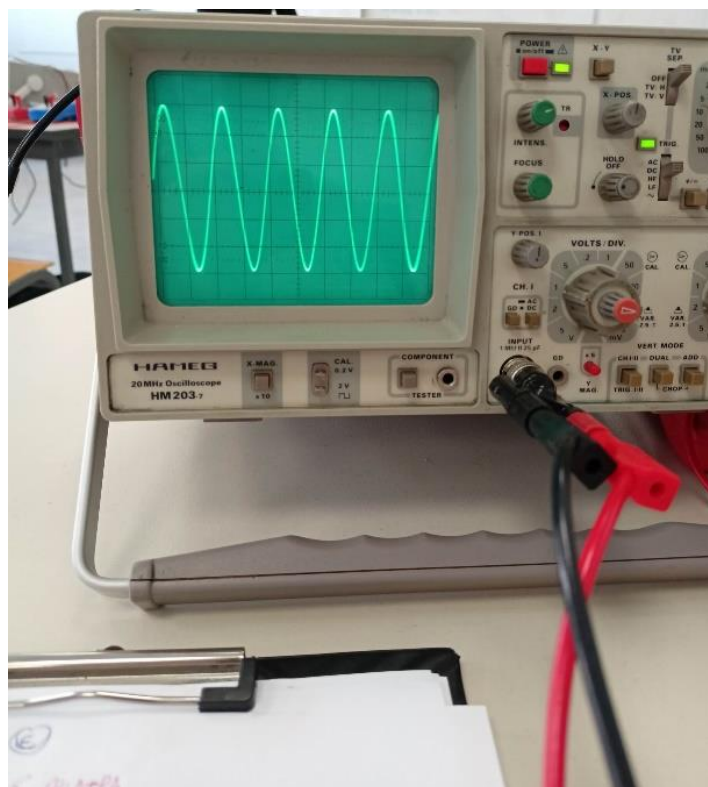


Εικόνα 1.4.7 Βήμα 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.8 Βήμα 2, 3, 4



Εικόνα 1.4.9 Βήμα 5, 6, 7

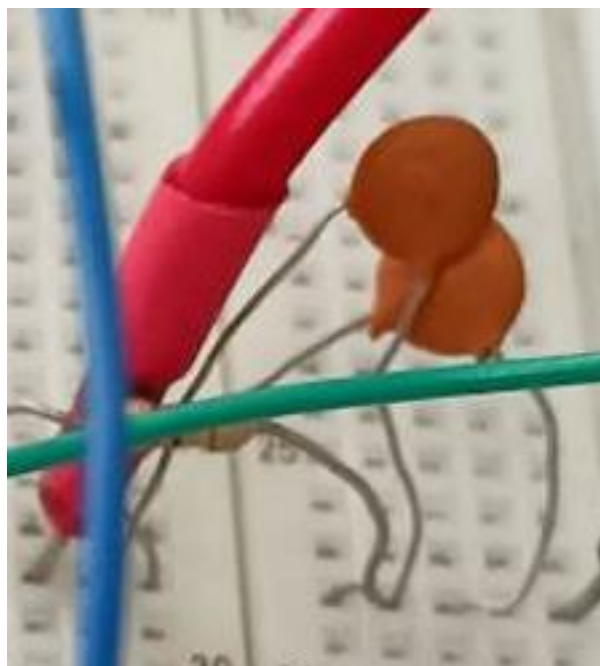
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.10 Βήμα 8

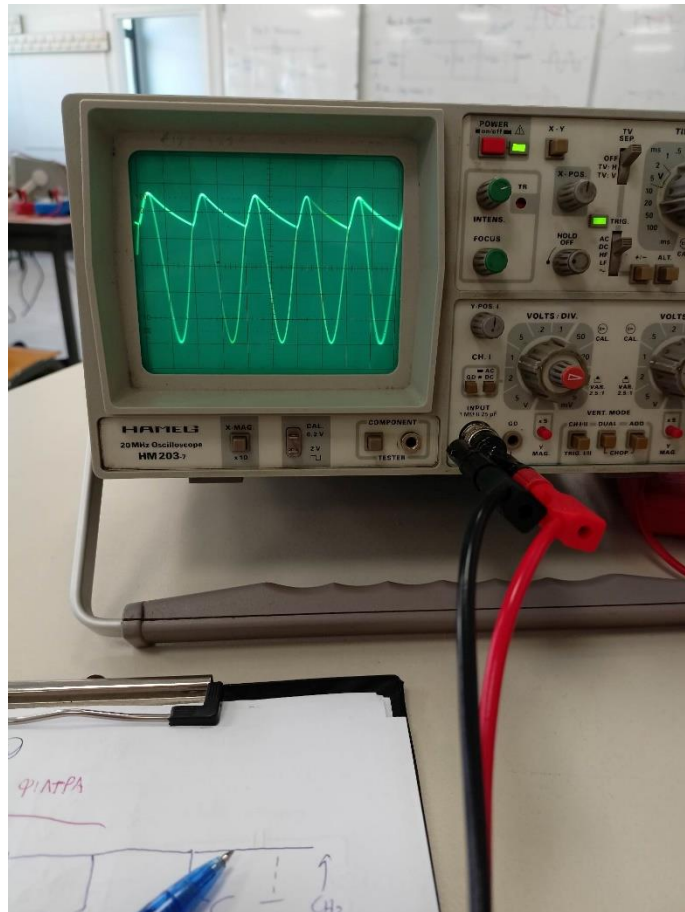


Εικόνα 1.4.11 Βήμα 9



Εικόνα 1.4.12 Βήμα 10

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.4.13 Βήμα 11

1.5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1.5.1

Στο κύκλωμα του σχήματος 2α (Εικόνα 1.1.1) τι αλλαγές επιφέρουν οι αυξομειώσεις της συχνότητας εισόδου και γιατί;

Οι αυξομειώσεις της συχνότητας εισόδου επιφέρουν αλλαγές ως προς τον χρόνο φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς, ως προς την τάση κυμάτωσης. Πιο αναλυτικά, με αύξηση της συχνότητας εισόδου μειώνεται ο χρόνος φόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς και η τάση κυμάτωσης, ενώ με την μείωση της συχνότητας αυξάνεται ο χρόνος φόρτισης και η τάση κυμάτωσης.

Ερώτηση 1.5.2

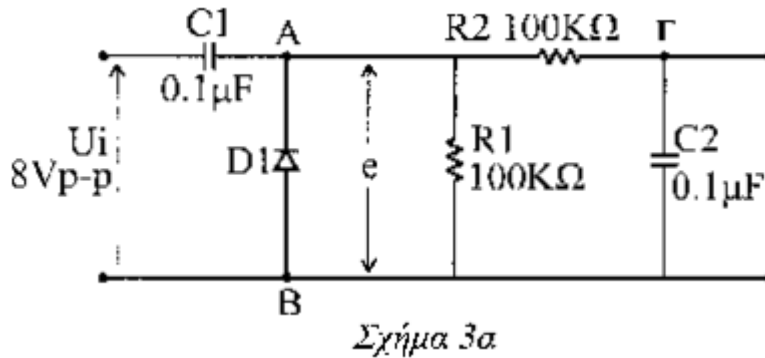
Τυχόν αυξομείωση του πυκνωτή τι επιφέρει και γιατί;

Με την αύξηση της χωρητικότητας του πυκνωτή, αυξάνεται και ο χρόνος εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς, μειώνεται η τάση κυμάτωσης $V_k = \frac{V_p}{fRC}$. Αντιθέτως, με την μείωση της χωρητικότητας του πυκνωτή, μειώνεται ο χρόνος εκφόρτισης του πυκνωτή και συνεπώς αυξάνεται η τάση κυμάτωσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Ερώτηση 1.5.4

Πως επηρεάζουν την έξοδο οι R1 και R2 του κυκλώματος του σχήματος 3α (Εικόνα 1.5.4.1) και γιατί;

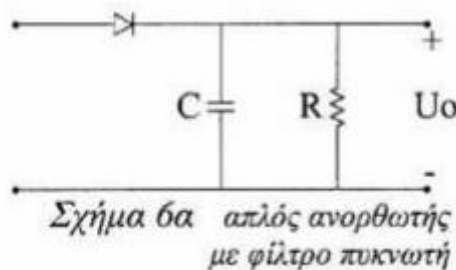


Εικόνα 1.5.4.1 Σχήμα 3α

Οι R1 και R2 επηρεάζουν το πως διαιρείται το ρεύμα στους κόμβους και το ρεύμα που περνάει από την R2, καθορίζει τον χρόνο φόρτισης του πυκνωτή C2. Συνεπώς, όσο μεγάλη είναι η αντίσταση μειώνεται ο χρόνος φόρτισης του πυκνωτή.

Ερώτηση 1.5.5

Θεωρείστε απλό ανορθωτή με φίλτρο πυκνωτή (βλ. σχήμα 6, Εικόνα 1.5.5.1) ο οποίος έχει είσοδο ημιτονοειδή τάση 100 Hz και τάση κορυφής $V_p = 4\text{ V}$. Το φορτίο $R = 10\text{ K}\Omega$. Βρείτε την τιμή της χωρητικότητας C που θα δημιουργεί κυματισμό 0.2 V από κορυφή σε κορυφή.



Εικόνα 1.5.5.1 Σχήμα 6α

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \rightarrow 0.2\text{ V} = \frac{4\text{ V}}{100\text{ Hz} \times 10 \times 10^3\text{ Ohm} \times C} \rightarrow C = \frac{4\text{ V}}{100\text{ Hz} \times 10 \times 10^3\text{ Ohm} \times 0.2\text{ V}} \rightarrow$$

$$C = 20\text{ }\mu\text{F}$$

2. ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ

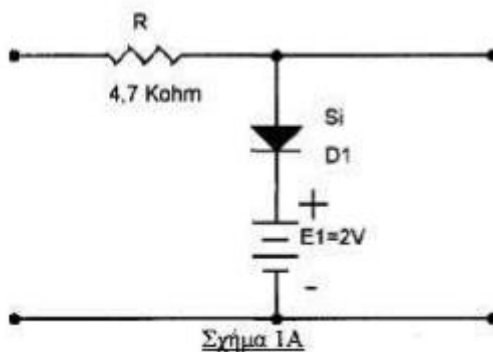
2.1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.1.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης.

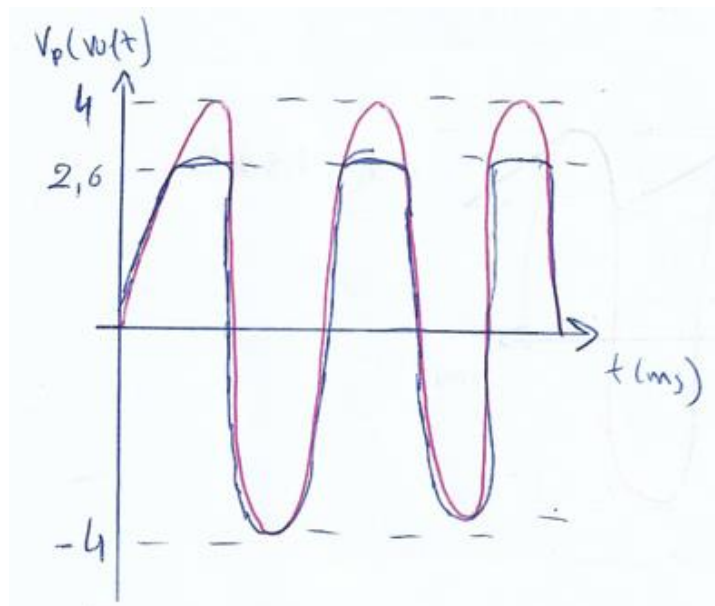


Εικόνα 2.1.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με 2 Volt DC τάση

Επειδή, πρόκειται για δίοδο πυριτίου, όπου η τάση φραγμού είναι στα 0.6 Volt, η δίοδος δεν άγει (ανάστροφη πόλωση) μέχρι η τάση εισόδου να φτάσει τα 2.6 Volt. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τάση της καθόδου είναι μεγαλύτερη από την τάση της ανόδου λόγω της DC πηγής με τάση 2 Volt, όπου είναι μεγαλύτερη από το σήμα εισόδου μέχρι τα 2.6 Volt (λαμβάνεται και υπόψιν και η πτώση τάσης που προκαλεί ο αντιστάτης R των 4.7 kOhm). Η έξοδος θα είναι ίση με την είσοδο.

Συνεπώς, όταν το σήμα εισόδου φτάσει τα 2.6 Volt, η τάση της ανόδου θα γίνει μεγαλύτερη από την τάση της καθόδου και επομένως, η δίοδος θα άγει (ορθή πόλωση) και η έξοδος θα γίνει ίση με την τάση της DC πηγής των 2 Volt. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει μία διαφορά δυναμικού 0.6 Volt ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο. Αυτό συμβαίνει μέχρι η τάση εισόδου πέσει στα 2.5 Volt, όπου η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Στην Εικόνα 2.1.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **είσοδου** και **εξόδου**.

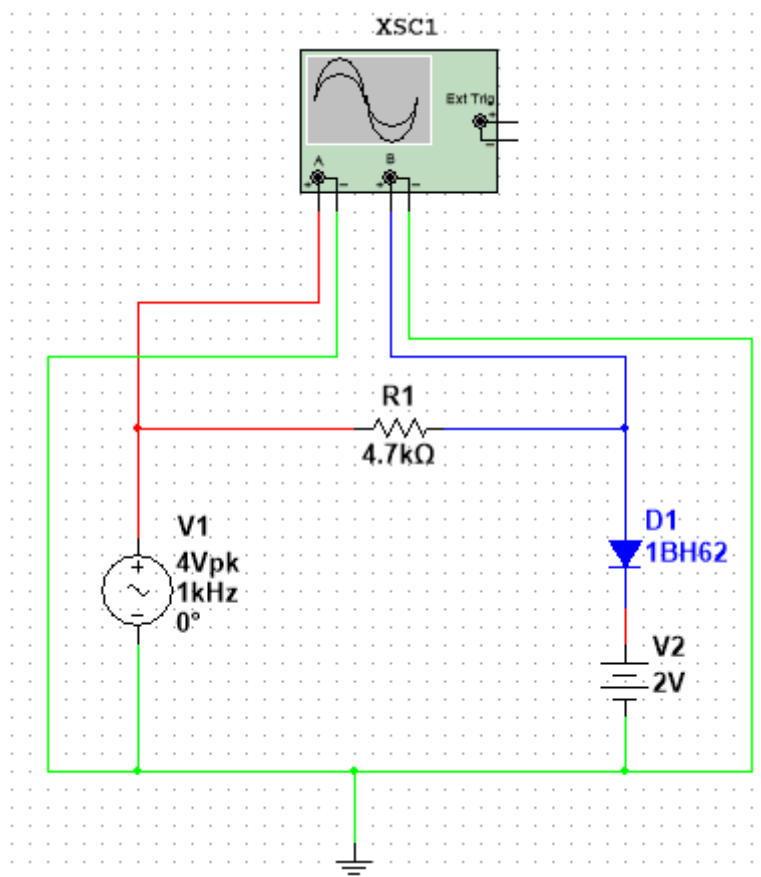
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.1.2 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με 2 Volt DC τάση

Προσομοιωτική Επίλυση

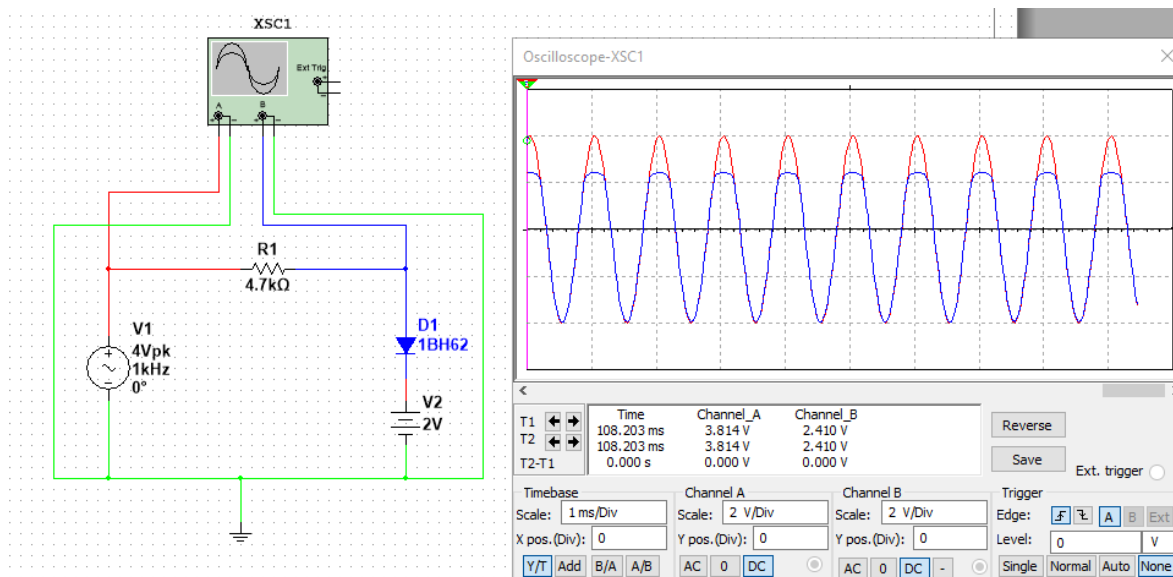
Στην Εικόνα 2.1.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



Εικόνα 2.1.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με 2 Volt DC τάση στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στην Εικόνα 2.1.4 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 2.1.4 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με 2 Volt DC τάση, στο «Multisim»

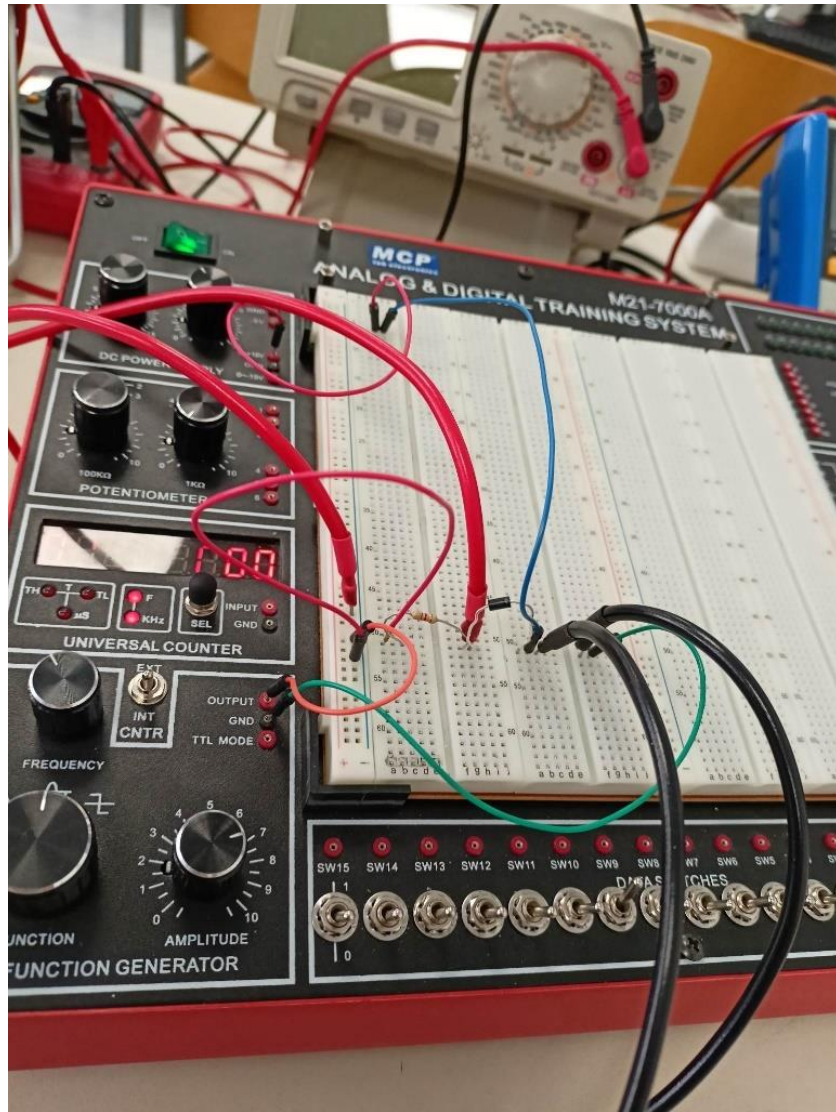
Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.1.5 παρουσιάζεται το κύκλωμα ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 2.1.6).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία σπή τροφοδοσίας (Εικόνα 2.1.7).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 2.1.7).
4. Παίρνουμε το κανάλι A του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή εισόδου (Εικόνα 2.1.7).
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 2 Volts / Div (Εικόνα 2.1.8).
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι 8 V_{p-p} (Εικόνα 2.1.8).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες (Εικόνα 2.1.8).
8. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 kOhm (Εικόνα 2.1.9) και τον συνδέουμε σε σειρά με την AC πηγή.
9. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 2.1.10) και συνδέοντας την σε σειρά με τον αντιστάτη.
10. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε στο κύκλωμα την DC πηγή τάσης 0+15 Volt (Εικόνα 2.1.11).
11. Συνδέουμε στα άκρα της DC πηγής ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει DC τάση, ώστε να ρυθμίσουμε την DC πηγή στα 2 Volt (Εικόνα 2.1.11).
12. Παίρνουμε και το κανάλι B του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με την άνοδο της δόδου και τον αρνητικό πόλο της DC πηγής τάσης για να πάρουμε το σήμα εξόδου (Εικόνα 2.1.12).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

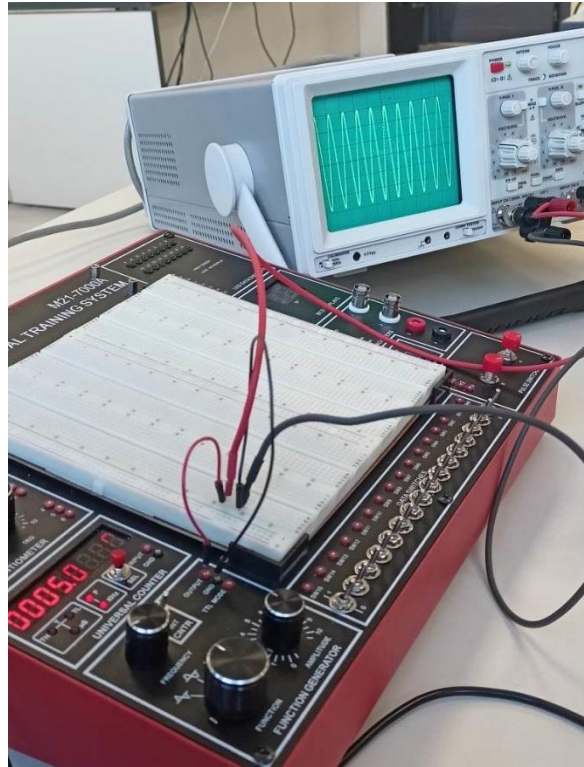


Εικόνα 2.1.5 Πειραματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής στο «breadboard»

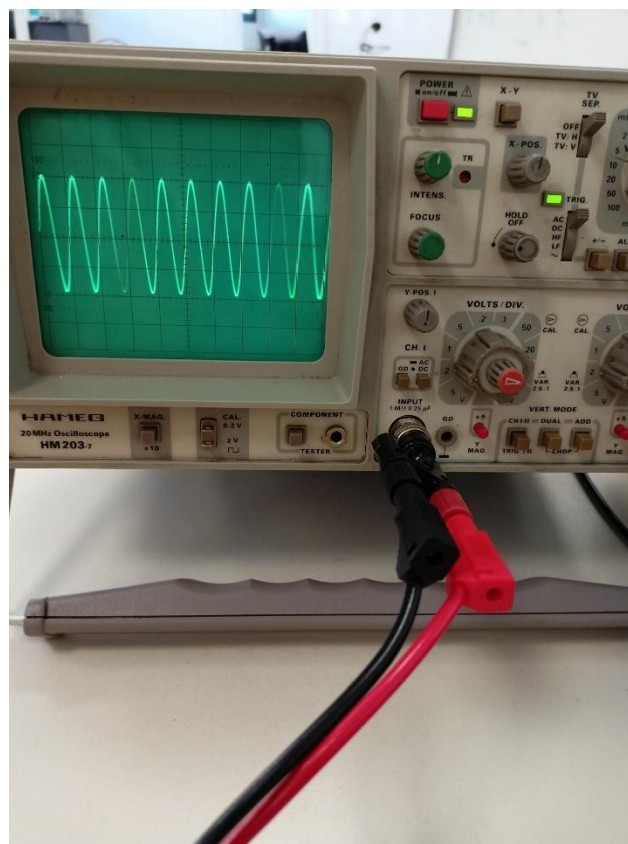


Εικόνα 2.1.6 Βήμα 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.1.7 Βήμα 2, 3, 4



Εικόνα 2.1.8 Βήμα 5, 6, 7

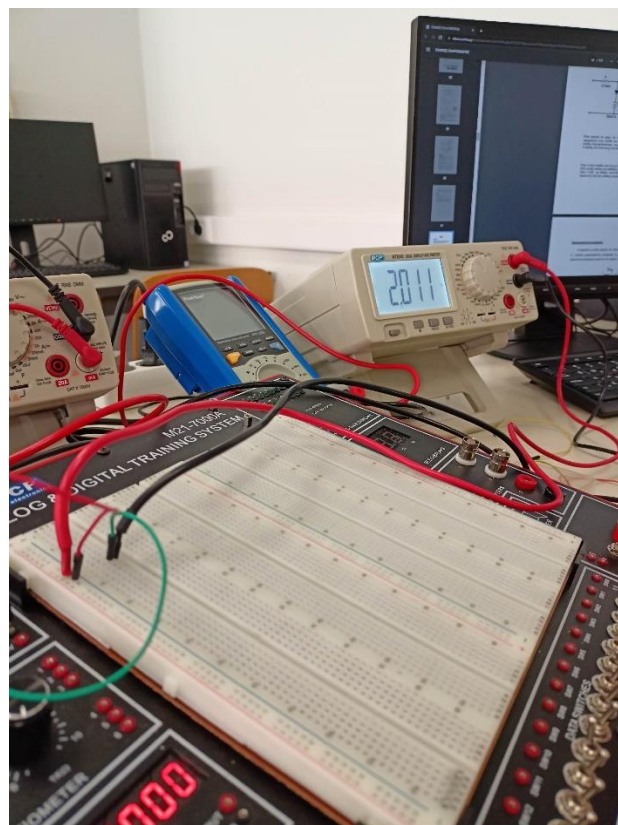
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



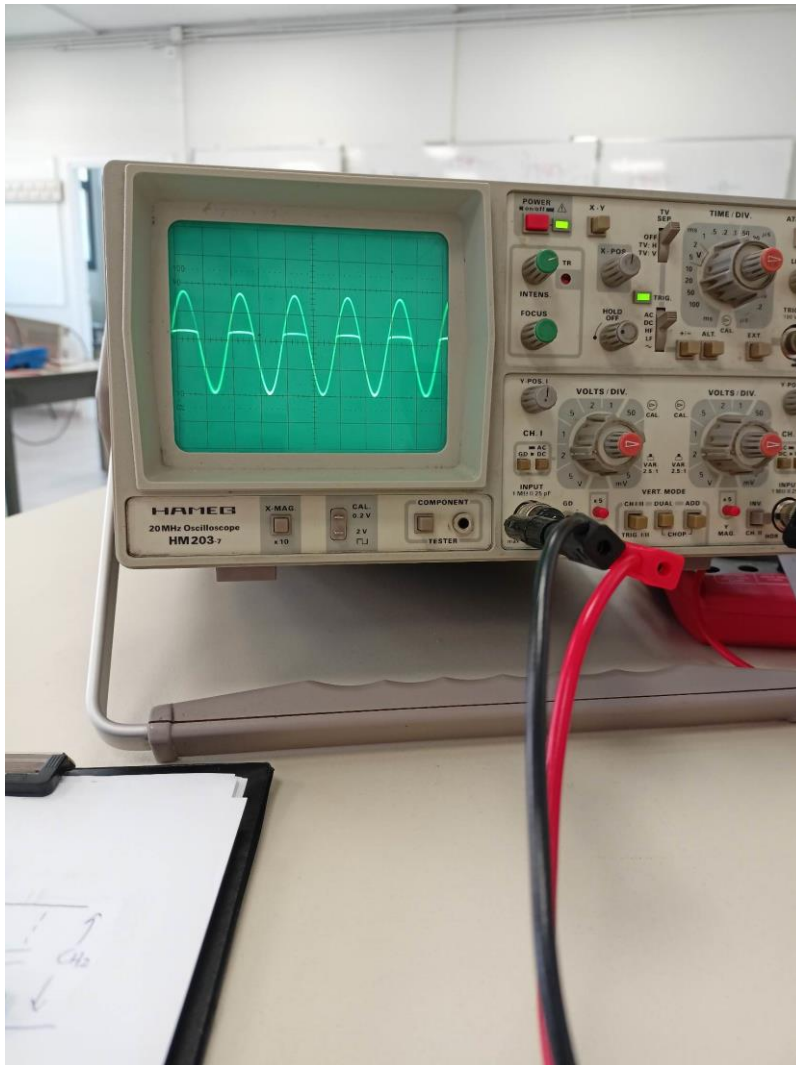
Εικόνα 2.1.9 Βήμα 8



Εικόνα 2.1.10 Βήμα 9



Εικόνα 2.1.11 Βήμα 10, 11



Εικόνα 2.1.12 Βήμα 12

2.2 ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ DC ΤΑΣΗ

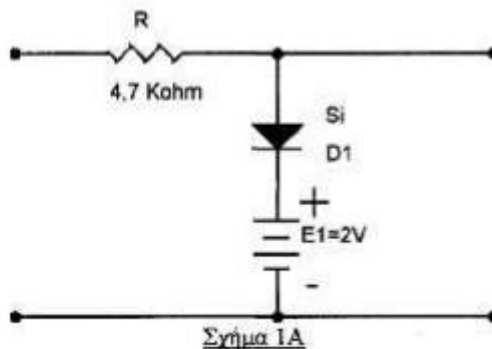
Γενικά

Στο κεφάλαιο «Προσομοιωτική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.2.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία $8 V_{p-p}$, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



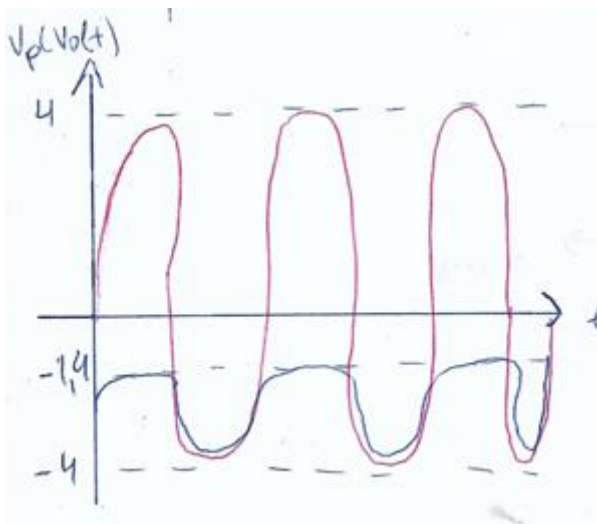
Εικόνα 2.2.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστή

Οι αυξομειώσεις στην DC τάση της πηγής επιφέρουν αλλαγές ως προς την τάση εξόδου που είναι άμεση συνέπεια της αγωγιμότητας της διόδου. Με άλλα λόγια, η διάδος ψαλιδίστρια άγει για διαφορετικές τάσεις εισόδου και συνεπώς ρυθμίζεται η τάση εξόδου που θα παράγει η διάδος.

Για παράδειγμα, με DC τάση -2 Volt, η διάδος δεν άγει (ανάστροφη πόλωση) μέχρι η τάση εισόδου γίνει ίση με -1.4 Volt, ώστε η τάση της ανόδου να γίνει μεγαλύτερη από την τάση της καθόδου. Μέχρι να φτάσει αυτή την τάση, η έξοδος ακολουθεί την είσοδο. Όταν φτάσει η τάση στα -1.4 Volt, θα υπάρχει μία διαφορά δυναμικού 0.6 Volt ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο και η διάδος θα άγει (ορθή πόλωση). Αυτό συμβαίνει μέχρι η τάση εισόδου πέσει στα -1.3 Volt, όπου η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

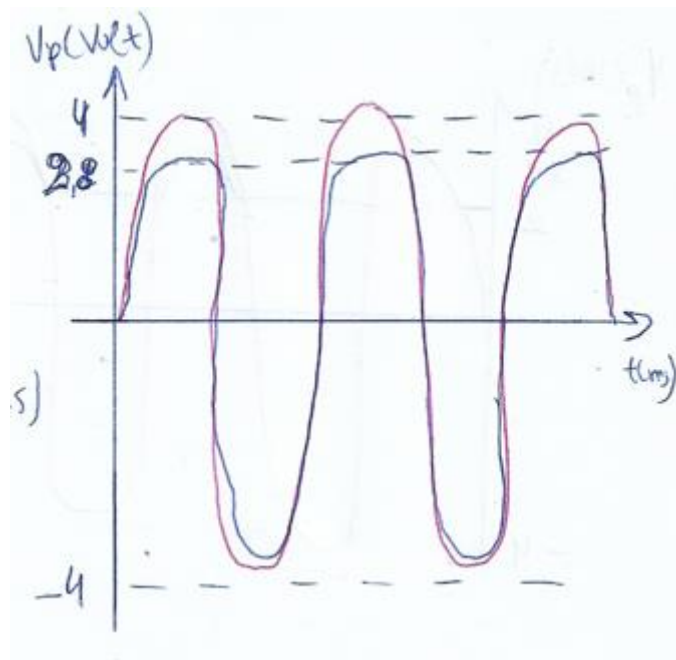
Για παράδειγμα, με DC τάση 2.5 Volt, η διάδος δεν άγει (ανάστροφη πόλωση) μέχρι η τάση εισόδου γίνει ίση με 2.8 Volt, ώστε η τάση της ανόδου να γίνει μεγαλύτερη από την τάση της καθόδου. Μέχρι να φτάσει αυτή την τάση, η έξοδος ακολουθεί την είσοδο. Όταν φτάσει η τάση στα 2.8 Volt, θα υπάρχει μία διαφορά δυναμικού 0.6 Volt ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο και η διάδος θα άγει (ορθή πόλωση). Αυτό συμβαίνει μέχρι η τάση εισόδου πέσει στα 2.7 Volt, όπου η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Στην Εικόνα 2.2.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **εισόδου** και **εξόδου** για το κύκλωμα ψαλιδιστής με -2 Volt DC τάση, ενώ στην Εικόνα 2.2.3 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **εισόδου** και **εξόδου** για το κύκλωμα ψαλιδιστής με 2.5 Volt DC τάση.



Εικόνα 2.2.2 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με -2 Volt DC τάση

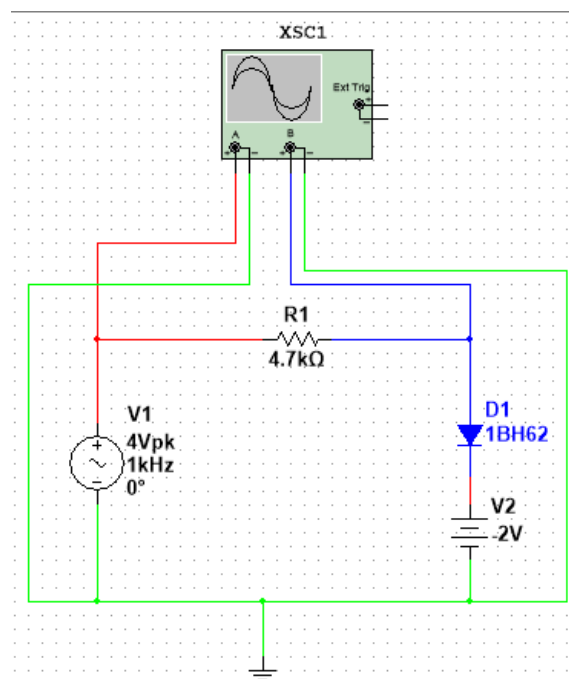
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.2.3 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με 2.5 Volt DC τάση

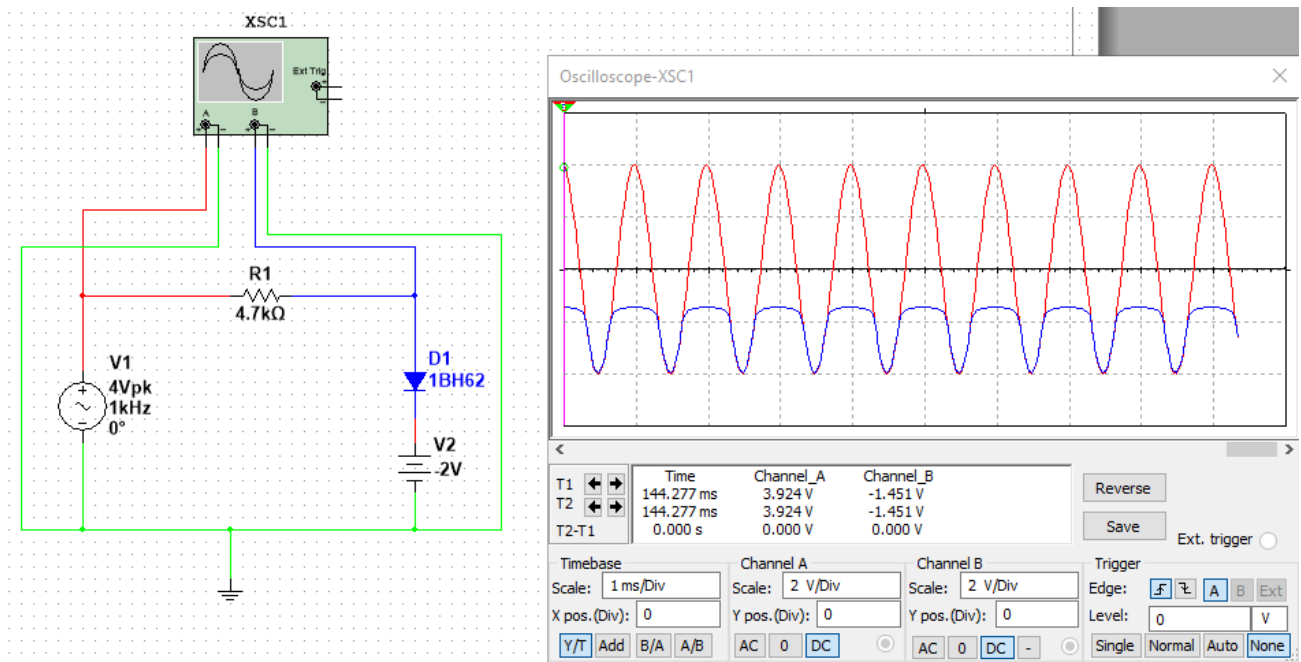
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.2.4 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και -2 Volt DC τάσης στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



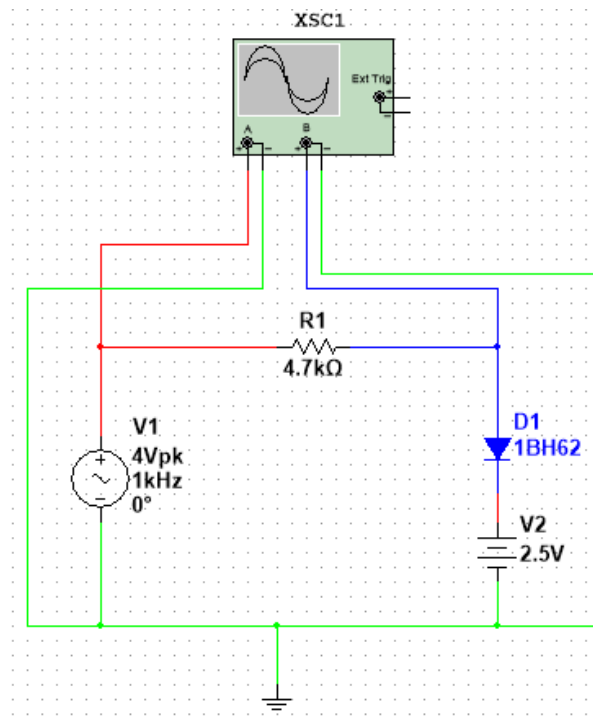
Εικόνα 2.2.4 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με μείωση της DC τάσης, στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.2.5 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



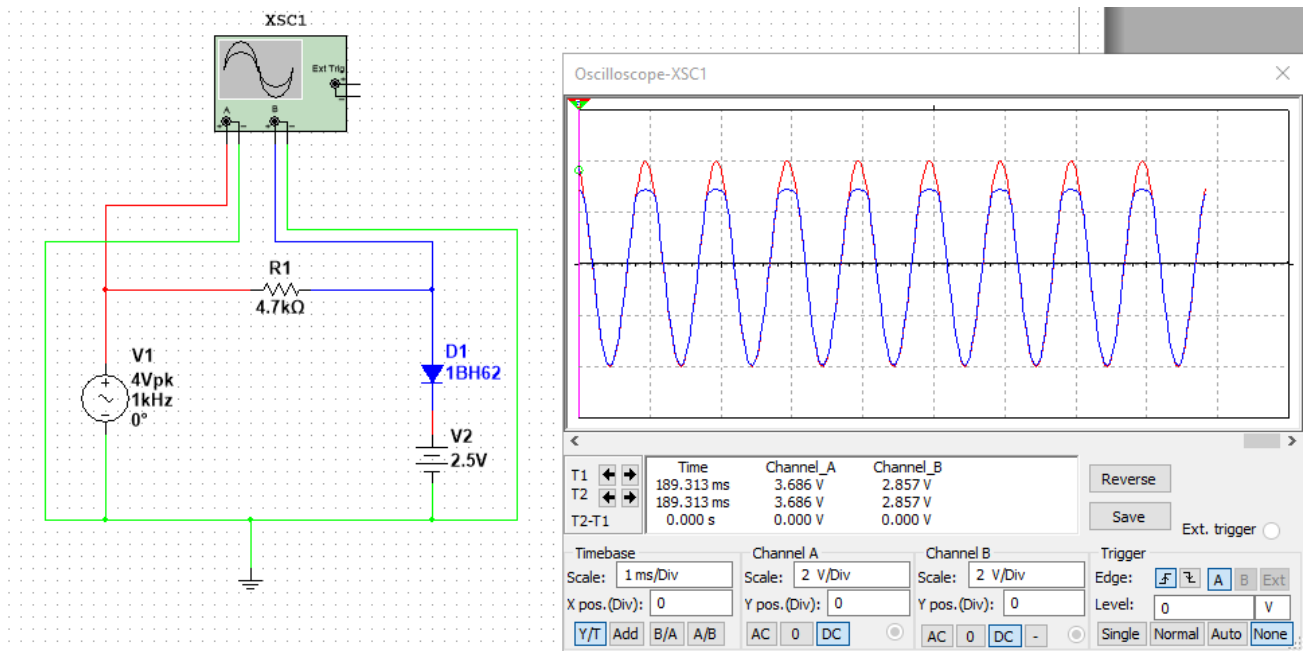
Εικόνα 2.2.5 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με -2 Volt DC τάση, στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.2.6 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kΩ και 2.5 Volt DC τάσης στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



Εικόνα 2.2.6 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με αύξηση της DC τάσης, στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.2.7 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 2.2.7 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με 2.5 Volt DC τάση, στο «Multisim»

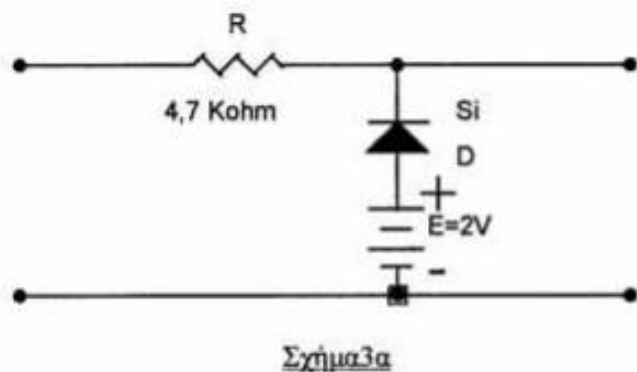
2.3 ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΟΔΟ

Γενικά

Στο κεφάλαιο «Προσομοιωτική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.3.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστή με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kΩ, 2 Volt DC τάσης και την δίοδο ανεστραμμένη (η κάθοδος κοιτάζει προς την AC πηγή, ενώ η άνοδος κοιτάζει προς την DC πηγή).



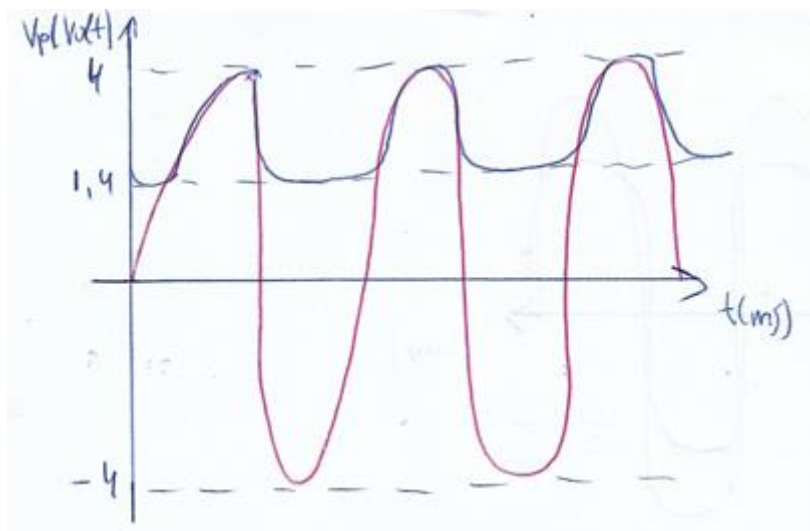
Εικόνα 2.3.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστή με ανεστραμμένη την δίοδο

Το σενάριο που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» της ενότητας «2.1 Κύκλωμα Ψαλιδιστής», αντιστρέφεται. Επειδή, πρόκειται για δίοδο πυριτίου, όπου η τάση φραγμού είναι στα 0.6 Volt, η δίοδος άγει (ορθή πόλωση) μέχρι η τάση εισόδου να φτάσει τα 1.4 Volt. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τάση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

της καθόδου είναι μικρότερη από την τάση της ανόδου λόγω της DC πηγής με τάση 2 Volt, όπου είναι μικρότερη από το σήμα εισόδου μέχρι τα 1.4 Volt (λαμβάνεται και υπόψιν και η πτώση τάσης που προκαλεί ο αντιστάτης R των 4.7 kOhm). Η έξοδος θα γίνει ίση με την τάση της DC πηγής των 2 Volt. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει μία διαφορά δυναμικού 0.6 Volt ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο. Αυτό συμβαίνει μέχρι η τάση εισόδου πέσει στα 1.3 Volt

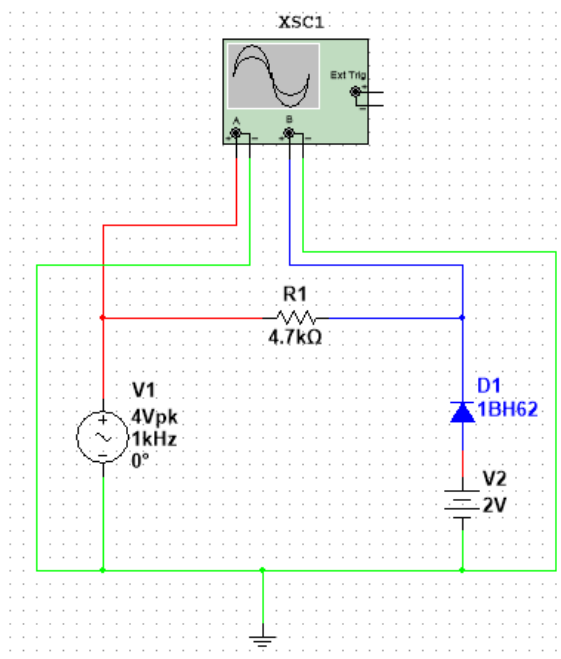
Συνεπώς, όταν το σήμα εισόδου φτάσει τα 1.4 Volt, η τάση της καθόδου θα γίνει μεγαλύτερη από την τάση της ανόδου και επομένως, η διάοδος δεν θα άγει (ανάστροφη πόλωση) και η έξοδος θα γίνει ίση με την τάση της εισόδου. Στην Εικόνα 2.3.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου.



Εικόνα 2.3.2 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με ανεστραμμένη την διάοδο

Προσομοιωτική Επίλυση

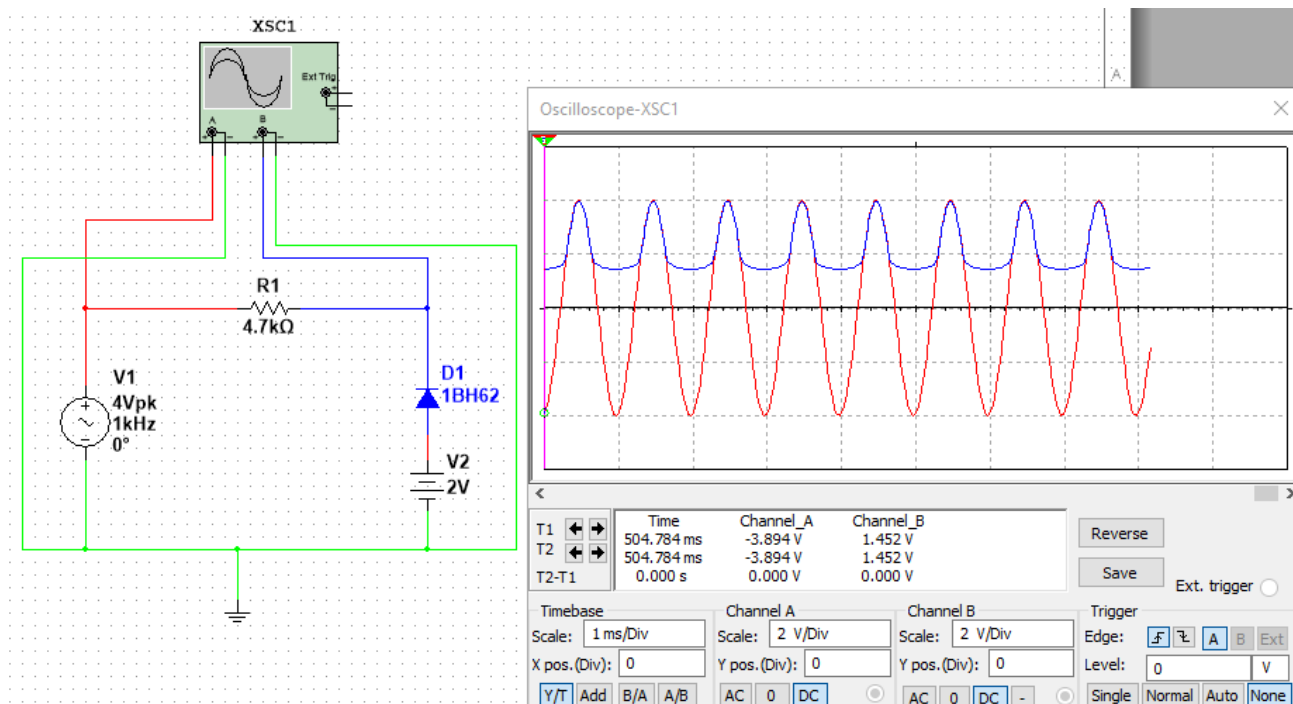
Στην Εικόνα 2.3.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm, 2 Volt DC τάσης και την διάοδο ανεστραμμένη, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



Εικόνα 2.3.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος ψαλιδιστής με ανεστραμμένη την διάοδο, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στην Εικόνα 2.3.4 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 2.3.4 Κυματομορφές του κυκλώματος ψαλιδιστής με ανεστραμμένη την δίοδο, στο «Multisim»

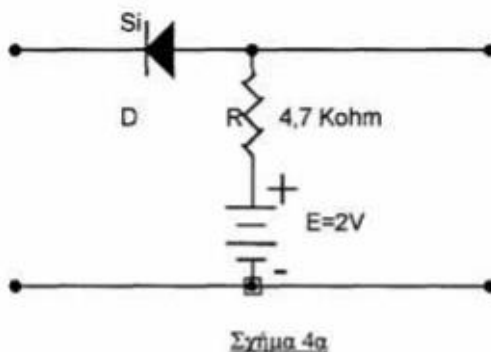
2.4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΑΛΙΔΙΣΤΩΝ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

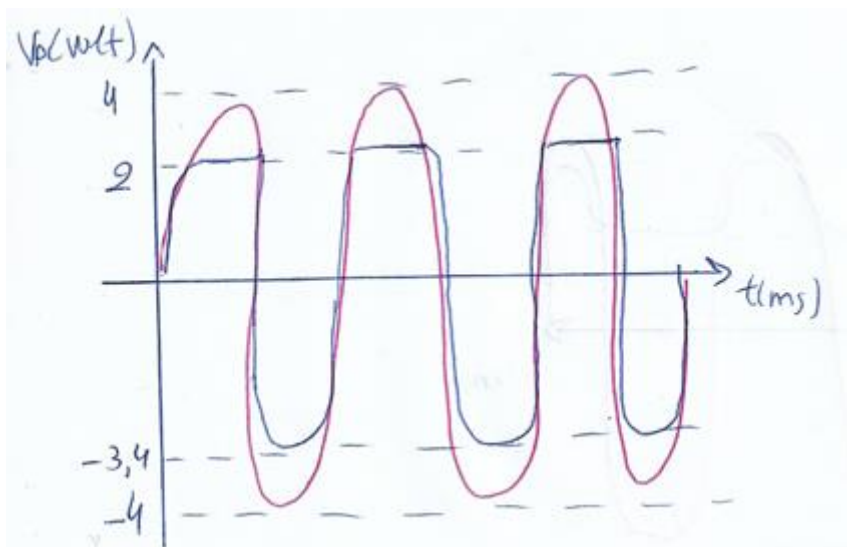
Στην Εικόνα 2.4.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση ενός κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης. Η διαφορά είναι ότι η δίοδος και ο αντιστάτης αλλάξανε θέση και η δίοδος είναι στραμμένη προς την AC πηγή.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

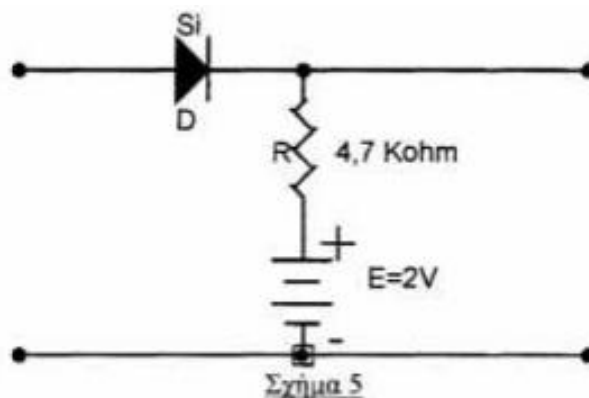
Εικόνα 2.4.1 Σχηματική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστή

Η τάση στην άνοδο της διόδου είναι < 2 Volt, λόγω της πτώσης τάσης του αντιστάτη, ενώ η τάση στην κάθοδο είναι η τάση εισόδου από την AC πηγή. Συνεπώς, η διόδος άγει (ορθή πόλωση) για τάσεις < 2 Volt, ώστε η τάση στην κάθοδο να είναι μικρότερη από την τάση στην άνοδο. Το σήμα εξόδου κατά την ορθή πόλωση της διόδου φτάνει μέχρι -3.4 Volt λόγω της διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στην άνοδο και στην κάθοδο (0.6 Volt) κατά την ορθή πόλωση. Στην Εικόνα 2.4.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου.



Εικόνα 2.4.2 Κυματομορφές του 1^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστή

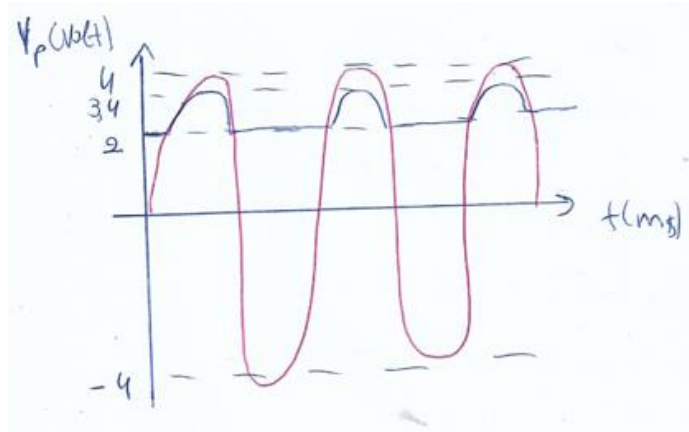
Στην Εικόνα 2.4.3 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση ενός κυκλώματος ψαλιδιστή με τροφοδοσία $8 V_{p-p}$, συχνότητα 1 kHz , αντίσταση $4.7 \text{ k}\Omega$ και 2 Volt DC τάσης. Η διαφορά είναι ότι η διόδος και ο αντιστάτης αλλάξαν θέση και η διόδος είναι στραμμένη προς την DC πηγή.



Εικόνα 2.4.3 Σχηματική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστή

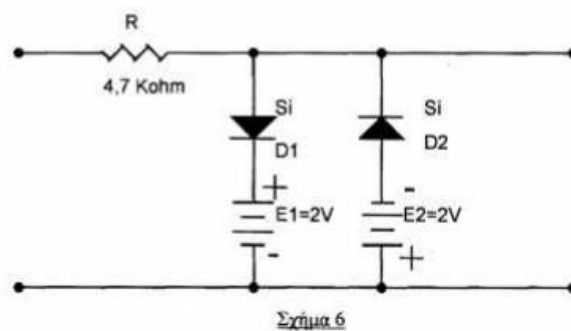
Η περίπτωση αυτή είναι η ίδια με αυτή της Εικόνας 2.4.1 με την διαφορά να είναι στην διόδο που είναι τώρα στραμμένη προς την DC πηγή. Η τάση στην κάθοδο της διόδου είναι < 2 Volt, λόγω της πτώσης τάσης του αντιστάτη, ενώ η τάση στην άνοδο είναι η τάση εισόδου από την AC πηγή. Συνεπώς, η διόδος άγει (ορθή πόλωση) για τάσεις > 2 Volt, ώστε η τάση στην κάθοδο να είναι μικρότερη από την τάση στην άνοδο. Το σήμα εξόδου κατά την ορθή πόλωση της διόδου φτάνει μέχρι 3.4 Volt λόγω της διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στην άνοδο και στην κάθοδο (0.6 Volt) κατά την ορθή πόλωση. Στην Εικόνα 2.4.4 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



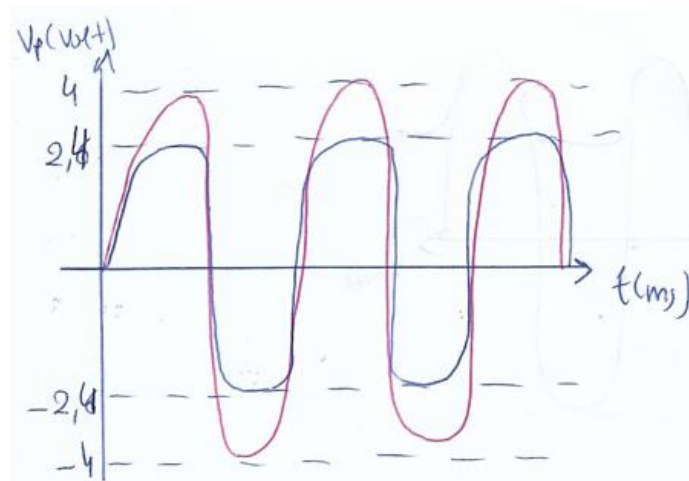
Εικόνα 2.4.4 Κυματομορφές του 2^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστή

Στην Εικόνα 2.4.5 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση ενός κυκλώματος ψαλιδιστής με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm, 2 Volt DC τάσης, 2 πηγές DC τάσης των 2 Volt και δύο διόδους – ψαλιδιστές.



Εικόνα 2.4.5 Σχηματική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστή

Στο κύκλωμα αυτό ψαλιδίζονται οι κορυφές της θετικής αλλά και της αρνητικής ημιπεριόδου. Τις κορυφές της θετικής ημιπεριόδου τις ψαλιδίζει η διόδος D1, καθώς για τάση ίση ή και μεγαλύτερη των 2.4 Volt, η διόδος άγει (ορθή πόλωση). Τις κορυφές της αρνητικής ημιπεριόδου τις ψαλιδίζει η διόδος D2, καθώς για τιμές μικρότερες των -2.4 Volt άγει η D2 (ορθή πόλωση). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η έξοδος να είναι ίδια με την είσοδο για τάσεις από -2.4 Volt έως 2.4 Volt. Στην Εικόνα 2.4.6 παρουσιάζονται οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου.

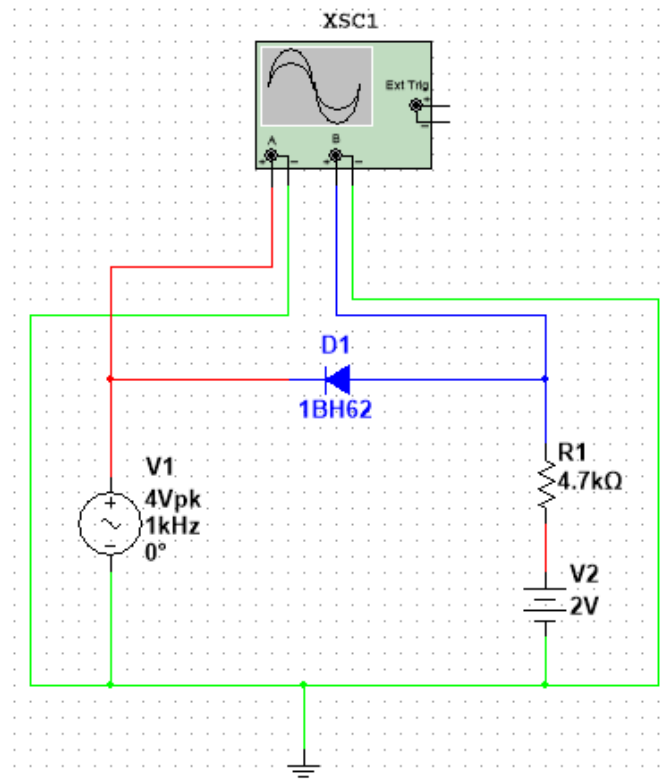


Εικόνα 2.4.6 Κυματομορφές του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

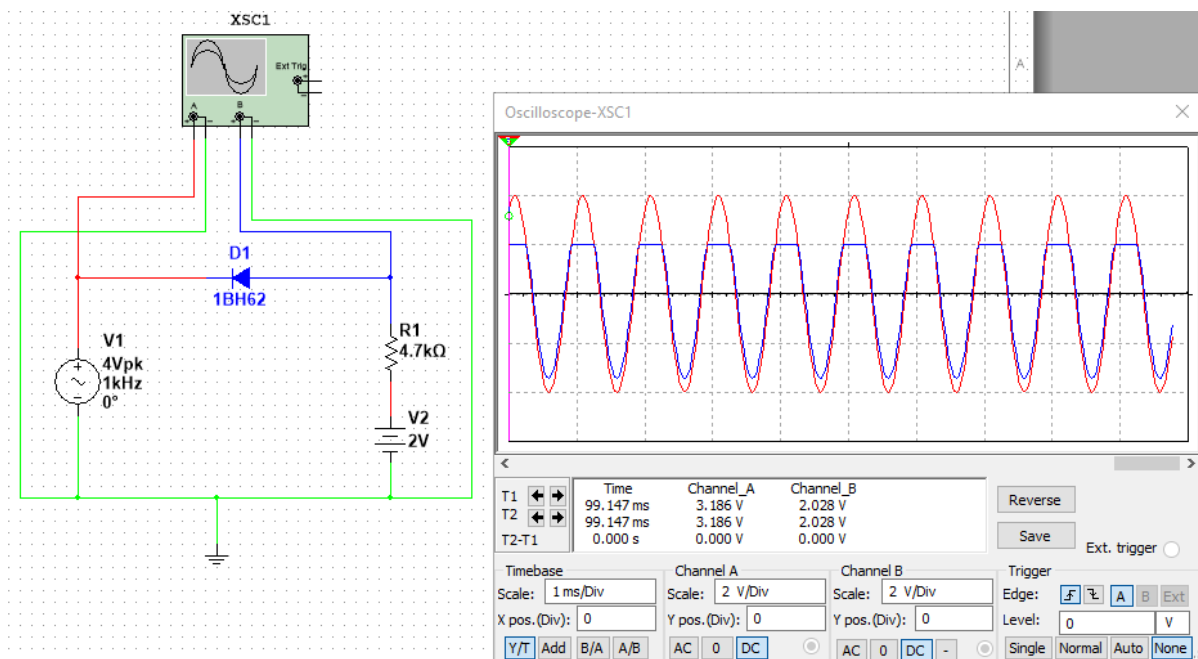
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.4.7 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής (Εικόνα 2.4.1) με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kΩm και 2 Volt DC τάσης, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



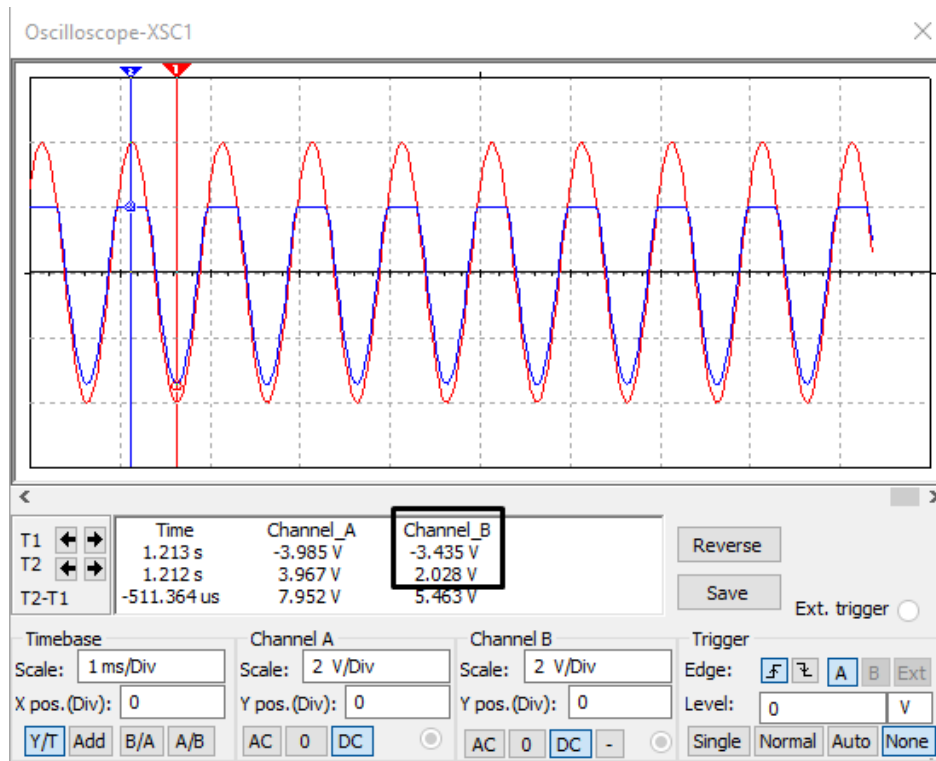
Εικόνα 2.4.7 Προσομοιωτική απεικόνιση του 1^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.4.8 και 2.4.9, επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



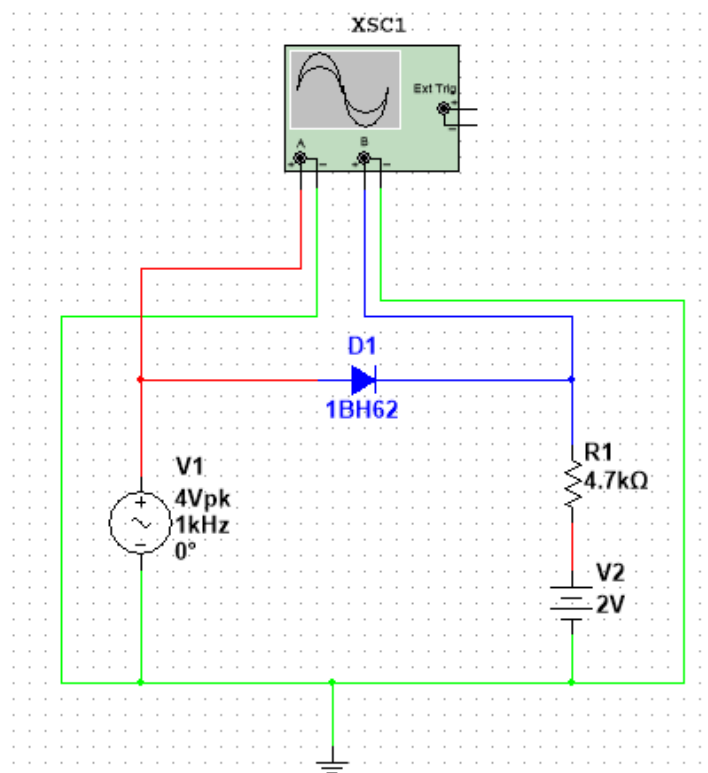
Εικόνα 2.4.8 Κυματομορφές του 1^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



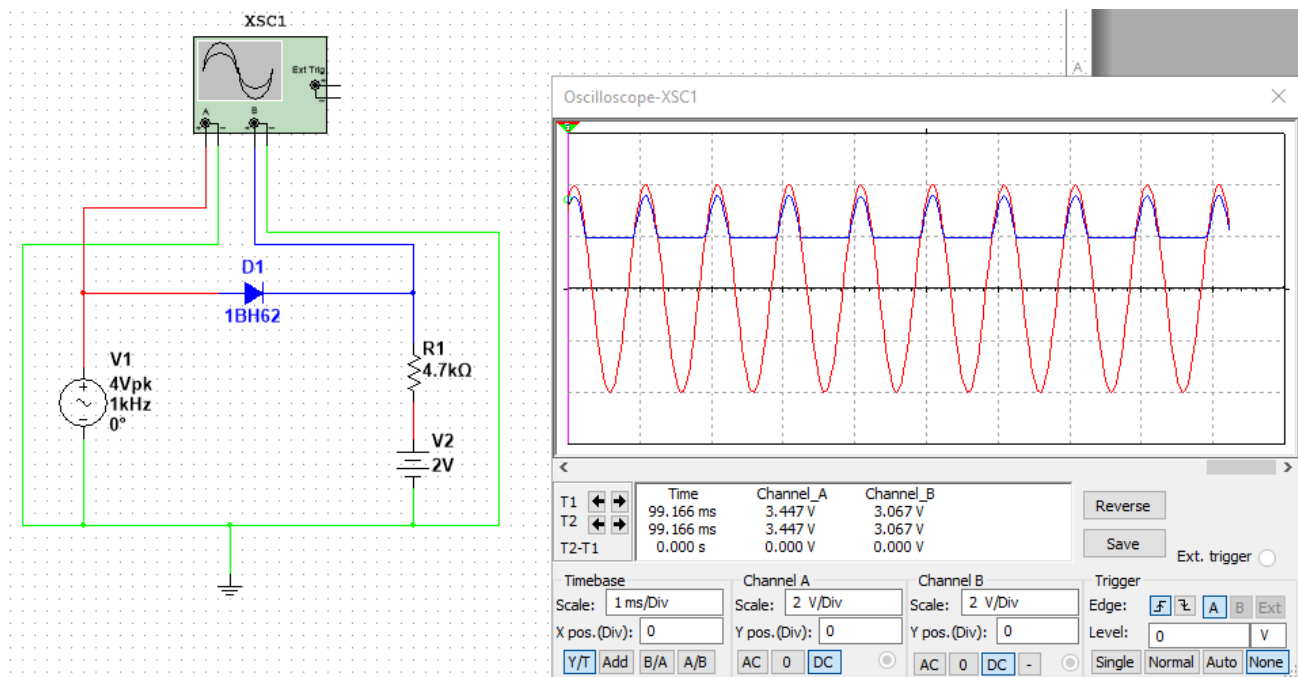
Εικόνα 2.4.9 Οι κορυφές του σήματος εξόδου του 1^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής, στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.4.10 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής (Εικόνα 2.4.3) με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».

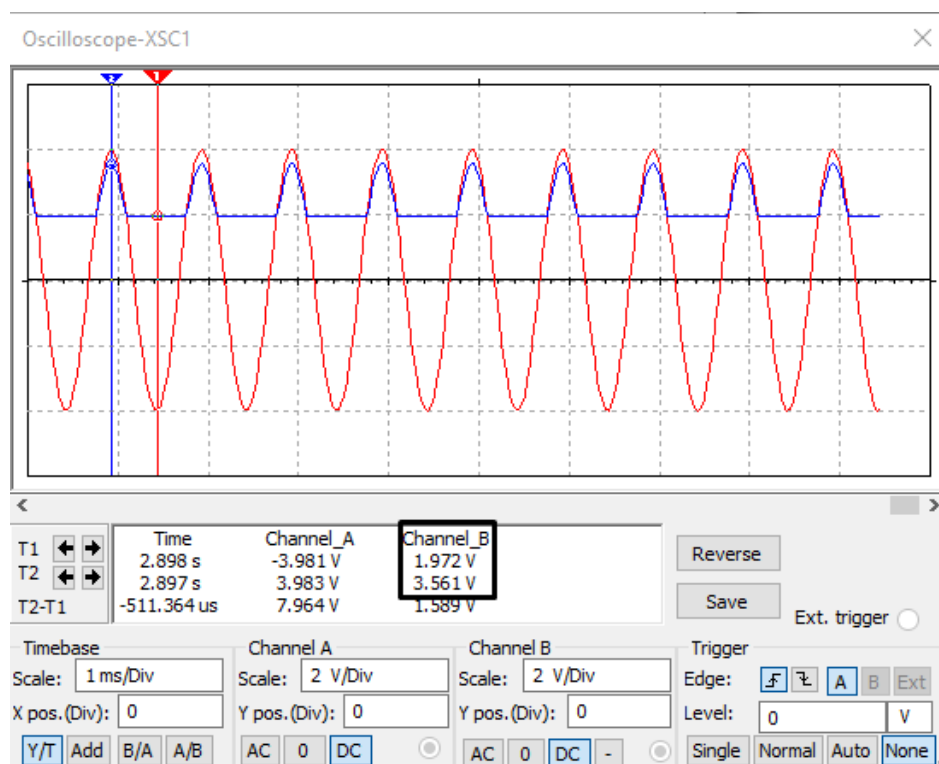


Εικόνα 2.4.10 Προσομοιωτική απεικόνιση του 2^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.4.11 και 2.4.12, επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



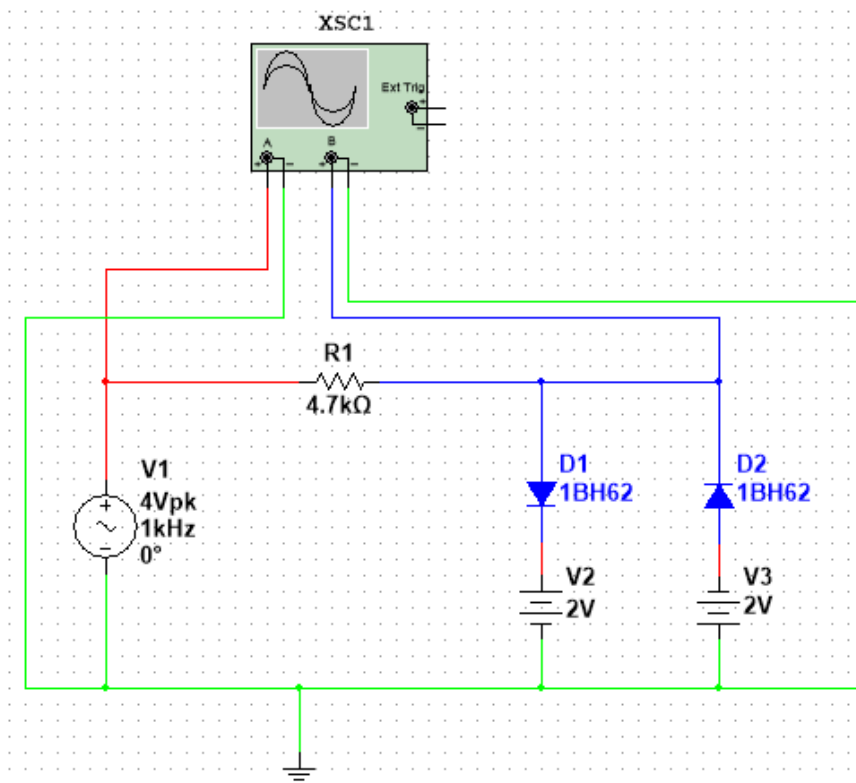
Εικόνα 2.4.11 Κυματομορφές του 2^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής, στο «Multisim»



Εικόνα 2.4.12 Οι κορυφές του σήματος εξόδου του 2^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής, στο «Multisim»

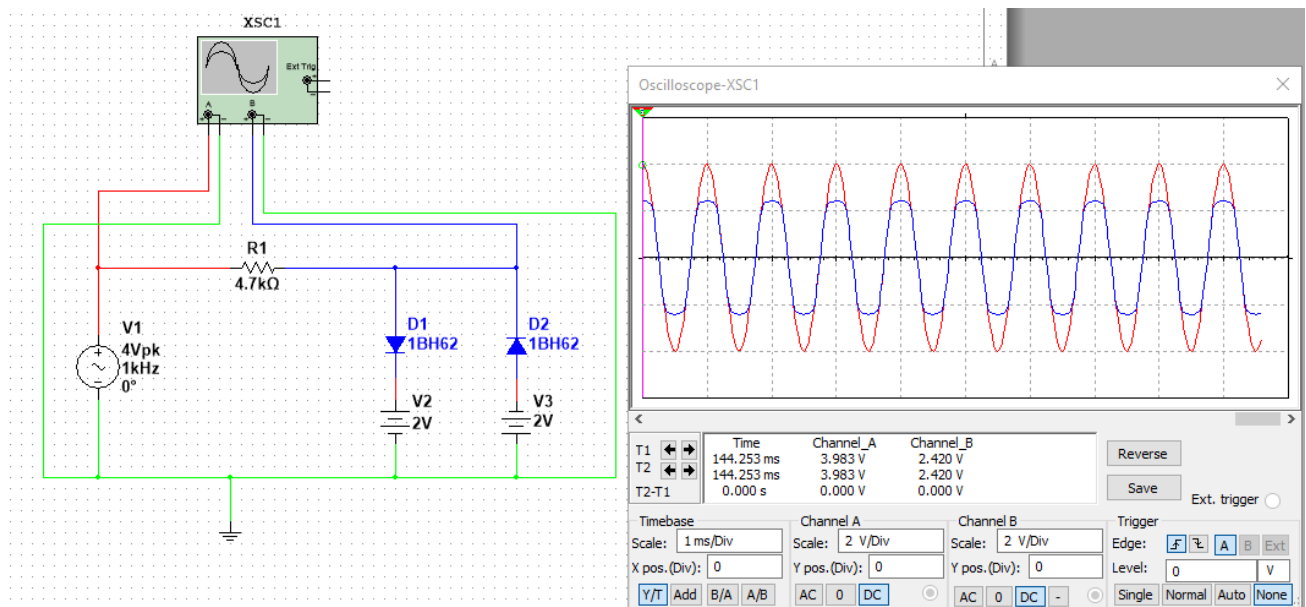
Στην Εικόνα 2.4.13 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής (Εικόνα 2.4.5) με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm, 2 πηγές DC τάσης των 2 Volt και δύο διόδους – ψαλιδιστές, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



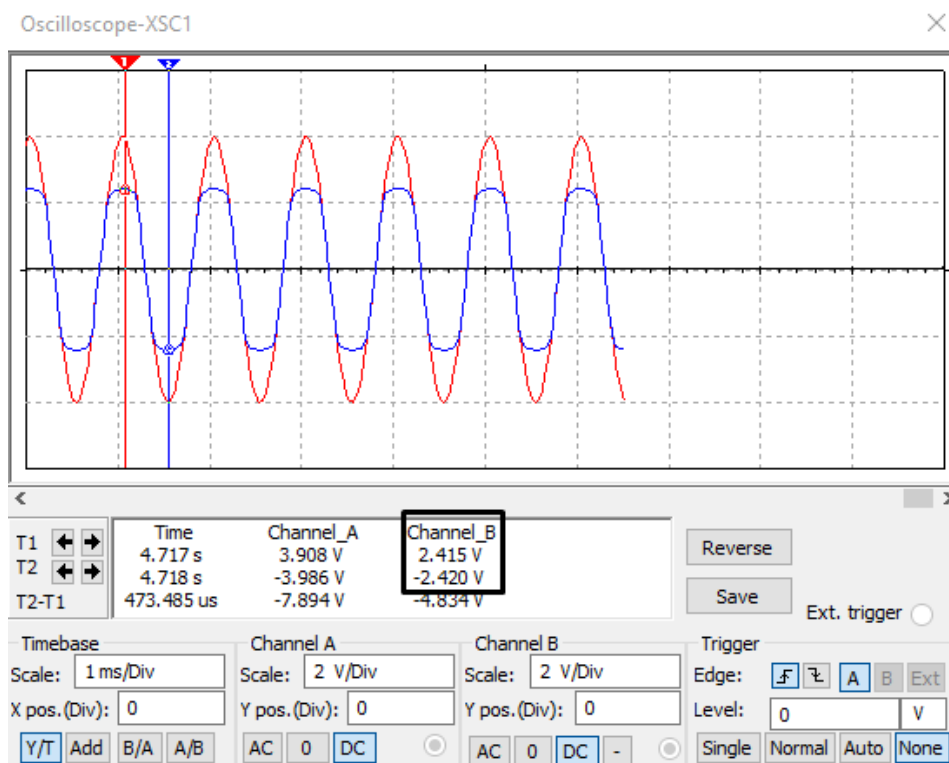
Εικόνα 2.4.13 Προσομοιωτική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής στο «Multisim»

Στην Εικόνα 2.4.14 και 2.4.15 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της Θεωρητικής Επίλυσης.



Εικόνα 2.4.14 Κυματομορφές του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.4.15 Οι κορυφές του σήματος εξόδου του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής, στο «Multisim»

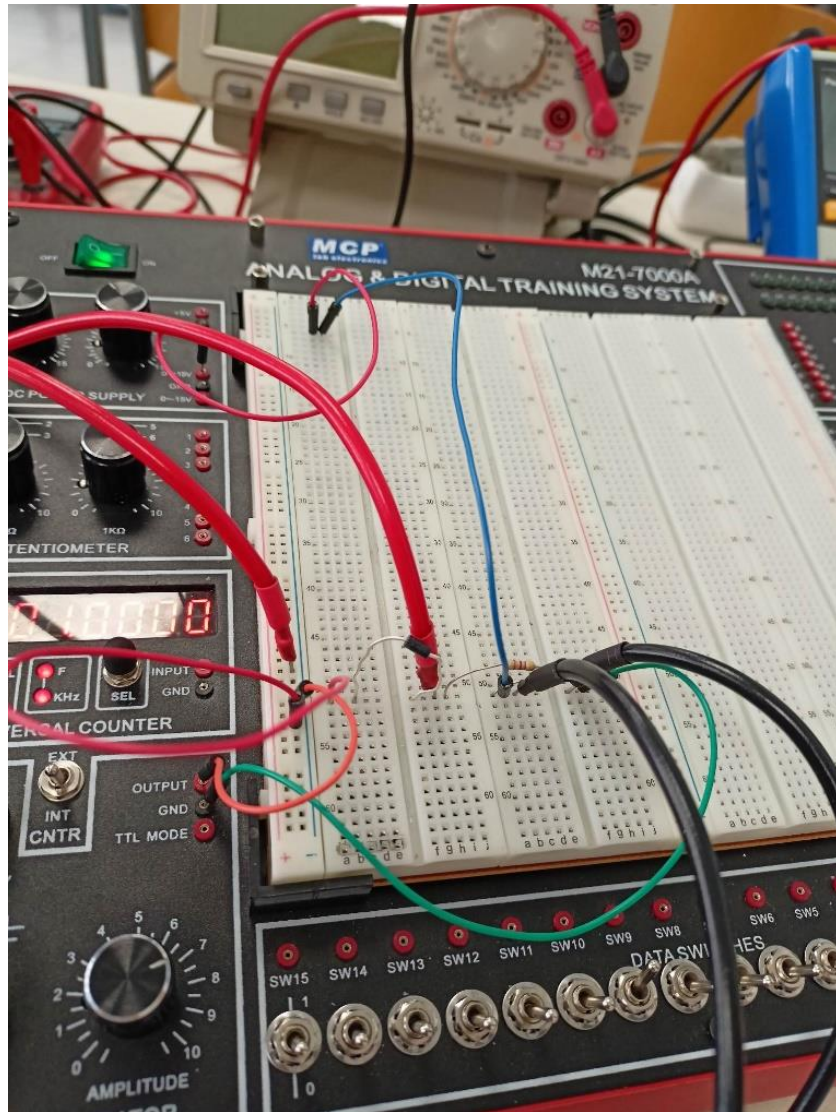
Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.4.16 παρουσιάζεται το 1^ο κύκλωμα ψαλιδιστής (Εικόνα 2.4.1) με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm και 2 Volt DC τάσης στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 2.4.17).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία οπή τροφοδοσίας (Εικόνα 2.4.18).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 2.4.18).
4. Παίρνουμε το κανάλι A του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή εισόδου (Εικόνα 2.4.18).
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 2 Volts / Div (Εικόνα 2.4.19).
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι 8 V_{p-p} (Εικόνα 2.4.19).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες (Εικόνα 2.4.19).
8. Παίρνουμε την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 2.4.20) και την συνδέουμε σε σειρά με την AC πηγή τάσης και στραμμένη προς αυτήν.
9. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 kOhm (Εικόνα 2.4.21) και τον συνδέουμε σε σειρά με την δίοδο.
10. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε στο κύκλωμα την DC πηγή τάσης 0+15 Volt (Εικόνα 2.4.22).
11. Συνδέουμε στα άκρα της DC πηγής ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει DC τάση, ώστε να ρυθμίσουμε την DC πηγή στα 2 Volt (Εικόνα 2.4.23)
12. Παίρνουμε και το κανάλι B του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με το ένα άκρο του αντιστάτη και τον αρνητικό πόλο της DC πηγής τάσης για να πάρουμε το σήμα εξόδου (Εικόνα 2.4.24).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

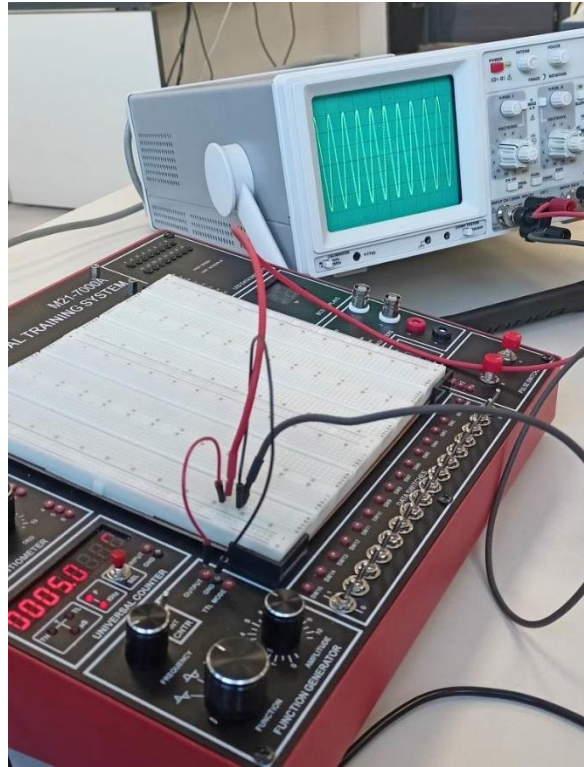


Εικόνα 2.4.16 Πειραματική απεικόνιση του 3^{ου} κυκλώματος ψαλιδιστής στο «Multisim»

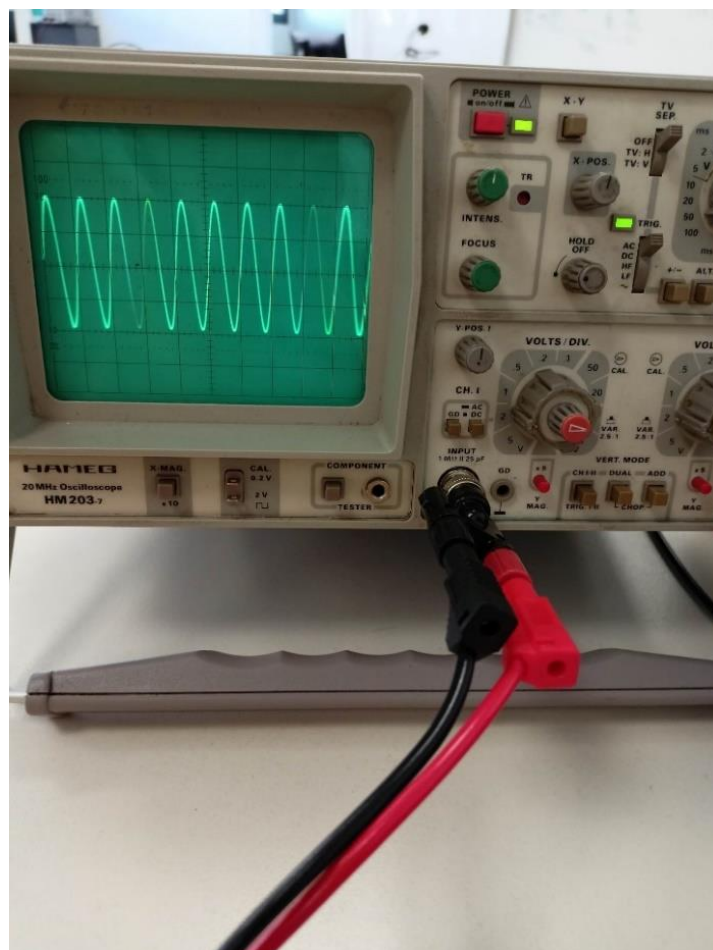


Εικόνα 2.4.17 Βήμα 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

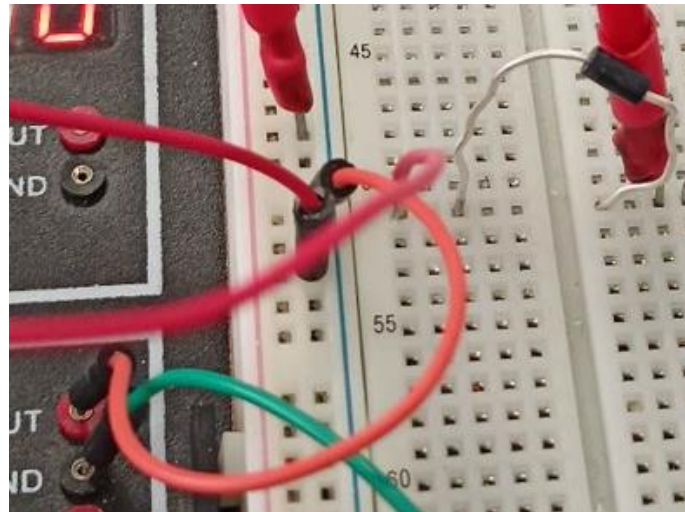


Εικόνα 2.4.18 Βήμα 2, 3, 4



Εικόνα 2.4.19 Βήμα 5, 6, 7

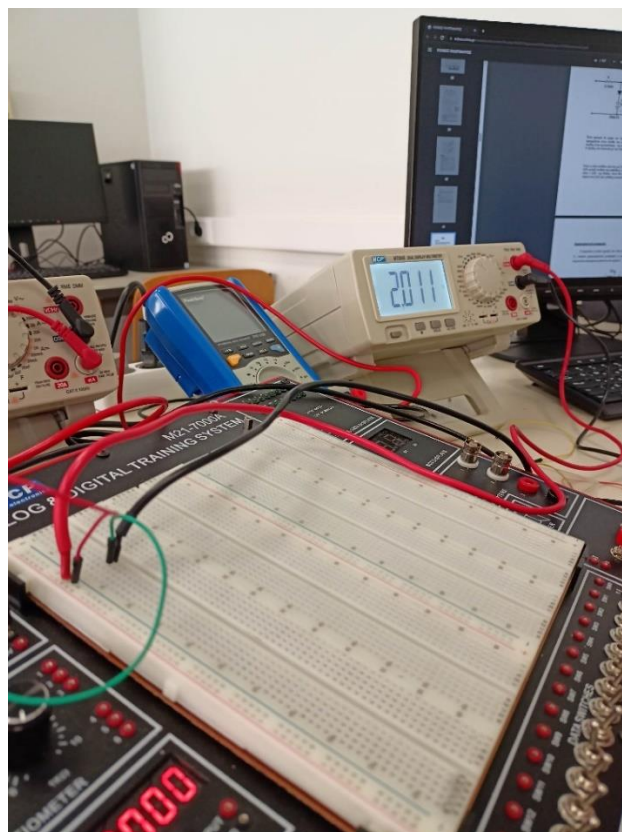
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.4.20 Βήμα 8

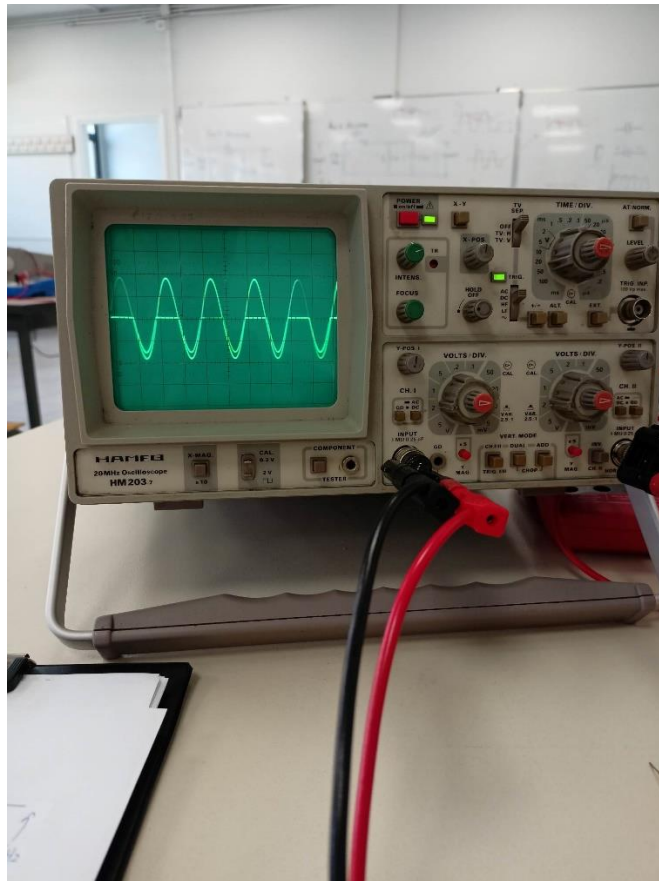


Εικόνα 2.4.21 Βήμα 9



Εικόνα 2.4.22 Βήμα 10, 11

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

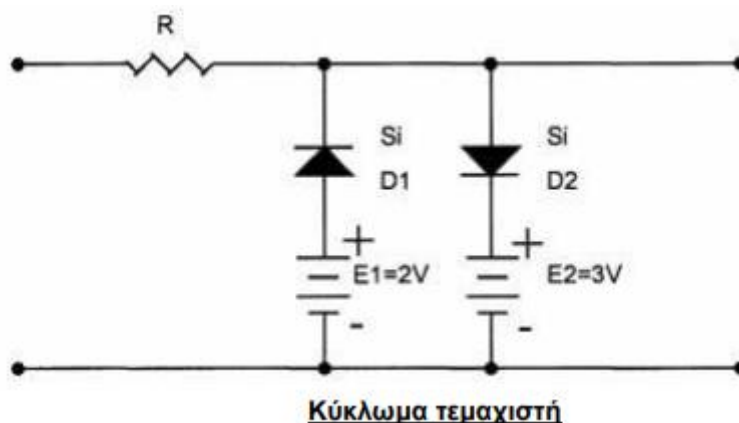


Εικόνα 2.4.23 Βήμα 12

2.5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 2.5.1

α) Εξηγήστε την λειτουργία του κυκλώματος τεμαχιστή (Εικόνα 2.5.1.1)



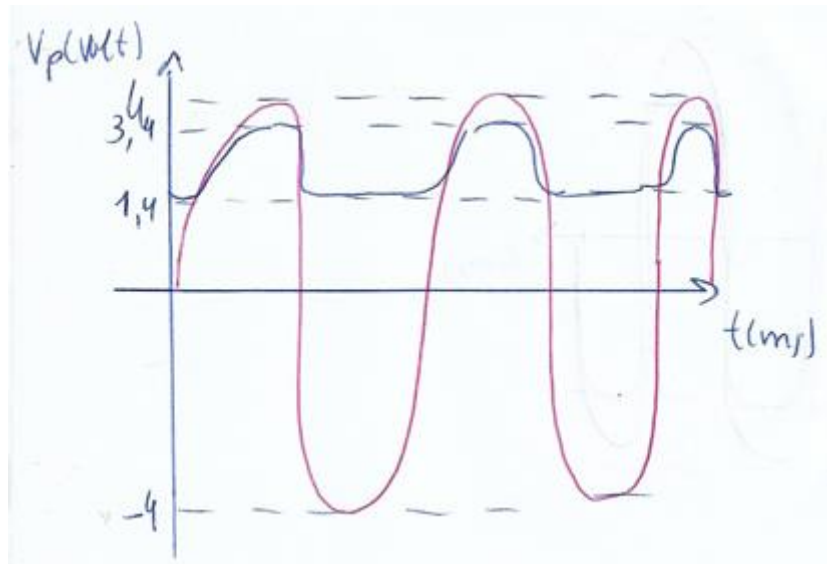
Εικόνα 2.5.1.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος τεμαχιστής

Η διάδος D1 άγει όταν η τάση εισόδου που συμπίπτει με την τάση καθόδου είναι μικρότερη από 1.4 Volt, ώστε να είναι μικρότερη από την τάση ανόδου που είναι η τάση 2 Volt της πηγής DC τάσης. Ανάμεσα στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει μία διαφορά δυναμικού 0.6 Volt (διάδος πυριτίου) και συνεπώς, η έξοδος της διάδος D1 ακολουθεί την είσοδο για τάσεις μεγαλύτερες των 1.4 Volt, καθώς, γι' αυτές τις τάσεις η διάδος πολώνεται ανάστροφα και επομένως, δεν άγει.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

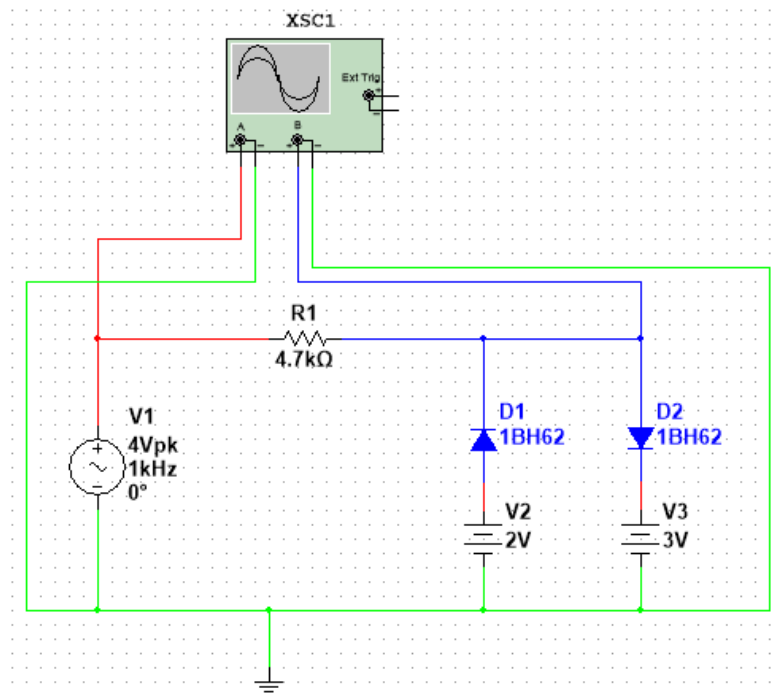
Η διόδος D2 άγει όταν η τάση εισόδου που συμπίπτει με την τάση ανόδου είναι μεγαλύτερη από 3.4 Volt, ώστε να είναι μεγαλύτερη από την τάση καθόδου που είναι η τάση 3 Volt της πηγής DC τάσης. Ανάμεσα στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει μία διαφορά δυναμικού 0.6 Volt (δίοδος πυριτίου) και συνεπώς, η έξοδος της διόδου D2 ακολουθεί την είσοδο για τάσεις μικρότερες των 3.4 Volt, καθώς, γι' αυτές τις τάσεις η διόδος πολώνεται ανάστροφα και επομένως, δεν άγει.

Συνοψίζοντας, το σήμα εισόδου ψαλιδίζεται και η έξοδος ακολουθεί την είσοδο για τάσεις από 1.4 Volt έως 3.4 Volt. Στην Εικόνα 2.5.1.2 παρουσιάζονται οι κυματομορφές **εισόδου** και **εξόδου**.



Εικόνα 2.5.1.2 Κυματομορφές του κυκλώματος τεμαχιστής

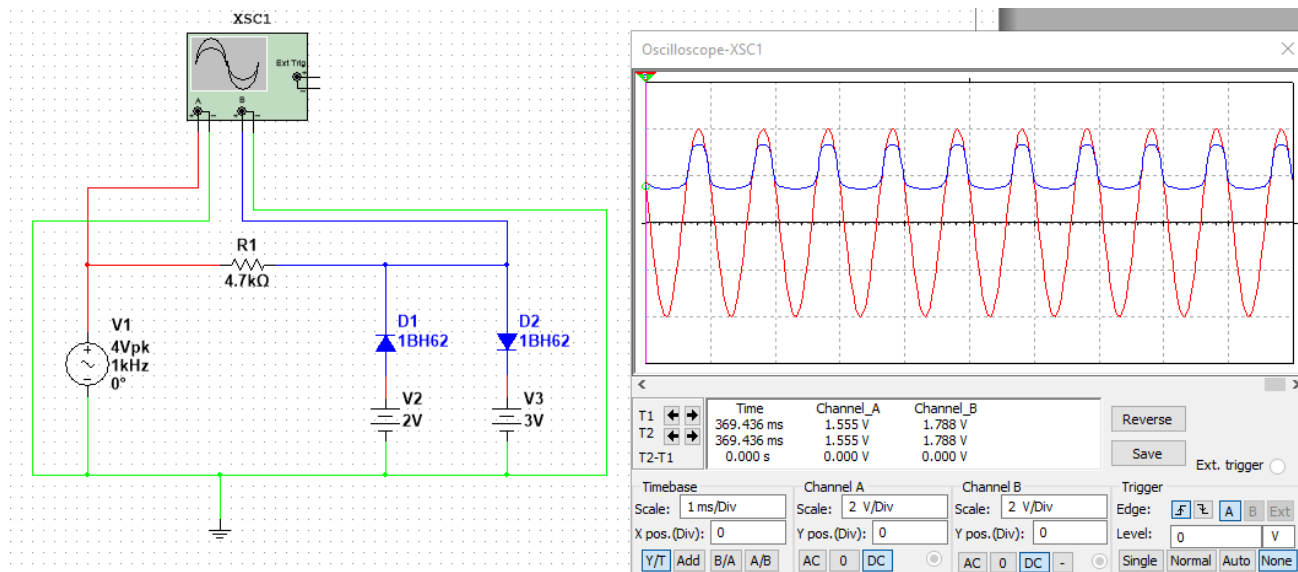
Στην Εικόνα 2.5.1.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος τεμαχιστής (Εικόνα 2.5.1.1) με τροφοδοσία 8 V_{p-p}, συχνότητα 1 kHz, αντίσταση 4.7 kOhm, και δύο πηγές DC τάσης των 2 Volt και 3 Volt, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



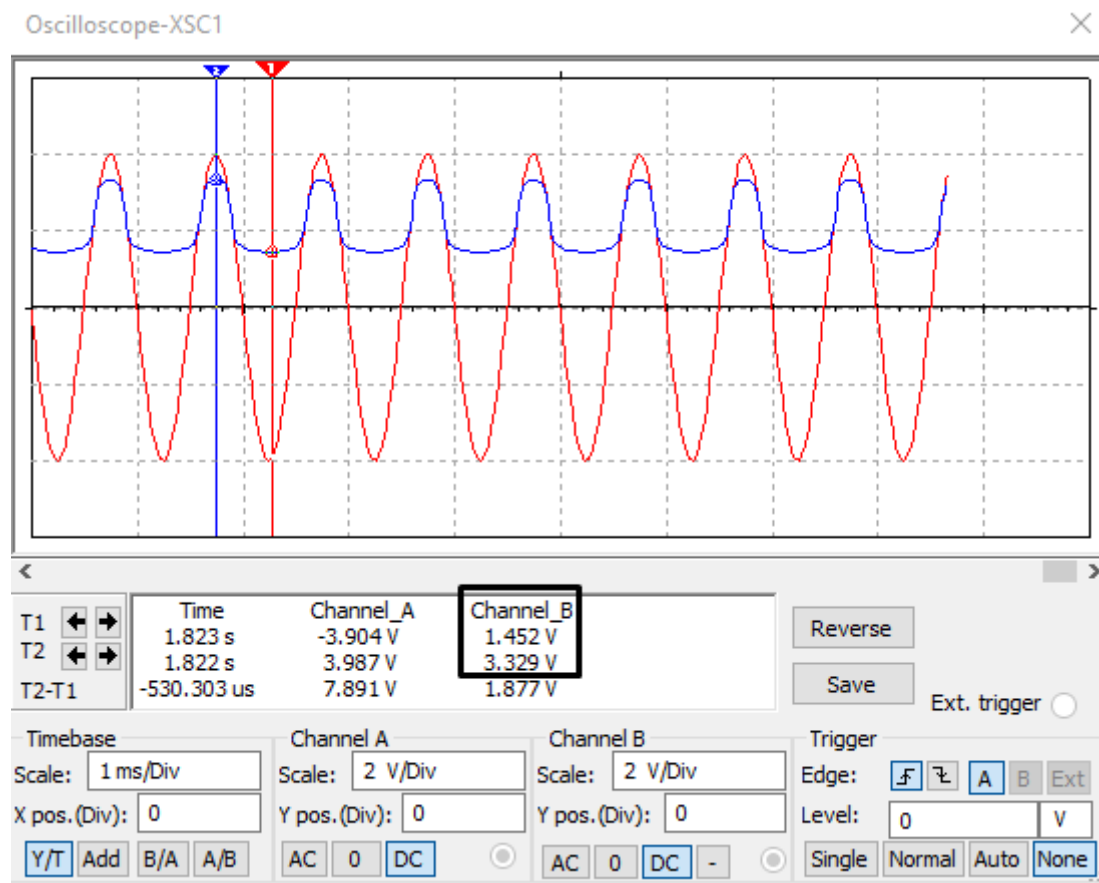
Εικόνα 2.5.1.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος τεμαχιστής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στην Εικόνα 2.5.1.4 και 2.5.1.5, επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης με την βοήθεια του παλμογράφου, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω όσον αφορά την λειτουργία του κυκλώματος τεμαχιστής.



Εικόνα 2.5.1.4 Κυματομορφές του κυκλώματος τεμαχιστής, στο «Multisim»



Εικόνα 2.5.1.5 Οι κορυφές του σήματος εξόδου του κυκλώματος τεμαχιστής, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

